

PRÁCTICAS DE ESTADÍSTICA CON SPSS



Prácticas de Estadística con PASW

Santiago Angulo Díaz-Parreño, José Miguel Cárdenas Rebollo, Anselmo Romero Limón y Alfredo Sánchez Alberca (asalber@gmail.com).



Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento - No comercial - Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/byncsa/2.5/es> o envíen una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

Con esta licencia eres libre de:

- Copiar, distribuir y mostrar este trabajo.
- Realizar modificaciones de este trabajo.

Bajo las siguientes condiciones:



Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).



No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
 - alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor
 - Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.
-

Índice general

1. Introducción a SPSS	1
1.1. Introducción	1
1.2. Funciones básicas	2
1.2.1. Arranque	2
1.2.2. Introducción de datos	2
1.2.3. Guardar datos	4
1.2.4. Recuperar datos	4
1.2.5. Modificación de datos	4
1.2.6. Transformación y generación de datos	5
1.2.7. Recodificación de datos	6
1.2.8. Impresión	6
1.2.9. Salir del programa	7
1.2.10. Ayuda	7
1.3. Ejercicios resueltos	8
1.4. Caso práctico	10
2. Distribuciones de Frecuencias y Representaciones Gráficas	13
2.1. Fundamentos teóricos	13
2.1.1. Cálculo de frecuencias	13
2.1.2. Representaciones gráficas	14
2.2. Ejercicios resueltos	19
2.3. Ejercicios propuestos	20
3. Estadísticos Muestrales	22
3.1. Fundamentos teóricos	22
3.1.1. Medidas de posición	22
3.1.2. Medidas de dispersión	23
3.1.3. Medidas de forma	24
3.1.4. Estadísticos de variables en las que se definen grupos	25
3.2. Ejercicios resueltos	26
3.3. Ejercicios propuestos	29
4. Regresión Lineal Simple y Correlación	31
4.1. Fundamentos teóricos	31
4.1.1. Regresión	31
4.1.2. Correlación	34
4.2. Ejercicios resueltos	38
4.3. Ejercicios propuestos	40
5. Regresión No Lineal	42
5.1. Fundamentos teóricos	42
5.2. Ejercicios resueltos	44
5.3. Ejercicios propuestos	45

6. Variables Aleatorias Discretas	47
6.1. Fundamentos teóricos	47
6.1.1. Variables aleatorias	47
6.1.2. Variables aleatorias discretas (v.a.d.)	47
6.2. Ejercicios resueltos	51
6.3. Ejercicios propuestos	55
7. Variables Aleatorias Continuas	56
7.1. Fundamentos teóricos	56
7.1.1. Variables aleatorias	56
7.1.2. Variables aleatorias continuas (v.a.c.)	56
7.2. Ejercicios resueltos	62
7.3. Ejercicios propuestos	67
8. Intervalos de Confianza para Medias y Proporciones	69
8.1. Fundamentos teóricos	69
8.1.1. Inferencia estadística y estimación de parámetros	69
8.1.2. Intervalos de confianza	69
8.2. Ejercicios resueltos	74
8.3. Ejercicios propuestos	76
9. Intervalos de Confianza para Comparación de Poblaciones	77
9.1. Fundamentos teóricos	77
9.1.1. Inferencia estadística y estimación de parámetros	77
9.1.2. Intervalos de confianza	77
9.2. Ejercicios resueltos	82
9.3. Ejercicios propuestos	84
10. Contraste de Hipótesis	86
10.1. Fundamentos teóricos	86
10.1.1. Inferencia estadística y contrastes de hipótesis	86
10.1.2. Tipos de contrastes de hipótesis	86
10.1.3. Elementos de un contraste	86
10.2. Ejercicios resueltos	93
10.3. Ejercicios propuestos	95
11. Análisis de la Varianza de 1 Factor	96
11.1. Fundamentos teóricos	96
11.1.1. El contraste de ANOVA	96
11.1.2. Test de comparaciones múltiples y por parejas	98
11.2. Ejercicios resueltos	100
11.3. Ejercicios propuestos	102
12. Contraste de Hipótesis No Paramétricos	103
12.1. Fundamentos teóricos	103
12.1.1. Contrastes no paramétricos más habituales	104
12.1.2. Aleatoriedad de una muestra: Test de rachas	105
12.1.3. Pruebas de normalidad	106
12.1.4. Test U de Mann-Whitney para comparación de dos poblaciones independientes	108
12.1.5. Test de Wilcoxon para la comparación de dos poblaciones emparejadas	108
12.1.6. Test de Kruskal-Wallis para la comparación de varias poblaciones independientes	109
12.1.7. Test de Friedman para la comparación de medidas repetidas	110
12.1.8. Test de Levene para el contraste de homogeneidad de varianzas	111
12.1.9. El coeficiente de correlación de Spearman	112
12.2. Ejercicios resueltos	114
12.3. Ejercicios propuestos	118

13. Contrastes Basados en el Estadístico χ^2	120
13.1. Fundamentos teóricos	120
13.1.1. Contraste χ^2 de Pearson para ajuste de distribuciones	121
13.1.2. Contraste χ^2 en tablas de contingencia	121
13.1.3. Test exacto de Fisher	122
13.1.4. Test de McNemar para datos emparejados	123
13.2. Ejercicios Resueltos	124
13.3. Ejercicios propuestos	127
14. Análisis de Concordancia	128
14.1. Fundamentos teóricos	128
14.1.1. Introducción	128
14.1.2. Concordancia entre dos variables cuantitativas: Coeficiente de correlación intraclass	128
14.1.3. Concordancia entre dos variables cualitativas: Kappa de Cohen	129
14.1.4. Concordancia entre dos variables cualitativas ordinales: Kappa ponderado	130
14.2. Ejercicios resueltos	132
14.3. Ejercicios propuestos	134

Introducción a SPSS

1 Introducción

La gran potencia de cálculo alcanzada por los ordenadores ha convertido a los mismos en poderosas herramientas al servicio de todas aquellas disciplinas que, como la estadística, requieren manejar un gran volumen de datos. Actualmente, prácticamente nadie se plantea hacer un estudio estadístico serio sin la ayuda de un buen programa de análisis estadístico.

SPSS®* es uno de los programas de análisis estadísticos más utilizados, sobre todo en el ámbito de las ciencias biosanitarias.



El objetivo de esta práctica es introducir al alumno en la utilización de este programa, enseñándole a realizar las operaciones básicas más habituales. A lo largo de la práctica, los alumnos aprenderán a crear variables, introducir datos de las muestras, transformar variables, filtrar datos y fundir e importar archivos de datos.

*Esta practica está basada en la versión 20.0 de SPSS® para Windows en español.

2 Funciones básicas

2.1 Arranque

Como cualquier otra aplicación de Windows, para arrancar el programa hay que hacer click sobre la opción correspondiente del menú **Inicio**→**Programas**, o bien sobre el icono de escritorio



Cuando el programa arranca, aparece la ventana del editor de datos (figura 1.1).

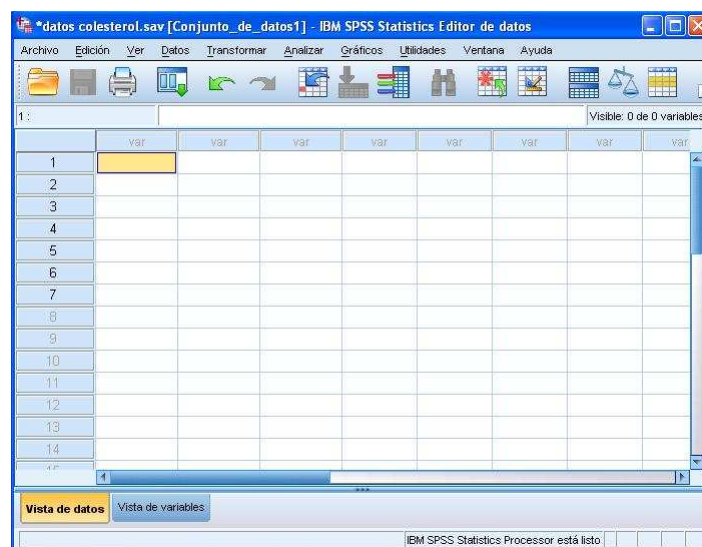


Figura 1.1 – Ventana del editor de datos.

Como cualquier otra ventana de aplicación de Windows, la ventana del editor de datos tiene una barra de título, una barra de menús con las distintas funciones que puede hacer SPSS, entre ellas los análisis estadísticos de datos, una barra de botones que son atajos a las opciones más habituales de los menús, y una barra de estado en la parte inferior que nos indica lo que hace el programa en cada instante. Además, en la parte inferior aparecen dos pestañas que permiten pasar a la **Vista de datos** o a la **Vista de variables**.

2.2 Introducción de datos

Para realizar cualquier análisis, la ventana del editor de datos debe contener la matriz de datos a analizar. Una vez que el usuario obtiene los datos muestrales, estos deben introducirse en esta ventana. Para ello, lo primero es definir las variables que se han considerado en el estudio. Cada variable se corresponderá con una columna de la matriz de datos.

Para definir una variable debemos pasar a la **Vista de variables** haciendo click sobre la correspondiente pestaña (figura 1.2).

En esta otra ventana, debemos definir cada variable en una fila, rellenando los siguientes campos:

Nombre El nombre de la variable puede ser cualquier cadena de caracteres que comience por una letra y que no contenga espacios en blanco ni caracteres especiales como $?$, $;$, $*$, etc. Cada nombre de variable debe ser único y no se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

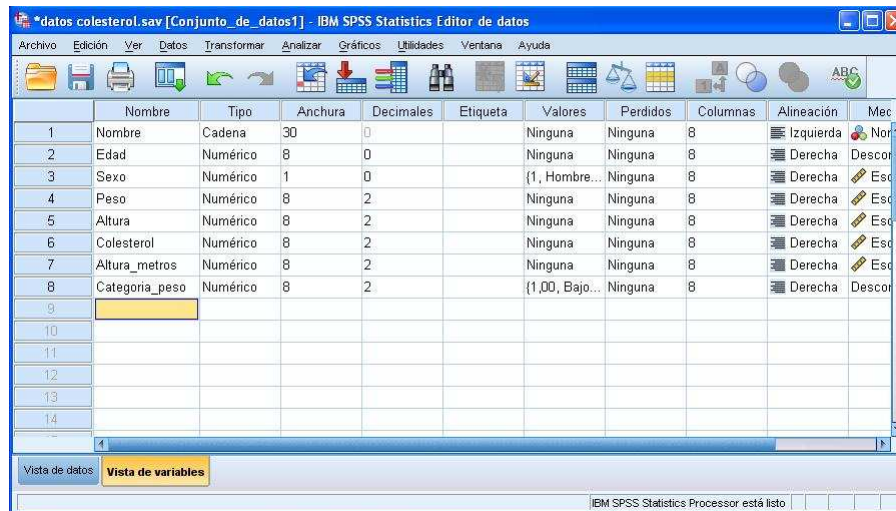


Figura 1.2 – Vista de definición de variables.

Tipo Los tipos más comunes son **Numérico** (formato numérico estándar), **Coma** (con comas de separación cada tres cifras y punto para la parte decimal), **Punto** (con puntos de separación cada tres cifras y coma para la parte decimal), **Notación Científica** (utiliza la E para la exponenciación), **Cadena** (para datos alfanuméricos) y **Fecha**.

Anchura Es el número máximo de caracteres que pueden tener los valores de la variable.

Decimales Para las variables numéricas es el número de cifras decimales que podrán escribirse.

Etiqueta Es una descripción de la variable. Si el nombre de la variable es suficientemente descriptivo se puede omitir.

Valores Permite asignar etiquetas a los distintos valores que puede tomar la variable. No es obligatorio pero puede ser útil en algunos casos.

Al hacer click sobre la casilla aparece un cuadro de diálogo para asignar etiquetas a valores. Para ello basta con escribir un valor en el cuadro de texto **Valor** y la correspondiente etiqueta en el cuadro de texto **Etiqueta**. Después hay que hacer click sobre el botón **Añadir** y repetir los mismos pasos para todos los valores de la variable. Para finalizar hay que hacer click en el botón **Aceptar**.

Perdidos Permite definir qué valores se utilizarán para representar los datos perdidos por el usuario. Es útil para distinguir datos que se han perdido por distintas causas. Por ejemplo, puede ser interesante distinguir el dato perdido correspondiente a un entrevistado que se niega a responder, del dato perdido debido a que la pregunta no le afectaba al entrevistado. Los valores de datos especificados como perdidos por el usuario se excluyen de la mayoría de los cálculos.

Al hacer click sobre la casilla aparece un cuadro de diálogo donde deben indicarse los valores discretos que representarán valores perdidos (pueden introducirse hasta tres), o bien, el rango de valores que se representarán como valores perdidos.

Columnas Permite especificar el ancho de la columna en la que se introducirán los datos correspondientes a la variable.

Alineación Permite especificar la alineación de los datos correspondientes a la variable. Puede ser Izquierda, Derecha o Centrado.

Medida Permite especificar el tipo de escala utilizada para medir la variable. Puede ser **Escala** cuando la variable es numérica y la escala es de intervalo, **Ordinal** cuando los valores de la variable representan categorías con un cierto orden o **Nominal** cuando los valores representan categorías sin orden.

Rol Permite especificar la función que una variable tiene en el análisis. Puede ser **entrada**, cuando se trata de una variable independiente, **objetivo**, cuando es una variable dependiente, **ambos**, cuando la variable puede ser dependiente e independiente, **ninguna** si la variable no tiene ninguna función asignada, **particion**, cuando la variable se utilizará para dividir los datos en muestras separadas y **segmentar**, cuando se trata de una variable introducida para asegurar la compatibilidad en SPSS.

Una vez definidas las variables se procede a introducir los datos de la muestra. Para ello hay que volver a la **Ventana de datos** haciendo click en la correspondiente pestaña. Ahora aparecerán en las cabeceras de columna los nombres de las variables definidas. Cada individuo de la muestra se corresponde con una fila de la matriz de datos. Para introducir el valor de una variable en un individuo determinado, nos situamos en la celda de la fila de dicho individuo y de la columna de la variable, bien haciendo click sobre la misma, o bien desplazándonos por la matriz de datos con las flechas de movimiento del cursor del teclado, y se teclea el valor seguido de la tecla **Intro** (figura 1.3).

	Nombre	Edad	Sexo	Peso	Altura
1	José Luis	18	1	85,00	179,00
2	Rosa Díez	32	2	65,00	173,00
3	Javier García	24	1	71,00	181,00
4	Carmen López	35	2	65,00	170,00
5	Cristobal Campos	44	1	70,00	178,00
6	Marisa López	46	2	51,00	158,00
7	Antonio Ruiz	68	1	66,00	174,00
8					
9					
10					
11					
12					

Figura 1.3 – Introducción de datos en la matriz de datos. Cada columna corresponde a una variable y cada fila a un individuo de la muestra.

2.3 Guardar datos

Una vez introducidos los datos, conviene guardarlos en un fichero para no tener que volver a introducirlos en futuras sesiones. Para ello, se selecciona el menú **Archivo→Guardar**. Si el fichero ya existe, se actualizará su información, y si no, aparecerá un cuadro de diálogo en el que hay que introducir el nombre que queremos darle al fichero y la carpeta donde lo queremos ubicar. Los ficheros de datos de SPSS tienen por defecto extensión ***.sav**. Cuando los datos estén guardados en un fichero, el nombre del fichero aparecerá en el título de la ventana de datos (figura 1.3).

2.4 Recuperar datos

Si los datos con los que se pretende trabajar ya están guardados en un fichero, entonces tendremos que abrir dicho fichero. Para ello, se selecciona el menú **Archivo→Abrir→Datos** y se selecciona el fichero que se desea abrir. Automáticamente, los datos aparecerán en la vista de datos.

2.5 Modificación de datos

En ocasiones es necesario modificar los datos de la matriz de datos para corregir errores, añadir nuevos datos o eliminarlos. Para corregir un valor basta con seleccionar la celda que contiene el valor y teclear el nuevo. Otras operaciones habituales son:

- Insertar una variable nueva entre otras ya existentes. En la vista de variables se selecciona la fila que contiene la variable por encima de la cual queremos insertar la nueva, y se selecciona el menú **Edición**→**Insertar variable**.
- Eliminar una variable. En la vista de variables se selecciona la fila que contiene la variable a eliminar y se pulsa la tecla **Supr**.
- Insertar un individuo entre otros ya existentes. En la vista de datos se selecciona la fila que contiene los datos del individuo por encima del cual queremos insertar el nuevo, y se selecciona el menú **Edición**→**Insertar caso**.
- Eliminar un individuo. En la vista de datos se selecciona la fila que contiene los datos del individuo a eliminar y se se presiona la tecla **Supr**.

Cada vez que realicemos modificaciones en la matriz de datos, conviene volver a guardar los datos para que se actualice el fichero que los contiene.

¡Importante!: Cuando por equivocación realicemos una operación no deseada, podemos deshacerla mediante el menú **Edición**→**Deshacer**.

2.6 Transformación y generación de datos

En muchos análisis estadísticos se suelen transformar los datos de las variables originales en otros más convenientes para el análisis que se vaya a efectuar. Para generar una nueva variable mediante una transformación de otra ya existente o bien mediante funciones ya predefinidas se selecciona el menú **Transformar**→**Calcular Variable...** Entonces aparece la ventana de transformación de variables tal y como se muestra en la figura 1.4.

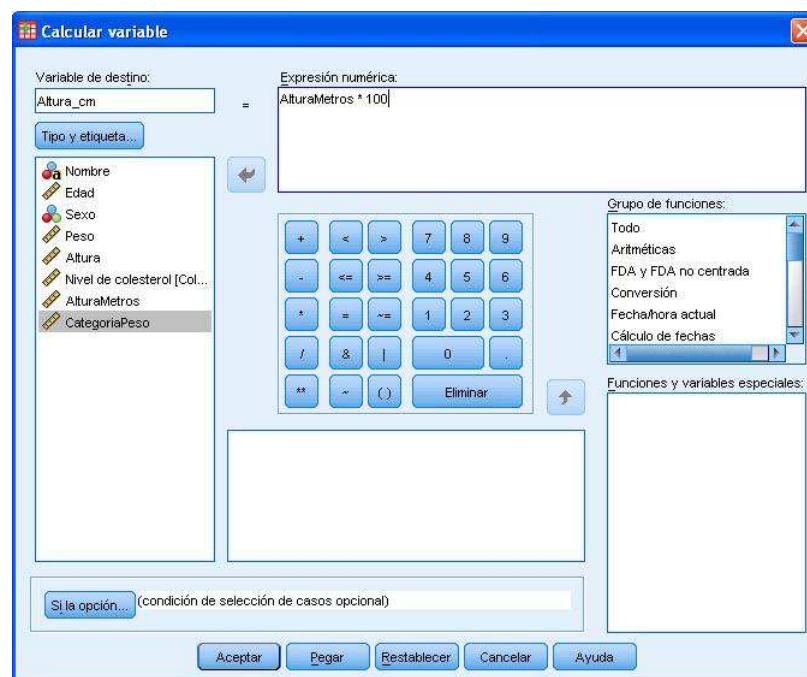


Figura 1.4 – Ventana de transformación de variables. A la izquierda aparecen las variables ya definidas, a la derecha las funciones predefinidas que pueden utilizarse, y en el centro los operadores aritméticos y relacionales más comunes.

En esta ventana se debe introducir el nombre de la nueva variable en el cuadro **Variable de destino**, y la expresión cuyo resultado será el contenido de la nueva variable en el cuadro **Expresión numérica**. Para ello aparecen toda una serie de operadores y funciones para realizar la transformación, así como

la lista de variables ya definidas que pueden utilizarse como argumentos de las distintas funciones de transformación.

Los operadores más habituales para construir expresiones son los aritméticos $+$, $-$, $*$, $/$, $**$ (potenciación), los relacionales $=$, $<$, $>$, $\sim$, $\leq$, $\geq$ y los lógicos $\&$ (Y), $\mid$ (O) y $\sim$ (negación). Y algunas de las funciones más habituales son: **ABS** (valor absoluto), **SQRT** (raíz cuadrada), **EXP** (exponencial), **LN** (logaritmo neperiano), **SIN** (seno), **COS** (coseno), **TAN** (tangente), **SUM** (suma), **MEAN** (media aritmética), **SD** (desviación estándar), **RND** (redondeo al entero más cercano), **TRUNC** (parte entera de un número).

Haciendo click en el botón **Si la opción...** se pueden establecer condiciones de aplicación de la transformación. Para establecer una condición debemos activar la opción **Incluir si el caso satisface la condición** y después introducir una condición lógica como por ejemplo **Sexo=1**. De este modo, la transformación sólo se aplicará a los individuos que cumplan dicha condición.

Una vez definida la expresión hay que hacer click sobre el botón **Aceptar** y automáticamente aparecerá en la vista de datos una nueva columna con los datos transformados de la nueva variable.

2.7 Recodificación de datos

Otra forma de transformar una variable es crear otra cuyos valores sean una recodificación de los de la primera, por ejemplo agrupando en intervalos. Esta recodificación podemos hacerla tanto en la misma variable como en variables diferentes. Para ello se selecciona el menú **Transformar**→**Recodificar en distintas variables**. Automáticamente aparece la ventana de recodificación de variables tal y como se ve en la figura 1.5.

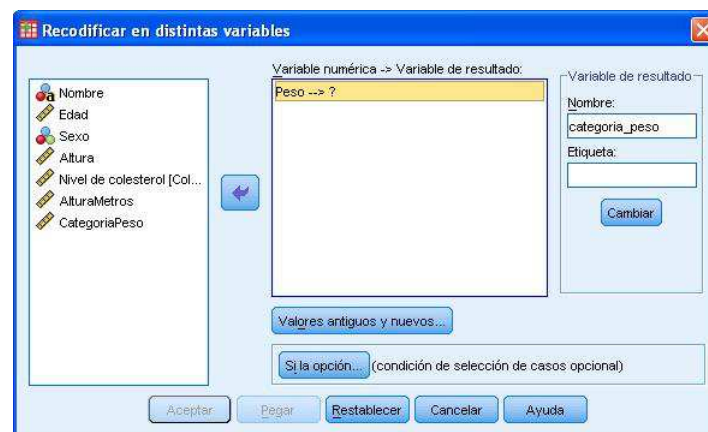


Figura 1.5 – Ventana de recodificación de variables. A la izquierda aparecen las variables ya definidas, a la derecha deben especificarse las reglas de recodificación.

Para recodificar una variable en otra nueva, primero debemos seleccionar la variable que queremos recodificar y hacer click sobre el botón con una flecha que aparece al lado. Después hay que escribir el nombre de la nueva variable en el cuadro **Nombre** y hacer click sobre el botón **Cambiar**. A continuación hay que establecer las reglas de recodificación. Para ello hay que hacer click en el botón **Valores antiguos y nuevos** para que aparezca la ventana de definición de reglas (figura 1.6). Las reglas pueden establecer la conversión del valor de la variable original que introduzcamos en el cuadro **Valor antiguo** en el valor de la variable nueva que introduzcamos en el cuadro **Valor nuevo**, o bien la conversión de todo un intervalo de valores de la variable original en un valor de la variable nueva. Una vez definidos dichos valores hay que hacer click sobre el botón **Continuar**, y después sobre **Aceptar**.

2.8 Impresión

Para imprimir se utiliza el menú **Archivo**→**Imprimir**. Al instante aparece un cuadro de diálogo para la impresión donde debemos indicar si queremos imprimir todo o bien la selección que hayamos hecho. Tras esto se hace click sobre el botón **Aceptar** y la información se envía a la impresora.

Antes de imprimir conviene hacer una previsualización de lo que se va a enviar a la impresora para estar seguros de que es eso lo que se quiere. Para ello se utiliza el menú **Archivo**→**Presentación**

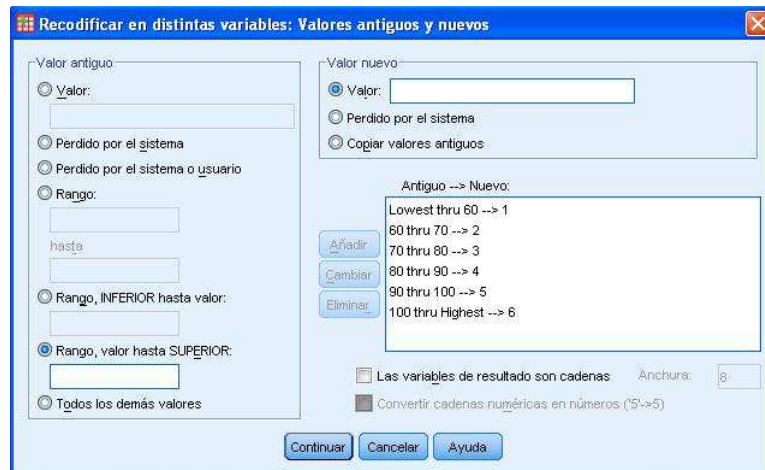


Figura 1.6 – Ventana de definición de reglas.

preliminar. Entonces aparece un visor donde se ve la página, tal y como se enviará a la impresora. Si todo parece correcto se puede hacer click sobre el botón **Imprimir** y aparecerá el cuadro de diálogo de impresión desde el que se puede enviar a la impresora definitivamente.

2.9 Salir del programa

Para terminar una sesión de trabajo se utiliza el menú **Archivo**→**Salir**, o bien se hace click sobre el aspa para cerrar la ventana del programa. Si quedan datos o resultados que no se han guardado, el programa nos preguntará antes de salir si deseamos guardarlos.

2.10 Ayuda

En esta práctica sólo hemos descrito las operaciones básicas en una sesión de trabajo. Pero quedan por describir todos los análisis estadísticos que pueden realizarse con los menús de la barra de menús. Aunque muchos de estos menús se explicarán en las siguientes prácticas, el programa dispone del menú de ayuda **Ayuda** en el que podemos encontrar una descripción de todos estos menús y al que podemos recurrir cada vez que tengamos dudas.

3 Ejercicios resueltos

1. Introducir en la matriz de datos los datos de la siguiente muestra y guardarlos en un fichero con el nombre `datos_colesterol.sav`.

Nombre	Sexo	Peso	Altura	Colesterol
José Luis Martínez Izquierdo	H	85	179	182
Rosa Díaz Díaz	M	65	173	232
Javier García Sánchez	H	71	181	191
Carmen López Pinzón	M	65	170	200
Marisa López Collado	M	51	158	148
Antonio Ruiz Cruz	H	66	174	249
Antonio Fernández Ocaña	H	62	172	276
Pilar Martín González	M	60	166	213
Pedro Gálvez Tenorio	H	90	194	241
Santiago Reillo Manzano	H	75	185	280
Macarena Álvarez Luna	M	55	162	262
José María de la Guía Sanz	H	78	187	198
Miguel Angel Cuadrado Gutiérrez	H	109	198	210
Carolina Rubio Moreno	M	61	177	194

Indicación

- a) En la ventana de **Vista de variables**, crear las variables **Nombre**, **Sexo**, **Peso**, **Altura** y **Colesterol** e introducir los datos anteriores, siguiendo las indicaciones del apartado 1.2.2.
- b) Una vez introducidos los datos, se guardan en un fichero de nombre `datos_colesterol` siguiendo lo indicado en el apartado 1.2.3.

2. Sobre la matriz de datos del ejercicio anterior realizar las siguientes operaciones:

- a) Insertar detrás de la variable **Nombre** una nueva variable **Edad** con las edades de todos los individuos de la muestra.

Nombre	Edad
José Luis Martínez Izquierdo	18
Rosa Díaz Díaz	32
Javier García Sánchez	24
Carmen López Pinzón	35
Marisa López Collado	46
Antonio Ruiz Cruz	68
Antonio Fernández Ocaña	51
Pilar Martín González	22
Pedro Gálvez Tenorio	35
Santiago Reillo Manzano	46
Macarena Álvarez Luna	53
José María de la Guía Sanz	58
Miguel Angel Cuadrado Gutiérrez	27
Carolina Rubio Moreno	20

Indicación

- 1) En la **Vista de variables** seleccionar la fila correspondiente a la variable **Sexo** haciendo click con el ratón sobre la cabecera de la misma y a continuación seleccionar el menú **Edición**→**Insertar variable**, con lo que aparece una nueva fila entre las variables **Nombre** y **Sexo**.
- 2) En la nueva fila definir la variable **Edad** e introducir los datos anteriores.
- 3) En la **Vista de datos** rellenar los datos de la columna correspondiente a la **Edad**.

- b) Insertar entre los individuos 4º y 5º los datos correspondientes al siguiente individuo

Nombre: Cristóbal Campos Ruiz.

Edad: 44 años.

Sexo: Hombre.

Peso: 70 Kg.

Altura: 178 cm.

Colesterol: 220 mg/dl.

Indicación

- 1) Seleccionar la fila correspondiente al 5º individuo, haciendo click con el ratón sobre la cabecera de la misma y a continuación seleccionar el menú **Edición**→**Insertar caso**, con lo que aparece una nueva fila entre las correspondientes a los individuos 4º y 5º.
- 2) Introducir en la nueva fila los datos que se indican.

- c) Cambiar el valor de la variable **Peso** de Macarena Álvarez Luna por 58.

Indicación

Hacer click con el ratón en la casilla cuyo contenido se desea modificar, escribir 58 y pulsar **Enter**.

- d) Transformar la variable **Altura** para que aparezca expresada en metros.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**.
- 2) En la ventana de transformación de datos introducir el nombre **Altura_metros** en el cuadro **Variable de destino**.
- 3) Introducir la expresión **Altura/100** en el cuadro **Expresión numérica**.
- 4) Hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- e) Recodificar la variable peso en las siguientes cuatro categorías, teniendo en cuenta el sexo:

Categoría	Hombres	Mujeres
Bajo	≤ 70	≤ 60
Medio	(70,85]	(60,70]
Alto	(85,100]	(70,80]
Muy Alto	> 100	> 80

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Recodificar en distintas variables**.
- 2) En la ventana de recodificación de datos seleccionar la variable **Peso** y hacer click sobre el botón con una flecha que aparece al lado.
- 3) Escribir el nombre de la variable recodificada **Categoria_Peso** en el cuadro **Nombre** de la **Variable de resultado** y hacer click sobre el botón **Cambiar**.
- 4) Hacer click en el botón **Valores antiguos y nuevos** para abrir la ventana de definición de reglas de recodificación.
- 5) Para definir las reglas de recodificación de los hombres,
 - a' Seleccionar la opción **Rango INFERIOR hasta valor** del cuadro **Valor antiguo** e introducir 70 en el cuadro correspondiente. Introducir 1 en el cuadro de la opción **Valor** del cuadro **Valor nuevo** y hacer click en el botón **Añadir**.
 - b' Seleccionar la opción **Rango** del cuadro **Valor antiguo** e introducir 70 en el cuadro correspondiente y 85 en el cuadro **hasta**. Introducir 2 en el cuadro de la opción **Valor** del cuadro **Valor nuevo** y hacer click en el botón **Añadir**.
 - c' Seleccionar la opción **Rango** del cuadro **Valor antiguo** e introducir 85 en el cuadro correspondiente y 100 en el cuadro **hasta**. Introducir 3 en el cuadro de la opción **Valor** del cuadro **Valor nuevo** y hacer click en el botón **Añadir**.
 - d' Seleccionar la opción **Rango valor hasta SUPERIOR** del cuadro **Valor antiguo** e introducir 100 en el cuadro correspondiente. Introducir 4 en el cuadro de la opción **Valor** del cuadro **Valor nuevo** y hacer click en el botón **Añadir**.
- 6) Hacer click en el botón **Continuar** para cerrar la ventana.
- 7) Hacer click en el botón **Si la opción...** para abrir la ventana de definición de condiciones.
- 8) Seleccionar la opción **Incluir si el caso satisface la condición** e introducir la condición **Sexo='H'** en el cuadro correspondiente.
- 9) Hacer click en el botón **Continuar** para cerrar la ventana.
- 10) Hacer click en el botón **Aceptar**.
- 11) Repetir los mismos pasos para establecer las reglas de codificación de las mujeres.
- 12) En **Vista de variables** hacer clic en **Valores de Categoria_Peso**, y en **Etiquetas de valor** ir asignando a los valores 1, 2, 3 y 4 las etiquetas **Bajo**, **Medio**, **Alto** y **Muy alto** respectivamente, haciendo click en el botón **Añadir** después de cada asignación, y una vez terminado hacer click en el **Aceptar**.

f) Volver a guardar los cambios en el fichero anterior y salir del programa.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Archivo**→**Guardar**.
- 2) Seleccionar el menú **Archivo**→**Salir**.

4 Caso práctico

Se ha diseñado un ensayo clínico aleatorizado, doble-ciego y controlado con placebo, para estudiar el efecto de dos alternativas terapéuticas en el control de la hipertensión arterial. Se han reclutado 100 pacientes hipertensos y estos han sido distribuidos aleatoriamente en tres grupos de tratamiento. A uno de los grupos (control) se le administró un placebo, a otro grupo se le administró un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) y al otro un tratamiento combinado de un diurético y un Antagonista del Calcio. Las variables respuesta final fueron las presiones arteriales sistólica y diastólica.

Los datos con las claves de aleatorización han sido introducidos en una base de datos que reside en la central de aleatorización, mientras que los datos clínicos han sido archivados en dos archivos distintos, uno para cada uno de los dos centros participantes en el estudio.

Las variables almacenadas en estos archivos clínicos son las siguientes:

- CLAVE Clave de aleatorización
- NOMBRE Iniciales del paciente
- F_NACIM Fecha de Nacimiento
- F_INCLUS Fecha de inclusión

- SEXO Sexo (0: Hombre 1: Mujer)
- ALTURA Altura en cm.
- PESO Peso en Kg.
- PAD.INI Presión diastólica basal (inicial)
- PAD.FIN Presión diastólica final
- PAS.INI Presión sistólica basal (inicial)
- PAS.FIN Presión sistólica final

El archivo de claves de aleatorización contiene sólo dos variables.

- CLAVE Clave de aleatorización
- FARMACO Fármaco administrado (0: Placebo, 1: IECA, 2:Ca Antagonista + diurético)

Se pide:

1. Leer los datos del centro con 10 pacientes, incluidos en el archivo Hipertensos HA.xls, este hospital trabaja con la hoja de cálculo Excel.

Indicación

Desplegar el menú **Archivo→Abrir→Datos**, e ir hasta el directorio que contiene el archivo Hipertensos HA.xls, escogiendo como tipo de archivo el formato de Excel. Una vez tenemos delante el nombre del archivo, para abrirlo será suficiente con un doble clic, pero teniendo en cuenta que hay que activar la opción **Leer nombres de variables** si queremos que utilice la primera fila del archivo de Excel para dar nombre a las variables en el archivo de datos de SPSS.

2. Añadir a estos, los datos de los pacientes 11 al 100, incluidos en el archivo Hipertensos HB y guardar los datos como Hipertensos totales.

Indicación

- a) Teniendo en cuenta que lo que pretendemos es añadir nuevos casos a un archivo de datos ya abierto, el menú a utilizar es **Datos→Fundir archivos→Añadir casos**. Después activamos la opción **Un archivo de datos de SPSS Statistics externo**, y con el botón **Examinar** accedemos hasta la carpeta que contenga el archivo Hipertensos HB. Una vez seleccionado, utilizamos el botón **Continuar**, y posteriormente el botón **Aceptar** en el siguiente cuadro de diálogo que aparece.
- b) Una vez generado el archivo de datos, para guardarlo podemos utilizar el menú **Archivo→Guardar como**.

3. Fusionar los datos clínicos con las claves de aleatorización. El fichero con las claves se denomina Claves aleatorizacion. Grabar el archivo resultante con el nombre Hipertensos Datos Claves

Indicación

De forma similar al apartado anterior pero teniendo en cuenta que ahora lo que pretendemos es añadir variables. Para ello utilizamos el menú: **Datos→Fundir archivos→Añadir variables**, para acceder después hasta el archivo Claves aleatorizacion, y posteriormente vamos aceptando en todos los cuadros de diálogo que aparecen. Una vez generado, guardamos el nuevo archivo de datos y claves: menú **Archivo→Guardar como**.

4. Crear un archivo para cada uno de los grupos de tratamiento. Denominar a estos archivos Hipertensos placebo, Hipertensos IECA e Hipertensos Ca respectivamente.

Indicación

Se podría lograr el mismo resultado de múltiples maneras. Por ejemplo:

- a) Segmentando el archivo mediante el menú **Datos→Dividir archivo...**, y **Organizar los resultados por grupos** basados en la variable **farmaco**. Una vez dividido el archivo, podemos marcar los casos correspondientes a cada uno de los fármacos y hacer un cortar y pegar en un nuevo archivo específico para cada fármaco.
- b) También podemos generar los nuevos archivos utilizando el sistema de filtros de SPSS. Para ello el menú a utilizar es **Datos→Seleccionar Casos...**, con la opción **Si se satisface la condición**, botón **Si la op...**, y entramos en un cuadro de diálogo en el que damos forma a la condición, que en primera instancia será **farmaco=0**, para volver al cuadro de diálogo anterior y escoger la opción **Copiar casos seleccionados a un nuevo conjunto de datos** y poner en **Nombre de conjunto de datos**: **Hipertensos.placebo**. Igualmente, repetiríamos el proceso para los otros dos fármacos.

5. Calcular, para cada paciente, la edad en años el día de la incorporación al estudio (redondeando al entero más próximo). Denominar la nueva variable **edad** y etiquetarla correspondientemente.

Indicación

Internamente SPSS trabaja con las variables en formato fecha almacenando el número de segundos transcurridos desde el comienzo del Calendario Gregoriano en el año 1582 hasta la fecha que introducimos. Por lo tanto, si restamos dos variables en formato fecha, no nos da el número de años transcurridos entre una y otra, sino el número de segundos. Por ello, la nueva variable obtenida como resultado de la resta hay que dividirla entre el número de segundos que tiene un año a razón de 3600 segundos la hora, 24 horas el día, y 365,25 días el año, aproximadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso a utilizar es: Menú **Transformar**→**Calcular variable**, y en **Variable de destino**, escribimos **edad**. Como expresión numérica para su cálculo introducimos:

$$(F_INCLUS - F_NACIM) / (365.25 * 24 * 3600)$$

6. Recodificar dicha edad de forma que la nueva variable, de nombre **grupoedad**, tome los siguientes valores y etiquetas de valor:

Edad en años	Grupo edad	Etiqueta
Edad $\leq$ 37	1	Hasta 37 inclusive
37 < Edad $\leq$ 44	2	De 37 a 44
44 < Edad $\leq$ 51	3	De 44 a 51
Edad > 51	4	Mayores de 51

Indicación

Para recodificar una variable, se utiliza el proceso ya explicado en la práctica de Introducción a SPSS, con el menú **Transformar**→**Recodificar en distintas variables**, escogiendo **edad** como **Variable de entrada**, y dando el nombre **grupoedad** a la **Variable de resultado**, utilizando el botón **Cambiar**, y posteriormente el botón **Valores antiguos y nuevos** para delimitar las categorías de la nueva variable.

7. Calcular, para cada paciente, el índice de masa corporal (se obtiene dividiendo el peso, expresado en kg, entre la altura, expresada en m, elevada al cuadrado) y almacenar el resultado en la variable **masacorp**.

Indicación

Con el menú **Transformar**→**Calcular variable**, escogiendo como variable de destino **masacorp**, y como expresión numérica la indicada en el enunciado.

8. Recodificar dicho índice de masa corporal, de forma que la nueva variable, de nombre **obesidad**, tome los siguientes valores y etiquetas de valor según el sexo del paciente.

Sexo	Masacorp	Obesidad	Etiqueta
0	$\leq$ 21	1	Desnutrido
	(21, 26,94]	2	Normal
	(26,94, 32,94]	3	Sobrepeso
	(32,94, 43,94]	4	Obeso
	> 43,94	5	Muy obeso
1	$\leq$ 19	1	Desnutrido
	(19, 24,94]	2	Normal
	(24,94, 29,94]	3	Sobrepeso
	(29,94, 39,94]	4	Obeso
	> 39,94	5	Muy obeso

Indicación

Se trata de un problema de recodificación, muy parecido al explicado en la indicación del punto 6, con la única novedad de que ahora hay que hacer una doble recodificación: por un lado para hombres y por el otro para mujeres. Para ello, después de escoger las variables de entrada y de resultado, haciendo uso del botón condicional Si la opción podemos escoger únicamente los casos que cumplen la condición impuesta por la variable **Sexo**; es decir, con la condición **Sexo=0**, recodificamos en primera instancia el índice de masa corporal de los hombres, y con **Sexo=1** recodificamos el de las mujeres.

Distribuciones de Frecuencias y Representaciones Gráficas

1 Fundamentos teóricos

Uno de los primeros pasos en cualquier estudio estadístico es el resumen y la descripción de la información contenida en una muestra. Para ello se van a aplicar algunos métodos de análisis descriptivo, que nos permitirán clasificar y estructurar la información al igual que representarla gráficamente.

Las características que estudiamos pueden ser o no susceptibles de medida; en este sentido definiremos una *variable* como un carácter susceptible de ser medido, es decir, cuantitativo y cuantificable mediante la observación, (por ejemplo el peso de las personas, la edad, etc...), y definiremos un *atributo* como un carácter no susceptible de ser medido, y en consecuencia observable tan sólo cualitativamente (por ejemplo el color de ojos, estado de un paciente, etc...). Se llaman modalidades a las posibles observaciones de un atributo.

Dentro de los atributos, podemos hablar de *atributos ordinales*, los que presentan algún tipo de orden entre las distintas modalidades, y de *atributos nominales*, en los que no existe ningún orden entre ellas.

Dentro de las variables podemos diferenciar entre *discretas*, si sus valores posibles son valores aislados, y *continuas*, si pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo.

En algunos textos no se emplea el término *atributo* y se denominan a todos los caracteres *variables*. En ese caso se distinguen *variables cuantitativas* para designar las que aquí hemos definido como *variables*, y *variables cualitativas* para las que aquí se han llamado *atributos*. En lo sucesivo se aplicará este criterio para simplificar la exposición.

1.1 Cálculo de frecuencias

Para estudiar cualquier característica, lo primero que deberemos hacer es un recuento de las observaciones, y el número de repeticiones de éstas. Para cada valor x_i de la muestra se define:

Frecuencia absoluta Es el número de veces que aparece cada uno de los valores x_i y se denota por n_i .

Frecuencia relativa Es el número de veces que aparece cada valor x_i dividido entre el tamaño muestral y se denota por f_i

$$f_i = \frac{n_i}{n}$$

Generalmente las frecuencias relativas se multiplican por 100 para que representen el tanto por ciento.

En el caso de que exista un orden entre los valores de la variable, a veces nos interesa no sólo conocer el número de veces que se repite un determinado valor, sino también el número de veces que aparece dicho valor y todos los anteriores. A este tipo de frecuencias se le denomina *frecuencias acumuladas*.

Frecuencia absoluta acumulada Es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores que x_i más la frecuencia absoluta de x_i , y se denota por N_i

$$N_i = n_1 + n_2 + \dots + n_i$$

Frecuencia relativa acumulada Es la suma de las frecuencias relativas de los valores menores que x_i más la frecuencia relativa de x_i , y se denota por F_i

$$F_i = f_1 + f_2 + \dots + f_i$$

Los resultados de las observaciones de los valores de una variable estadística en una muestra suelen representarse en forma de tabla. En la primera columna se representan los valores x_i de la variable colocados en orden creciente, y en la siguiente columna los valores de las frecuencias absolutas correspondientes n_i .

Podemos completar la tabla con otras columnas, correspondientes a las frecuencias relativas, f_i , y a las frecuencias acumuladas, N_i y F_i . Al conjunto de los valores de la variable observados en la muestra junto con sus frecuencias se le conoce como *distribución de frecuencias muestral*.

Ejemplo En una encuesta a 25 matrimonios, sobre el número de hijos que tienen, se obtienen los siguientes datos:

1, 2, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2.

Los valores distintos de la variable son: 0, 1, 2, 3 y 4. Así frecuencia absoluta sería:

x_i	Recuento	n_i
0	II	2
1	IIIIII	6
2	IIIIIIIIIIIIIIII	14
3	II	2
4	I	1

Y la tabla de distribución de las frecuencias sería:

x_i	n_i	f_i	N_i	F_i
0	2	0,08	2	0,08
1	6	0,24	8	0,32
2	14	0,56	22	0,88
3	2	0,08	24	0,96
4	1	0,04	25	1
Suma	25	1		

Cuando el tamaño de la muestra es grande en el caso de variables discretas con muchos valores distintos de la variable, y en cualquier caso si se trata de variables continuas, se agrupan las observaciones en *clases*, que son intervalos contiguos, preferiblemente de la misma amplitud.

Para decidir el número de clases a considerar, una regla frecuentemente utilizada es tomar el entero más próximo a $\sqrt{n}$ donde n es el número de observaciones en la muestra. Pero conviene probar con distintos números de clases y escoger el que proporcione una descripción más clara. Así se prefijan los intervalos $(a_{i-1}, a_i]$, $i = 1, 2, \dots, l$ siendo $a = a_0 < a_1 < \dots < a_l = b$ de tal modo que todos los valores observados estén dentro del intervalo $(a, b]$, y sin que exista ambigüedad a la hora de decidir a qué intervalo pertenece cada dato.

Llamaremos *marca de clase* al punto medio de cada intervalo. Así la *marca de la clase* $(a_{i-1}, a_i]$ es el punto medio x_i de dicha clase, es decir

$$x_i = \frac{a_{i-1} + a_i}{2}$$

En el tratamiento estadístico de los datos agrupados, todos los valores que están en una misma clase se consideran iguales a la marca de la clase. De esta manera si en la clase $(a_{i-1}, a_i]$ hay n_i valores observados, se puede asociar la marca de la clase x_i con esta frecuencia n_i .

1.2 Representaciones gráficas

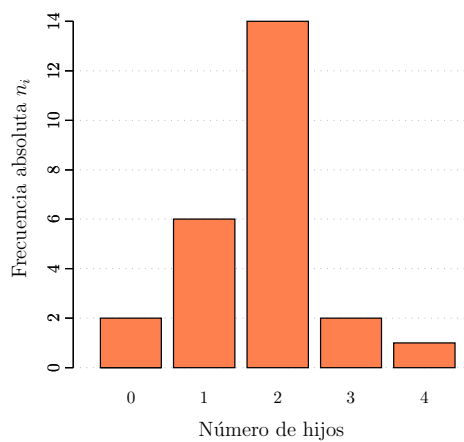
Hemos visto que la tabla estadística resume los datos de una muestra, de forma que ésta se puede analizar de una manera más sistemática y resumida. Para conseguir una percepción visual de las características de la población resulta muy útil el uso de gráficas y diagramas. Dependiendo del tipo de variable y de si trabajamos con datos agrupados o no, se utilizarán distintos tipos.

Diagrama de barras y polígono de frecuencias

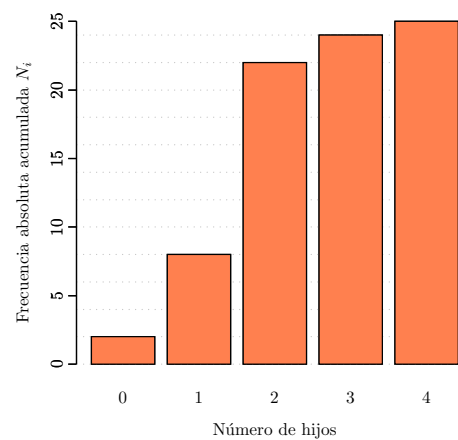
Consiste en representar sobre el eje de abscisas de un sistema de ejes coordenados los distintos valores de la variable X , y levantar sobre cada uno de esos puntos una barra cuya altura sea igual a la frecuencia absoluta o relativa correspondiente a ese valor, tal y como se muestra en la figura 2.1(a). Esta representación se utiliza para distribuciones de frecuencias con pocos valores distintos de la variable, tanto cuantitativas como cualitativas, y en este ultimo caso se suele representar con rectángulos de altura igual a la frecuencia de cada modalidad.

En el caso de variables cuantitativas se puede representar también el diagrama de barras de las frecuencias acumuladas, tal y como se muestra en la figura 2.1(b).

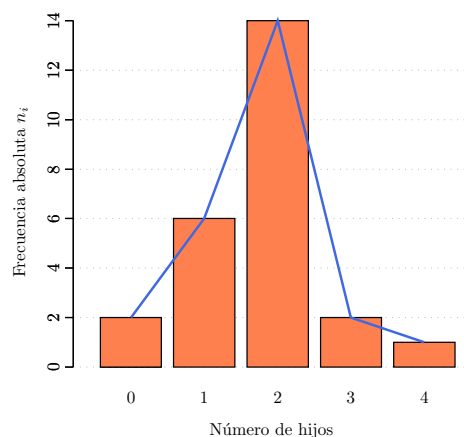
Otra representación habitual es el *polígono de frecuencias* que consiste en la línea poligonal cuyos vertices son los puntos (x_i, n_i) , tal y como se ve en la figura 2.1(c), y si en vez de considerar las frecuencias absolutas o relativas se consideran las absolutas o relativas acumuladas, se obtiene el *polígono de frecuencias acumuladas*, como se ve en la figura 2.1(d).



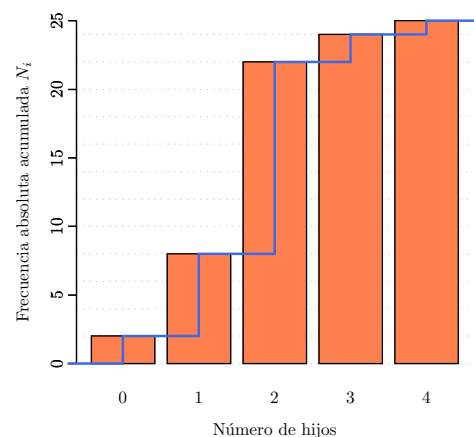
(a) Diagrama de barras de frecuencias absolutas.



(b) Diagrama de barras de frecuencias absolutas acumuladas.



(c) Polígono de frecuencias absolutas.



(d) Polígono de frecuencias absolutas acumuladas

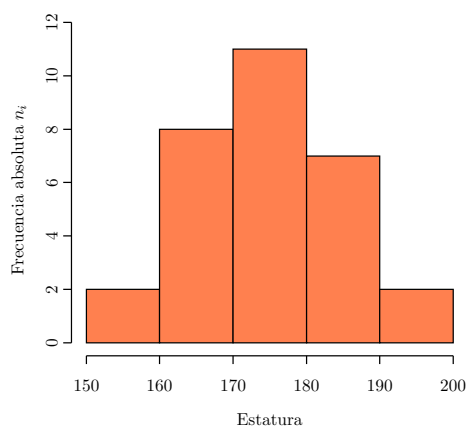
Figura 2.1 – Diagramas de barras y polígonos asociados para datos no agrupados.

Histogramas

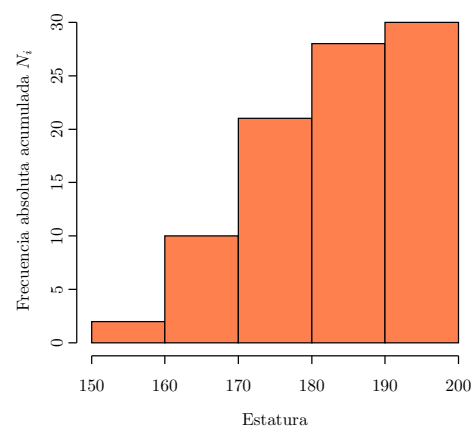
Este tipo de representaciones se utiliza en variables continuas y en variables discretas en que se ha realizado una agrupación de las observaciones en clases. Un *histograma* es un conjunto de rectángulos, cuyas bases son los intervalos de clase $(a_{i-1}, a_i]$ sobre el eje OX y su altura la correspondiente frecuencia absoluta, relativa, absoluta acumulada, o relativa acumulada, tal y como se muestra en la figuras 2.2(a) y 2.2(b).

Si unimos los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos del histograma, se obtiene el *polígono de frecuencias* correspondiente a datos agrupados (figura 2.2(c)).

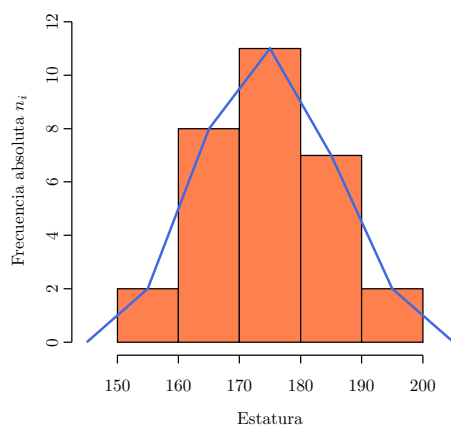
El polígono de frecuencias también se puede utilizar para representar las frecuencias acumuladas, tanto absolutas como relativas. En este caso la línea poligonal se traza uniendo los extremos derechos de las bases superiores de los rectángulos del histograma de frecuencias acumuladas, en lugar de los puntos centrales (figura 2.2(d)).



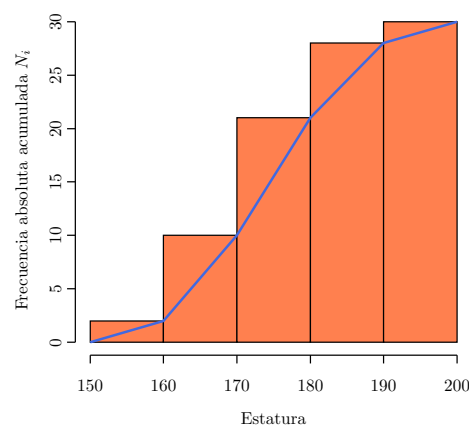
(a) Histograma de frecuencias absolutas.



(b) Histograma de frecuencias absolutas acumuladas.



(c) Polígono de frecuencias absolutas.



(d) Polígono de frecuencias absolutas acumuladas

Figura 2.2 – Histograma y polígonos asociados para datos agrupados.

Para variables cualitativas y cuantitativas discretas también se pueden usar las superficies representativas; de éstas, las más empleadas son los *sectores circulares*.

Sectores circulares o diagrama de sectores

Es una representación en la que un círculo se divide en sectores, de forma que los ángulos, y por tanto las áreas respectivas, sean proporcionales a la frecuencia.

Ejemplo Se está haciendo un estudio en una población el grupo sanguíneo de sus ciudadanos. Para ello disponemos de una muestra de 30 personas, con los siguientes resultados: 5 personas con grupo 0, 14 con grupo A, 8 con grupo B y 3 con grupo AB.

El diagrama de sectores de frecuencias relativas correspondiente aparece en la figura 2.3.

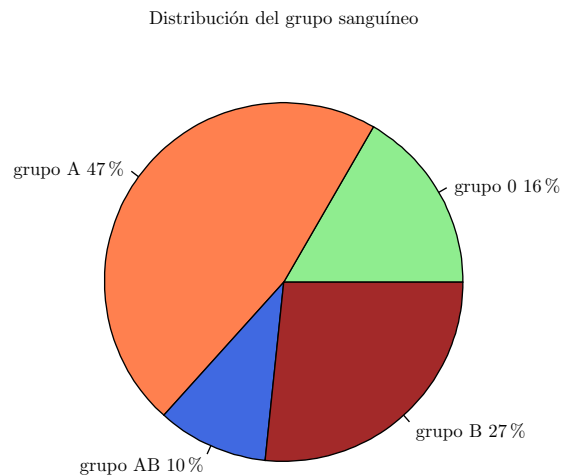


Figura 2.3 – Diagrama de sectores de frecuencias relativas del grupo sanguíneo.

Diagrama de cajas y datos atípicos

Los datos extremadamente altos o bajos, en comparación con los del resto de la muestra, reciben el nombre de datos influyentes o *datos atípicos*. Tales datos que, como su propio nombre indica, pueden modificar las conclusiones de un estudio, deben ser considerados atentamente antes de aceptarlos, pues no pocas veces podrán ser, simplemente, datos erróneos. La representación gráfica más apropiada para detectar estos datos es el *diagrama de cajas*. Este diagrama está formado por una caja que contiene el 50 % de los datos centrales de la distribución, y unos segmentos que salen de la caja, que indican los límites a partir de los cuales los datos se consideran atípicos. En la figura 2.4 se puede observar un ejemplo en el que aparecen dos datos atípicos.

Diagrama de caja y bigotes del peso de recién nacidos

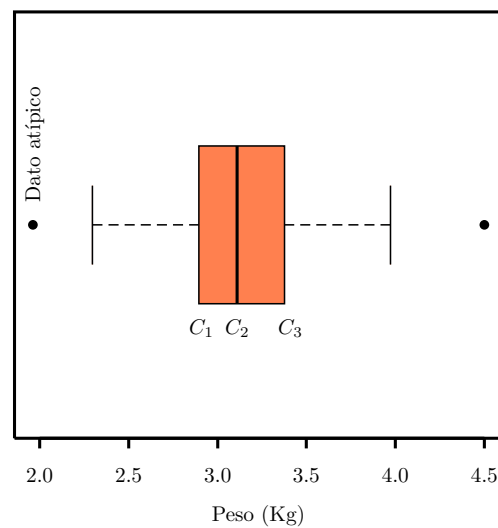


Figura 2.4 – Diagrama de cajas para una muestra de recién nacidos. Existen dos niños con pesos atípicos, uno con peso extremadamente bajo 1,9 kg, y otro con peso extremadamente alto 4,5 kg.

2 Ejercicios resueltos

1. Se realizó una encuesta a 40 personas de más de 70 años sobre el número de medicamentos distintos que tomaban habitualmente. El resultado de dicha encuesta fue el siguiente:

3 – 1 – 2 – 2 – 0 – 1 – 4 – 2 – 3 – 5 – 1 – 3 – 2 – 3 – 1 – 4 – 2 – 4 – 3 – 2
 3 – 5 – 0 – 1 – 2 – 0 – 2 – 3 – 0 – 1 – 1 – 5 – 3 – 4 – 2 – 3 – 0 – 1 – 2 – 3

Se pide:

- a) Crear la variable **medicamentos** e introducir los datos.
 b) Construir la tabla de frecuencias.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Frecuencias**.
- 2) Seleccionar la variable **medicamentos** en el campo **Variables** del cuadro de diálogo.
- 3) Activar la opción **Mostrar tabla de frecuencias** y hacer click en el botón **Aceptar**.

- c) Dibujar el diagrama de barras de las frecuencias absolutas.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Barras**→**Definir**.
- 2) Seleccionar la variable **medicamentos** en el campo **Eje de categorías** del cuadro de diálogo y seleccionar la opción **Nº de casos**.

- d) Dibujar el polígono de frecuencias absolutas.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Líneas**→**Definir**.
- 2) Seleccionar la variable **medicamentos** en el campo **Eje de categorías** del cuadro de diálogo y seleccionar la opción **Nº de casos**.

- e) Dibujar el diagrama de barras de las frecuencias relativas acumuladas.

Indicación

Repetir los mismos pasos del apartado c) pero seleccionando esta vez la opción **% acum**.

- f) Dibujar el diagrama de sectores.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Sectores**→**Definir**.
- 2) Seleccionar la variable **medicamentos** en el campo **Definir sectores por** del cuadro de diálogo.

2. En un hospital se realizó un estudio sobre el número de personas que ingresaron en urgencias en el mes de noviembre. Los datos observados fueron:

15 – 23 – 12 – 10 – 28 – 7 – 12 – 17 – 20 – 21 – 18 – 13 – 11 – 12 – 26
 29 – 6 – 16 – 39 – 22 – 14 – 17 – 21 – 28 – 9 – 16 – 13 – 11 – 16 – 20

Se pide:

- a) Crear la variable **urgencias** e introducir los datos.
 b) Dibujar el histograma de las frecuencias absolutas agrupando en 5 clases desde el 0 hasta el 40.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Histograma**.
- 2) Seleccionar la variable **urgencias** en el campo **Variable** del cuadro de diálogo y hacer click en el botón **Aceptar**.
- 3) Editar el histograma haciendo doble click sobre él.
- 4) En el editor de gráficos hacer click con el botón derecho del ratón en la zona del histograma, el cual quedará rodeado de una línea amarilla y hacer click en la ventana emergente sobre **Ventana Propiedades**.
- 5) Seleccionar la opción **Clases de punto**, en **Eje X** elegir **Personalizado** y en **Número de Intervalos** poner 5.
- 6) Hacer click sobre el botón **Aplicar**, después sobre el botón **Cerrar** de la ventana de propiedades y cerrar el editor de gráficos.

c) Dibujar el diagrama de cajas. ¿Existe algún dato atípico?

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Diagramas de caja**.
- 2) Seleccionar la opción **Resúmenes para distintas variables** y hacer click en el botón **Definir**.
- 3) Seleccionar la variable **urgencias** en el campo **Las cajas representan** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

d) En el caso de que exista algún dato atípico, eliminarlo y dibujar el histograma de frecuencias absolutas, de forma que aparezcan clases de amplitud 5, comenzando en el 5 y terminando en el 30.

Indicación

- 1) Identificar el caso que corresponde al dato atípico y eliminarlo en el editor de datos.
- 2) Repetir los pasos del apartado b) para dibujar el histograma.

3 Ejercicios propuestos

1. El número de lesiones padecidas durante una temporada por cada jugador de un equipo de fútbol fue el siguiente:

0 – 1 – 2 – 1 – 3 – 0 – 1 – 0 – 1 – 2 – 0 – 1
1 – 1 – 2 – 0 – 1 – 3 – 2 – 1 – 2 – 1 – 0 – 1

Se pide:

- a) Crear la variable lesiones e introducir los datos.
 - b) Construir la tabla de frecuencias.
 - c) Dibujar el diagrama de barras de las frecuencias relativas acumuladas.
 - d) Dibujar el polígono de frecuencias de las frecuencias absolutas acumuladas.
 - e) Dibujar el diagrama de sectores.
2. Para realizar un estudio sobre la estatura de los estudiantes universitarios, seleccionamos, mediante un proceso de muestreo aleatorio, una muestra de 30 estudiantes, obteniendo los siguientes resultados (medidos en centímetros):

179, 173, 181, 170, 158, 174, 172, 166, 194, 185,
162, 187, 198, 177, 178, 165, 154, 188, 166, 171,
175, 182, 167, 169, 172, 186, 172, 176, 168, 187.

Se pide:

- a) Crear la variable estatura e introducir los datos.

- b)* Dibujar el histograma de las frecuencias absolutas agrupando desde 150 a 200 en clases de amplitud 10.
- c)* Dibujar el diagrama de cajas. ¿Existe algún dato atípico?.

Estadísticos Muestrales

1 Fundamentos teóricos

Hemos visto cómo podemos presentar la información que obtenemos de la muestra, a través de tablas o bien a través de gráficas. La tabla de frecuencias contiene toda la información de la muestra pero resulta difícil sacar conclusiones sobre determinados aspectos de la distribución con sólo mirarla. Ahora veremos cómo a partir de esos mismos valores observados de la variable estadística, se calculan ciertos números que resumen la información muestral. Estos números, llamados *Estadísticos*, se utilizan para poner de manifiesto ciertos aspectos de la distribución, tales como la dispersión o concentración de los datos, la forma de su distribución, etc. Según sea la característica que pretenden reflejar se pueden clasificar en Medidas de posición, Medidas de dispersión y Medidas de forma.

1.1 Medidas de posición

Son valores que indican cómo se sitúan los datos. Los más importantes son la Media aritmética, la Mediana y la Moda.

Media aritmética $\bar{x}$

Se llama *media aritmética* de una variable estadística X , y se representa por $\bar{x}$, a la suma de todos los resultados observados, dividida por el tamaño muestral. Es decir, la media de la variable estadística X , cuya distribución de frecuencias (x_i, n_i) , viene dada por

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_1 + \dots + x_k + \dots + x_k}{n_1 + \dots + n_k} = \frac{x_1 n_1 + \dots + x_k n_k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i$$

La media aritmética sólo tiene sentido en variables cuantitativas.

Mediana Me

Se llama *mediana* y lo denotamos por Me , a aquel valor de la muestra que, una vez ordenados todos los valores de la misma en orden creciente, tiene tantos términos inferiores a él como superiores. En consecuencia, divide la distribución en dos partes iguales.

La mediana sólo tiene sentido en atributos ordinales y en variables cuantitativas.

Moda Mo

La *moda* es el valor de la variable que presenta una mayor frecuencia en la muestra. Cuando haya más de un valor con frecuencia máxima diremos que hay más de una moda. En variables continuas o discretas agrupadas llamaremos clase modal a la que tenga la máxima frecuencia. Se puede calcular la moda tanto en variables cuantitativas como cualitativas.

Cuantiles

Si el conjunto total de valores observados se divide en r partes que contengan cada una $\frac{n}{r}$ observaciones, los puntos de separación de las mismas reciben el nombre genérico de *cuantiles*.

Según esto la mediana también es un cuantil con $r = 2$. Algunos cuantiles reciben determinados nombres como:

Cuartiles. Son los puntos que dividen la distribución en 4 partes, con igual número de observaciones en cada una de ellas y se designan por C_1, C_2, C_3 . Es claro que $C_2 = Me$.

Deciles. Son los puntos que dividen la distribución en 10 partes, con igual número de observaciones en cada una de ellas y se designan por $D_1, D_2, \dots, D_9$.

Percentiles. Son los puntos que dividen la distribución en 100 partes, con igual número de observaciones en cada una de ellas y se designan por $P_1, P_2, \dots, P_{99}$.

1.2 Medidas de dispersión

Miden la separación existente entre los valores de la muestra. Las más importantes son el Rango o Recorrido, el Rango Intercuartílico, la Varianza, la Desviación Típica y el Coeficiente de Variación.

Rango o Recorrido Re

La medida de dispersión más inmediata es el rango. Llamamos *recorrido* o *rango* y lo designaremos por Re a la diferencia entre los valores máximo y mínimo que toma la variable en la muestra. Es decir

$$Re = \max\{x_i, i = 1, 2, \dots, n\} - \min\{x_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

Este estadístico sirve para medir el campo de variación de la variable, aunque es la medida de dispersión que menos información proporciona sobre la mayor o menor agrupación de los valores de la variable alrededor de las medidas de tendencia central. Además tiene el inconveniente de que se ve muy afectado por los datos atípicos.

Rango intercuartílico RI

El *rango intercuartílico* RI es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil, y mide, por tanto, el campo de variación del 50 % de los datos centrales de la distribución. Por consiguiente

$$RI = C_3 - C_1$$

La ventaja del rango intercuartílico frente al recorrido es que no se ve tan afectado por los datos atípicos.

Varianza s_x^2

Llamamos *varianza* de una variable estadística X , y la designaremos por s_x^2 , a la media de los cuadrados de las desviaciones de los valores observados respecto de la media de la muestra. Así

$$s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i$$

Desviación típica s_x

La raíz cuadrada positiva de la varianza se conoce como *desviación típica* de la variable X , y se representa por s

$$s = +\sqrt{s_x^2}$$

Coeficiente de variación de Pearson Cv_x

Al cociente entre la desviación típica y el valor absoluto de la media se le conoce como *coeficiente de variación de Pearson* o simplemente *coeficiente de variación*:

$$Cv_x = \frac{s_x}{|\bar{x}|}$$

El coeficiente de variación es adimensional, y por tanto permite hacer comparaciones entre variables expresadas en distintas unidades. Cuanto más próximo esté a 0, menor será la dispersión de la muestra en relación con la media, y más representativa será ésta última del conjunto de observaciones.

1.3 Medidas de forma

Indican la forma que tiene la distribución de valores en la muestra. Se pueden clasificar en dos grupos: Medidas de *asimetría* y medidas de *apuntamiento o curtosis*.

Coeficiente de asimetría de Fisher g_1

El *coeficiente de asimetría de Fisher*, que se representa por g_1 , se define como

$$g_1 = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^3 f_i}{s_x^3}$$

Dependiendo del valor que tome tendremos:

- $g_1 = 0$. Distribución simétrica.
- $g_1 < 0$. Distribución asimétrica hacia la izquierda.
- $g_1 > 0$. Distribución asimétrica hacia la derecha.

Coeficiente de apuntamiento o curtosis g_2

El grado de apuntamiento de las observaciones de la muestra, se caracteriza por el *coeficiente de apuntamiento o curtosis* y se representa por g_2

$$g_2 = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^4 f_i}{s_x^4} - 3$$

Dependiendo del valor que tome tendremos:

- $g_2 = 0$. La distribución tiene un apuntamiento igual que el de la distribución normal de la misma media y desviación típica. Se dice que es una distribución *mesocúrtica*.
- $g_2 < 0$. La distribución es menos apuntada que la distribución normal de la misma media y desviación típica. Se dice que es una distribución *platicúrtica*.
- $g_2 > 0$. La distribución es más apuntada que la distribución normal de la misma media y desviación típica. Se dice que es una distribución *leptocúrtica*.

Tanto g_1 como g_2 suelen utilizarse para comprobar si los datos muestrales provienen de una población no normal. Cuando g_1 está fuera del intervalo $[-2, 2]$ se dice que la distribución es demasiado asimétrica como para que los datos provengan de una población normal. Del mismo modo, cuando g_2 está fuera del intervalo $[-2, 2]$ se dice que la distribución es, o demasiado apuntada, o demasiado plana, como para que los datos provengan de una población normal.

1.4 Estadísticos de variables en las que se definen grupos

Ya sabemos cómo resumir la información contenida en una muestra utilizando una serie de estadísticos. Pero hasta ahora sólo hemos estudiado ejemplos con un único carácter objeto de estudio.

En la mayoría de las investigaciones no estudiaremos un único carácter, sino un conjunto de caracteres, y muchas veces será conveniente obtener información de un determinado carácter, en función de los grupos creados por otro de los caracteres estudiados en la investigación. A estas variables que se utilizan para formar grupos se les conoce como *variables clasificadoras* o *discriminantes*.

Por ejemplo, si se realiza un estudio sobre un conjunto de niños recién nacidos, podemos estudiar su peso. Pero si además sabemos si la madre de cada niño es fumadora o no, podremos hacer un estudio del peso de los niños de las madres fumadoras por un lado y los de las no fumadoras por otro, para ver si existen diferencias entre ambos grupos.

2 Ejercicios resueltos

1. Se realizó una encuesta a 40 personas de más de 70 años sobre el número de medicamentos distintos que tomaban habitualmente. El resultado de dicha encuesta fue el siguiente:

3 - 1 - 2 - 2 - 0 - 1 - 4 - 2 - 3 - 5 - 1 - 3 - 2 - 3 - 1 - 4 - 2 - 4 - 3 - 2
 3 - 5 - 0 - 1 - 2 - 0 - 2 - 3 - 0 - 1 - 1 - 5 - 3 - 4 - 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - 3

Se pide:

- Crear la variable **medicamentos** e introducir los datos. Si ya se tienen los datos, simplemente recuperarlos.
- Calcular la media aritmética, mediana, moda, varianza y desviación típica de dicha variable. Interpretar los estadísticos.

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Frecuencias**.
- Seleccionar la variable **medicamentos** en el campo **Variables** del cuadro de diálogo.
- Hacer click sobre el botón **Estadísticos**. Para seleccionar únicamente los estadísticos que nos piden, marcar las casillas correspondientes a dichos estadísticos y hacer click sobre los botones **Continuar** y **Aceptar**.

- Calcular el coeficiente de asimetría y el de curtosis e interpretar los resultados

Indicación

Seguir los mismos pasos del apartado anterior, seleccionando ahora los estadísticos que se piden.

- Calcular los cuartiles.

Indicación

Seguir los mismos pasos de los apartados anteriores, activando la opción **Cuartiles**.

2. En un grupo de 20 alumnos, las calificaciones obtenidas en Matemáticas fueron:

SS - AP - SS - AP - AP - NT - NT - AP - SB - SS
 SB - SS - AP - AP - NT - AP - SS - NT - SS - NT

Se pide:

- Crear la variable **calificaciones** e introducir los datos.
- Recodificar esta variable, asignando 2,5 al SS, 5,5 al AP, 7,5 al NT y 9,5 al SB.

Indicación

- Seleccionar el menú **Transformar**→**Recodificar en distintas variables**.
- Seleccionar la variable **calificaciones** y hacer click sobre el botón con la flecha del cuadro de diálogo para llevarla a **Variable de entrada**.
- Introducir el nombre de la nueva variable en el campo **Nombre** del cuadro de diálogo y hacer click en el botón **Cambiar**.
- Hacer click en el botón **Valores antiguos y nuevos** e introducir las reglas de recodificación y hacer click sobre los botones **Continuar** y **Aceptar**.

- Calcular la moda y la mediana.

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Frecuencias**.
- Seleccionar la variable recodificada en el campo **Variables** del cuadro de diálogo.
- Hacer click sobre el botón **Estadísticos**, seleccionar los estadísticos que se piden y hacer click sobre los botones **Continuar** y **Aceptar**.

3. Para realizar un estudio sobre la estatura de los estudiantes universitarios, seleccionamos, mediante un proceso de muestreo aleatorio, una muestra de 30 estudiantes, obteniendo los siguientes resultados (medidos en centímetros):

179, 173, 181, 170, 158, 174, 172, 166, 194, 185,
162, 187, 198, 177, 178, 165, 154, 188, 166, 171,
175, 182, 167, 169, 172, 186, 172, 176, 168, 187.

Se pide:

- Crear la variable **estatura** e introducir los datos.
- Obtener un resumen de estadísticos en el que se muestren la media aritmética, mediana, moda, varianza, desviación típica y cuartiles. Interpretar los estadísticos.

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Frecuencias**.
- Seleccionar la variable **estatura** en el campo **Variables** del cuadro de diálogo.
- Hacer click sobre el botón **Estadísticos**, seleccionar los estadísticos que se piden y hacer click sobre los botones **Continuar** y **Aceptar**.

- Calcular el tercer decil e interpretarlo.

Indicación

Seguir los mismos pasos de los apartados anteriores, activando la opción **Percentiles** e introduciendo el percentil deseado en el correspondiente cuadro de texto.

- Con los datos obtenidos en apartados anteriores, calcular el coeficiente de variación de Pearson y el rango intercuartílico, e interpretar los resultados.
4. Para realizar un estudio sobre la estatura de los estudiantes universitarios, seleccionamos, mediante un proceso de muestreo aleatorio, una muestra de 30 estudiantes, obteniendo los siguientes resultados (medidos en centímetros):

x_i	Marca	n_i	f_i	N_i	F_i
[150,160)	155	2	0,07	2	0,07
[160,170)	165	7	0,23	9	0,3
[170,180)	175	12	0,4	21	0,7
[180,190)	185	7	0,23	28	0,93
[190,200)	195	2	0,07	30	1

Se pide:

- Crear la variable **estatura**, en la que vamos a introducir las marcas de la clase y crear la variable **frecuencias**, en la que se introducirán las frecuencias absolutas.
- Ponderar los casos de la variable **estatura** con las frecuencias de la variable **frecuencias**

Indicación

- Seleccionar el menú **Datos**→**Ponderar casos**.
- Activar la opción **Ponderar casos mediante**, seleccionar la variable **frecuencias** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- Obtener un resumen de estadísticos en el que se muestren la media aritmética, mediana, moda, varianza, desviación típica y cuartiles.

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Frecuencias**.
- Seleccionar la variable **estatura** en el campo **Variables** del cuadro de diálogo.
- Hacer click sobre el botón **Estadísticos**, seleccionar los estadísticos que se piden y hacer click sobre los botones **Continuar** y **Aceptar**.

¿Existen diferencias entre estos estadísticos y los del ejercicio anterior? ¿A qué se deben?

- d) Calcular el tercer decil.

Indicación

Seguir los mismos pasos de los apartados anteriores, activando la opción **Percentiles** e introduciendo el percentil correspondiente en el cuadro de texto.

- e) Calcular el percentil 62.

Indicación

Seguir los pasos de los apartados anteriores seleccionando el estadístico deseado.

- f) Con los datos obtenidos en apartados anteriores, calcular el coeficiente de variación de Pearson y el rango intercuartílico, e interpretar los resultados.

5. En un hospital se ha tomado nota de la concentración de anticuerpos de inmunoglobulina M en el suero sanguíneo de personas sanas, y han resultado los siguientes datos por litro. Entre paréntesis figura el sexo de la persona (H para hombre y M para mujer).

(H) 1.071	(H) 0.955	(H) 0.73	(M) 0.908	(M) 0.859
(H) 0.927	(M) 0.962	(M) 1.543	(H) 1.094	(M) 0.847
(H) 1.214	(M) 1.456	(M) 1.516	(M) 1.002	(M) 0.799
(M) 0.881	(M) 1.096	(M) 0.964	(H) 0.973	(H) 1.222
(H) 0.887	(H) 1.022	(M) 0.881	(M) 1.42	(M) 1.205

Se pide

- a) Crear las variables **sexo** e **inmunoglobulina** e introducir los datos.
b) Dividir el archivo, usando como variables de segmentación la variable **sexo**

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Datos**→**Dividir archivo...**
- 2) Seleccionar la opción **comparar los grupos** u **Organizar los resultados por grupos** (Se diferencian en la forma de presentar los resultados).
- 3) Seleccionar la variable **sexo** en el campo **Grupos basados en** del cuadro de diálogo y hacer clic sobre el botón **Aceptar**.

- c) Calcular la media aritmética, la moda y la mediana de la inmunoglobulina, tanto en hombres como en mujeres.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Frecuencias**.
- 2) Seleccionar la variable **inmunoglobulina** en el campo **Variarles** del cuadro de diálogo.
- 3) Hacer click sobre el botón **Estadísticos**, seleccionar los estadísticos que se piden, hacer click sobre el botón **Continuar** y finalmente hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- d) Calcular la varianza y la desviación típica tanto en hombres como en mujeres.

Indicación

Seguir los mismos pasos del apartado anterior

- e) ¿En qué población es más representativa la media, en la de hombres o en la de mujeres?

Indicación

Para responder a la pregunta será necesario calcular el coeficiente de variación.

6. Se reciben dos lotes de un determinado fármaco, fabricados con dos modelos de maquinaria diferentes, además uno proviene de Madrid y el otro de Valencia, se toma una muestra de 10 cajas, cinco de cada lote y se mide la concentración del principio activo, obteniendo los siguientes resultados:

Modelo Maquinaria	A	B	A	B	A
Procedencia	Madrid	Madrid	Valencia	Madrid	Valencia
Concentración (mg/mm^3)	17,6	19,2	21,3	15,1	17,6

Modelo Maquinaria	B	A	B	B	A
Procedencia	Valencia	Madrid	Valencia	Madrid	Valencia
Concentración (mg/mm^3)	18,9	16,2	18,3	19	16,4

Se pide :

- Crear las variables **procedencia**, **maquinaria** y **concentracion** e introducir los datos.
- Calcular la media aritmética, desviación típica, coeficiente de asimetría y curtosis de la concentración según el lugar de procedencia.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Datos**→**Dividir archivo...**
- 2) Seleccionar la opción **comparar los grupos** u **Organizar los resultados por grupos**.
- 3) Seleccionar la variable **procedencia** en el campo **Grupos basados en** del cuadro de diálogo y hacer clic sobre el botón **Aceptar**.
- 4) Seguir los mismos pasos del ejercicio anterior para seleccionar los estadísticos.

- Dibujar el diagrama de cajas de la concentración de principio activo, según la maquinaria de fabricación.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Datos**→**Dividir archivo...**
- 2) Seleccionar la opción **comparar los grupos** u **Organizar los resultados por grupos**.
- 3) Seleccionar la variable **maquinaria** en el campo **Grupos basados en** del cuadro de diálogo y hacer clic sobre el botón **Aceptar**.
- 4) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Diagramas de caja...**
- 5) Seleccionar la opción **Resúmenes para distintas variables** y hacer click en el botón **Definir**.
- 6) Seleccionar la variable **concentracion** en el campo **Las cajas representan** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

3 Ejercicios propuestos

- El número de lesiones padecidas durante una temporada por cada jugador de un equipo de fútbol fue el siguiente:

0 – 1 – 2 – 1 – 3 – 0 – 1 – 0 – 1 – 2 – 0 – 1
 1 – 1 – 2 – 0 – 1 – 3 – 2 – 1 – 2 – 1 – 0 – 1

Se pide:

- Crear la variable lesiones e introducir los datos. Si ya se tienen los datos, simplemente recuperarlos.
 - Calcular: media aritmética, mediana, moda, varianza y desviación típica.
 - Calcular los coeficientes de asimetría y curtosis e interpretar los resultados.
 - Calcular el cuarto y el octavo decil.
- En una encuesta sobre la intención de voto en unas elecciones en las que se presentaban tres partidos *A*, *B* y *C*, se preguntó a 30 personas y se obtuvieron las siguientes respuestas:

A – B – VB – A – C – A – VB – C – A – A – B – B – A – B – B
B – A – A – C – B – B – B – A – VB – A – B – VB – A – B – B

Se pide:

- Crear la variable voto e introducir los datos.

- b) Calcular aquellos estadísticos que sea posible para este atributo
3. La siguiente tabla expresa la distribución de las puntuaciones obtenidas por un grupo de alumnos.

0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
7	8	13	6	7	6	6	5	6	2

Se pide:

- a) Calcular la media aritmética, la mediana y la moda.
- b) Calcular el percentil 92.
- c) Calcular la desviación típica.
- d) Calcular el coeficiente de asimetría.
- e) Calcular del coeficiente de curtosis.
4. En un estudio de población se tomó una muestra de 27 personas, y se les preguntó por su edad y estado civil, obteniendo los siguientes resultados:

Estado Civil	Casado	Soltero	Soltero	Viudo	Casado	Casado	Divorciado	Soltero	Soltero
Edad	62	31	45	100	39	62	31	45	100

Estado Civil	Soltero	Viudo	Casado	Soltero	Divorciado	Viudo	Divorciado	Soltero	Viudo
Edad	21	38	59	62	65	38	59	62	65

Estado Civil	Casado	Viudo	Casado	Divorciado	Divorciado	Viudo	Viudo	Soltero	Viudo
Edad	21	31	62	59	65	38	59	31	65

Se pide:

- a) Crear las variables adecuadas e introducir los datos.
- b) Calcular la media y la desviación típica de la edad según el estado civil.
- c) Dibujar el diagrama de barras para las frecuencias absolutas de la edad según el estado civil.
5. En un estudio se ha medido la tensión arterial de 25 individuos. Además se les ha preguntado si fuman y beben:

Fumador	si	no	si	si	si	no	no	si	no	si	no	si	no
Bebedor	no	no	si	si	no	no	si	si	no	si	no	si	si
Tensión arterial	80	92	75	56	89	93	101	67	89	63	98	58	91
Fumador	si	no	no	si	no	no	no	si	no	si	no	si	si
Bebedor	si	no	si	si	no	no	si	si	si	no	si	no	no
Tensión arterial	71	52	98	104	57	89	70	93	69	82	70	49	

Se pide :

- a) Crear las variables correspondientes e introducir los datos.
- b) Calcular la media aritmética, desviación típica, coeficiente de asimetría y curtosis de la tensión arterial por grupos dependiendo de si beben y/o fuman.
- c) Dibujar el histograma para las frecuencias absolutas de la tensión arterial según lo grupos hechos anteriormente.

Regresión Lineal Simple y Correlación

1 Fundamentos teóricos

1.1 Regresión

La *regresión* es la parte de la estadística que trata de determinar la posible relación entre una variable numérica Y , que suele llamarse *variable dependiente*, y otro conjunto de variables numéricas, $X_1, X_2, \dots, X_n$, conocidas como *variables independientes*, de una misma población. Dicha relación se refleja mediante un modelo funcional $y = f(x_1, \dots, x_n)$.

El caso más sencillo se da cuando sólo hay una variable independiente X , y entonces se habla de *regresión simple*. En este caso el modelo que explica la relación entre X e Y es una función de una variable $y = f(x)$.

Dependiendo de la forma de esta función, existen muchos tipos de regresión simple. Los más habituales son los que aparecen en la siguiente tabla:

Familia de curvas	Ecuación genérica
Lineal	$y = b_0 + b_1x$
Cuadrática	$y = b_0 + b_1x + b_2x^2$
Cúbica	$y = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$
Potencia	$y = b_0 \cdot x^{b_1}$
Exponencial	$y = b_0 \cdot e^{b_1x}$
Logarítmica	$y = b_0 + b_1 \ln x$
Inversa	$y = b_0 + \frac{b_1}{x}$
Compuesto	$y = b_0 b_1^x$
Crecimiento	$y = e^{b_0 + b_1x}$
G (Curva-S)	$y = e^{b_0 + \frac{b_1}{x}}$

Para elegir un tipo de modelo u otro, se suele representar el *diagrama de dispersión*, que consiste en dibujar sobre unos ejes cartesianos correspondientes a las variables X e Y , los pares de valores (x_i, y_j) observados en cada individuo de la muestra.

Ejemplo En la figura 4.1 aparece el diagrama de dispersión correspondiente a una muestra de 30 individuos en los que se ha medido la estatura en cm (X) y el peso en kg (Y). En este caso la forma de la nube de puntos refleja una relación lineal entre la estatura y el peso.

Según la forma de la nube de puntos del diagrama, se elige el modelo más apropiado (figura 4.2), y se determinan los parámetros de dicho modelo para que la función resultante se ajuste lo mejor posible a la nube de puntos.

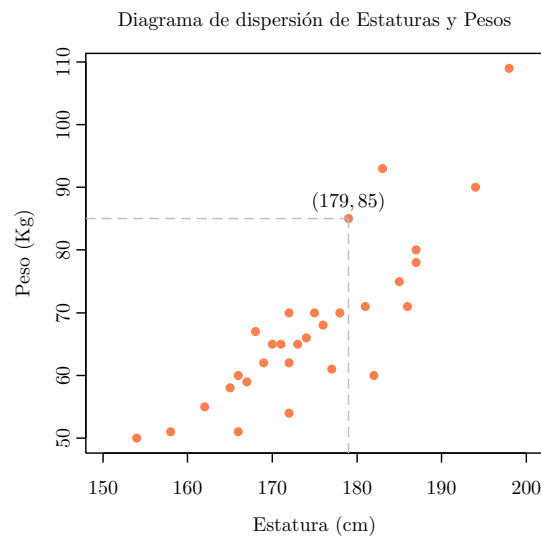


Figura 4.1 – Diagrama de dispersión. El punto (179,85) indicado corresponde a un individuo de la muestra que mide 179 cm y pesa 85 Kg.

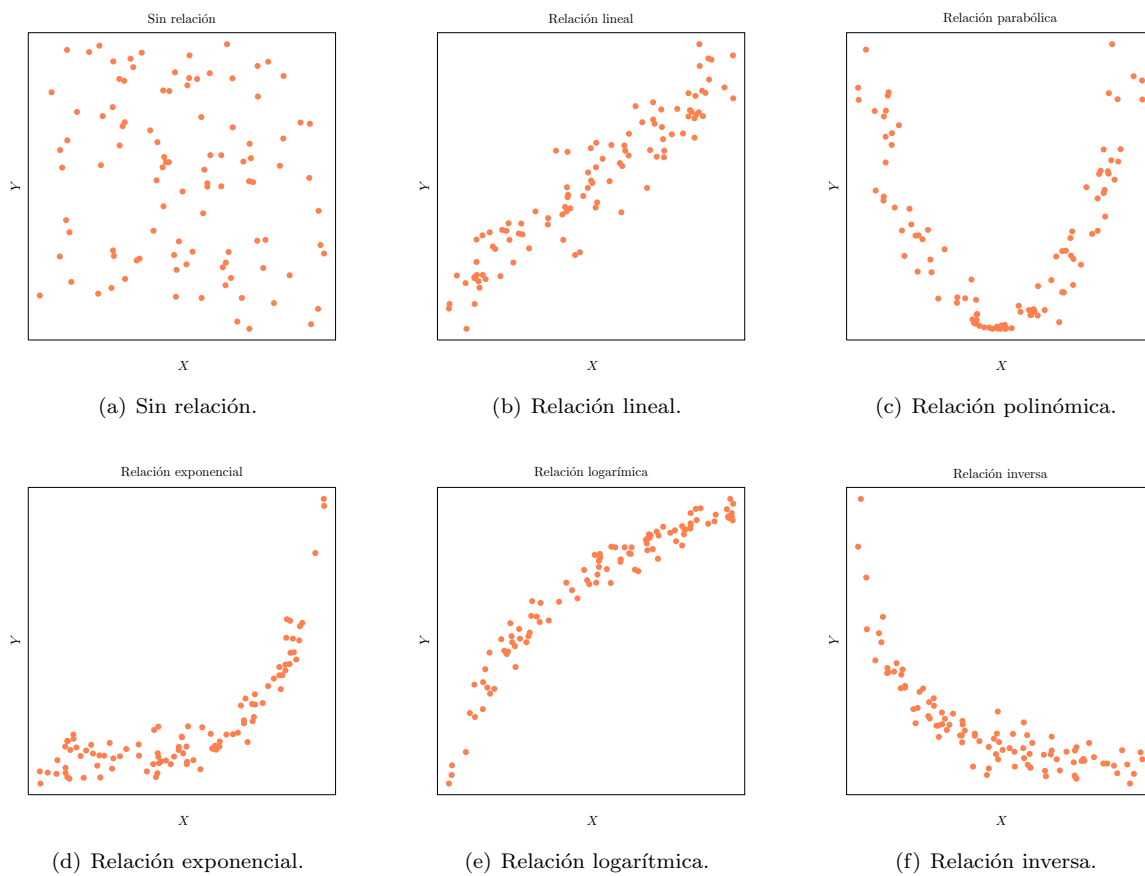


Figura 4.2 – Diagramas de dispersión correspondientes a distintos tipos de relaciones entre variables.

El criterio que suele utilizarse para obtener la función óptima, es que la distancia de cada punto a la curva, medida en el eje Y, sea lo menor posible. A estas distancias se les llama *residuos* o *errores* en Y (figura 4.3). La función que mejor se ajusta a la nube de puntos será, por tanto, aquella que hace mínima la suma de los cuadrados de los residuos.*

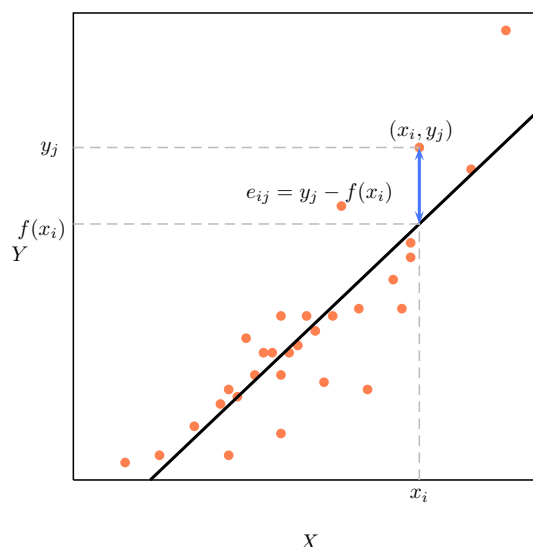


Figura 4.3 – Residuos o errores en Y. El residuo correspondiente a un punto (x_i, y_j) es la diferencia entre el valor y_j observado en la muestra, y el valor teórico del modelo $f(x_i)$, es decir, $e_{ij} = y_j - f(x_i)$.

Rectas de regresión

En el caso de que la nube de puntos tenga forma lineal y optemos por explicar la relación entre X e Y mediante una recta $y = a + bx$, los parámetros a determinar son a (punto de corte con el eje de ordenadas) y b (pendiente de la recta). Los valores de estos parámetros que hacen mínima la suma de residuos al cuadrado, determinan la recta óptima. Esta recta se conoce como *recta de regresión de Y sobre X* y explica la variable Y en función de la variable X. Su ecuación es

$$y = \bar{y} + \frac{s_{xy}}{s_x^2}(x - \bar{x}),$$

donde s_{xy} es un estadístico llamado *covarianza* que mide el grado de relación lineal, y cuya fórmula es

$$s_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i,j} (x_i - \bar{x})(y_j - \bar{y})n_{ij}.$$

Ejemplo En la figura 4.4 aparecen las rectas de regresión de Estatura sobre Peso y de Peso sobre Estatura del ejemplo anterior.

La pendiente de la recta de regresión de Y sobre X se conoce como *coeficiente de regresión de Y sobre X*, y mide el incremento que sufrirá la variable Y por cada unidad que se incremente la variable X, según la recta.

Cuanto más pequeños sean los residuos, en valor absoluto, mejor se ajustará el modelo a la nube de puntos, y por tanto, mejor explicará la relación entre X e Y. Cuando todos los residuos son nulos, la recta pasa por todos los puntos de la nube, y la relación es perfecta. En este caso ambas rectas, la de Y sobre X y la de X sobre Y coinciden (figura 4.5(a)).

Por contra, cuando no existe relación lineal entre las variables, la recta de regresión de Y sobre X tiene pendiente nula, y por tanto la ecuación es $y = \bar{y}$, en la que, efectivamente no aparece x , o $x = \bar{x}$ en el caso de la recta de regresión X sobre Y, de manera que ambas rectas se cortan perpendicularmente (figura 4.5(b)).

*Se elevan al cuadrado para evitar que en la suma se compensen los residuos positivos con los negativos.

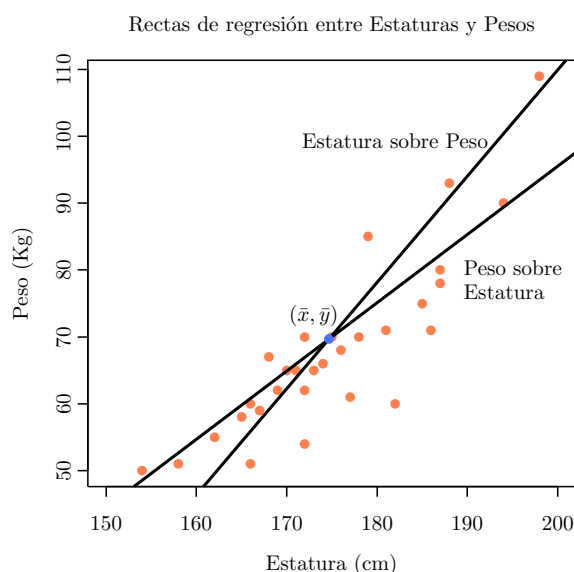


Figura 4.4 – Rectas de regresión de Estatura sobre Peso y de Peso sobre Estatura. Las rectas de regresión siempre se cortan en el punto de medias $(\bar{x}, \bar{y})$

1.2 Correlación

El principal objetivo de la regresión simple es construir un modelo funcional $y = f(x)$ que explique lo mejor posible la relación entre dos variables X (variable independiente) e Y (variable dependiente) medidas en una misma muestra. Generalmente, el modelo construido se utiliza para realizar inferencias predictivas de Y en función de X en el resto de la población. Pero aunque la regresión garantiza que el modelo construido es el mejor posible, dentro del tipo de modelo elegido (lineal, polinómico, exponencial, logarítmico, etc.), puede que aún así, no sea un buen modelo para hacer predicciones, precisamente porque no haya relación de ese tipo entre X e Y . Así pues, con el fin de validar un modelo para realizar predicciones fiables, se necesitan medidas que nos hablen del grado de dependencia entre X e Y , con respecto a un modelo de regresión construido. Estas medidas se conocen como medidas de *correlación*.

Dependiendo del tipo de modelo ajustado, habrá distintos tipos de medidas de correlación. Así, si el modelo de regresión construido es una recta, hablaremos de correlación lineal; si es un polinomio, hablaremos de correlación polinómica; si es una función exponencial, hablaremos de correlación exponencial, etc. En cualquier caso, estas medidas nos hablarán de lo bueno que es el modelo construido, y como consecuencia, de si podemos fiarnos de las predicciones realizadas con dicho modelo.

La mayoría de las medidas de correlación surgen del estudio de los residuos o errores en Y , que son las distancias de los puntos del diagrama de dispersión a la curva de regresión construida, medidas en el eje Y , tal y como se muestra en la figura (4.3). Estas distancias, son en realidad, los errores predictivos del modelo sobre los propios valores de la muestra.

Cuanto más pequeños sean los residuos, mejor se ajustará el modelo a la nube de puntos, y por tanto, mejor explicará la relación entre X e Y . Cuando todos los residuos son nulos, la curva de regresión pasa por todos los puntos de la nube, y entonces se dice que la relación es perfecta, o bien que existe una dependencia funcional entre X e Y (figura 4.5(a)). Por contra, cuando los residuos sean grandes, el modelo no explicará bien la relación entre X e Y , y por tanto, sus predicciones no serán fiables (figura 4.5(b)).

Varianza residual

Una primera medida de correlación, construida a partir de los residuos es la *varianza residual*, que se define como el promedio de los residuos al cuadrado:

$$s_{ry}^2 = \frac{\sum_{i,j} e_{ij}^2 n_{ij}}{n} = \frac{\sum_{i,j} (y_j - f(x_i))^2 n_{ij}}{n}.$$

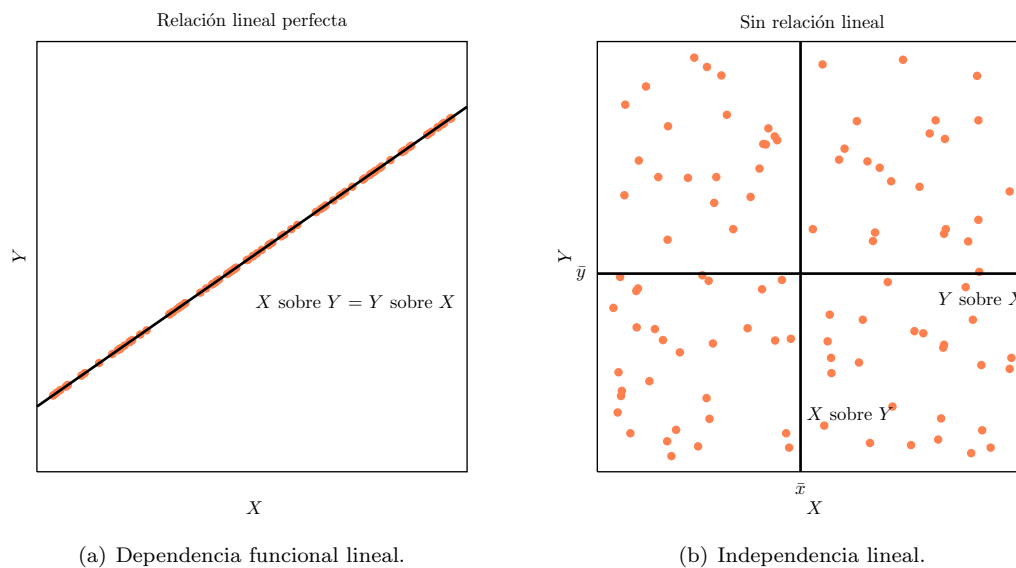


Figura 4.5 – Distintos grados de dependencia. En el primer caso, la relación es perfecta y los residuos son nulos. En el segundo caso no existe relación lineal y la pendiente de la recta es nula.

Cuando los residuos son nulos, entonces $s_{ry}^2 = 0$ y eso indica que hay dependencia funcional. Por otro lado, cuando las variables son independientes, con respecto al modelo de regresión ajustado, entonces los residuos se convierten en las desviaciones de los valores de Y con respecto a su media, y se cumple que $s_{ry}^2 = s_y^2$. Así pues, se cumple que

$$0 \leq s_{ry}^2 \leq s_y^2.$$

Según esto, cuanto menor sea la varianza residual, mayor será la dependencia entre X e Y , de acuerdo al modelo ajustado. No obstante, la varianza tiene como unidades las unidades de Y al cuadrado, y eso dificulta su interpretación.

Coefficiente de determinación

Puesto que el valor máximo que puede tomar la varianza residual es la varianza de Y , se puede definir fácilmente un coeficiente a partir de la comparación de ambas medidas. Surge así el *coeficiente de determinación* que se define como

$$R^2 = 1 - \frac{s_{ry}^2}{s_y^2}.$$

Se cumple que

$$0 \leq R^2 \leq 1,$$

y además no tiene unidades, por lo que es más fácil de interpretar que la varianza residual:

- $R^2 = 0$ indica que existe independencia según el tipo de relación planteada por el modelo de regresión.
- $R^2 = 1$ indica dependencia funcional.

Por tanto, cuanto mayor sea R^2 , mejor será el modelo de regresión.

Si multiplicamos el coeficiente de determinación por 100, se obtiene el porcentaje de variabilidad de Y que explica el modelo de regresión. El porcentaje restante corresponde a la variabilidad que queda por explicar y se corresponde con el error predictivo del modelo. Así, por ejemplo, si tenemos un coeficiente de determinación $R^2 = 0,5$, el modelo de regresión explicaría la mitad de la variabilidad de Y , y en consecuencia, si se utiliza dicho modelo para hacer predicciones, estas tendrían la mitad de error que si no se utilizase, y se tomase como valor de la predicción el valor de la media de Y .

Coefficiente de determinación lineal

En el caso de que el modelo de regresión sea lineal, la fórmula del coeficiente de determinación se simplifica y se convierte en

$$r^2 = \frac{s_{xy}^2}{s_x^2 s_y^2},$$

que se conoce como *coeficiente de determinación lineal*.

Coefficiente de correlación

Otra medida de dependencia bastante habitual es el *coeficiente de correlación*, que se define como la raíz cuadrada del coeficiente de determinación:

$$R = \pm \sqrt{1 - \frac{s_{ry}^2}{s_y^2}},$$

tomando la raíz del mismo signo que la covarianza.

La única ventaja del coeficiente de correlación con respecto al coeficiente de determinación, es que tiene signo, y por tanto, además del grado de dependencia entre X e Y , también nos habla de si la relación es directa (signo +) o inversa (signo -). Su interpretación es:

- $R = 0$ indica independencia con respecto al tipo de relación planteada por el modelo de regresión.
- $R = -1$ indica dependencia funcional inversa.
- $R = 1$ indica dependencia funcional directa.

Por consiguiente, cuanto más próximo esté a -1 o a 1, mejor será el modelo de regresión.

Coefficiente de correlación lineal Al igual que ocurría con el coeficiente de determinación, cuando el modelo de regresión es lineal, la fórmula del coeficiente de correlación se convierte en

$$r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y},$$

y se llama *coeficiente de correlación lineal*.

Por último, conviene remarcar que un coeficiente de determinación o de correlación nulo, indica que hay independencia según el modelo de regresión construido, pero puede haber dependencia de otro tipo. Esto se ve claramente en el ejemplo de la figura 4.6.

Fiabilidad de las predicciones

Aunque el coeficiente de determinación o de correlación nos hablan de la bondad de un modelo de regresión, no es el único dato que hay que tener en cuenta a la hora de hacer predicciones.

La fiabilidad de las predicciones que hagamos con un modelo de regresión depende de varias cosas:

- El coeficiente de determinación: Cuando mayor sea, menores serán los errores predictivos y mayor la fiabilidad de las predicciones.
- La variabilidad de la población: Cuanto más variable es una población, más difícil es predecir y por tanto menos fiables serán las predicciones del modelo.
- El tamaño muestral: Cuanto mayor sea, más información tendremos y, en consecuencia, más fiables serán las predicciones.

Además, hay que tener en cuenta que un modelo de regresión es válido para el rango de valores observados en la muestra, pero fuera de ese rango no tenemos información del tipo de relación entre las variables, por lo que no deberíamos hacer predicciones para valores que estén lejos de los observados en la muestra.

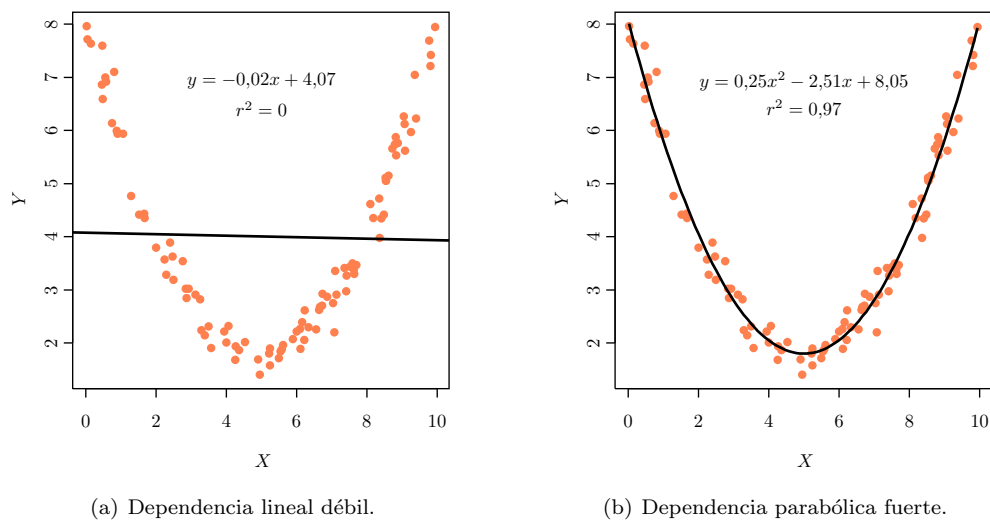


Figura 4.6 – En la figura de la izquierda se ha ajustado un modelo lineal y se ha obtenido un $R^2 = 0$, lo que indica que el modelo no explica nada de la relación entre X e Y , pero no podemos afirmar que X e Y son independientes. De hecho, en la figura de la derecha se observa que al ajustar un modelo parabólico, $R^2 = 0,97$, lo que indica que casi hay una dependencia funcional parabólica entre X e Y .

2 Ejercicios resueltos

1. Se han medido dos variables A y B en 10 individuos obteniendo los siguientes resultados:

A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29

Se pide:

- Crear las variables A y B e introducir estos datos.
- Dibujar el diagrama de dispersión correspondiente.

Indicación

- Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos...**, elegir la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- Seleccionar la variable **B** en el campo **Eje Y** del cuadro de diálogo.
- Seleccionar la variable **A** en el campo **Eje X** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

En vista del diagrama, ¿qué tipo de modelo crees que explicará mejor la relación entre B y A ?

- Calcular la recta de regresión de B sobre A .

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Regresión**→**Lineales...**
- Seleccionar la variable **B** en el campo **Dependientes** del cuadro de diálogo.
- Seleccionar la variable **A** en el campo **Independientes** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- Para escribir la ecuación de la recta, observaremos en la ventana de resultados obtenida, la tabla denominada **Coefficientes**, y en la columna **B** de los **Coefficientes no estandarizados**, encontramos en la primera fila la **constante** de la recta y en la segunda la **pendiente**.

- Dibujar dicha recta sobre el diagrama de dispersión.

Indicación

- Editar el gráfico realizado anteriormente haciendo un doble click sobre él.
- Seleccionar los puntos haciendo click sobre alguno de ellos.
- Seleccionar el menú **Elementos**→**Linea de ajuste total** (También se podría usar en lugar del menu, la barra de herramientas)
- Cerrar la ventana **Propiedades**.
- Cerrar el editor de gráficos, cerrando la ventana.

- Calcular la recta de regresión de A sobre B y dibujarla sobre el correspondiente diagrama de dispersión.

Indicación

Repetir los pasos de los apartados anteriores pero escogiendo como variable **Dependiente** la variable A , y como variable **Independiente** la variable B

- ¿Son grandes los residuos? Comentar los resultados.

2. En una licenciatura se quiere estudiar la relación entre el número medio de horas de estudio diarias y el número de asignaturas suspensas. Para ello se obtuvo la siguiente muestra:

Horas	Suspensos	Horas	Suspensos	Horas	Suspensos
3,5	1	2,2	2	1,3	4
0,6	5	3,3	0	3,1	0
2,8	1	1,7	3	2,3	2
2,5	3	1,1	3	3,2	2
2,6	1	2,0	3	0,9	4
3,9	0	3,5	0	1,7	2
1,5	3	2,1	2	0,2	5
0,7	3	1,8	2	2,9	1
3,6	1	1,1	4	1,0	3
3,7	1	0,7	4	2,3	2

Se pide:

- a) Crear las variables horas y suspensos e introducir estos datos.
- b) Calcular la recta de regresión de suspensos sobre horas y dibujarla.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Regresión**→**Lineales**...
- 2) Seleccionar la variable **suspensos** en el campo **Dependientes** del cuadro de diálogo.
- 3) Seleccionar la variable **horas** en el campo **Independientes** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- 4) Para escribir la ecuación de la recta, observaremos en la ventana de resultados obtenida, la tabla denominada **Coefficientes**, y en la columna **B** de los **Coefficientes no estandarizados**, encontramos en la primera fila la **constante** de la recta y en la segunda la **pendiente**.
- 5) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**..., elegir la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- 6) Seleccionar la variable **suspensos** en el campo **Eje Y** del cuadro de diálogo.
- 7) Seleccionar la variable **horas** en el campo **Eje X** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- 8) Editar el gráfico realizado haciendo un doble click sobre él.
- 9) Seleccionar los puntos haciendo click sobre alguno de ellos.
- 10) Seleccionar el menú **Elementos**→**Linea de ajuste total** (También se podría usar en lugar del menu, la barra de herramientas)
- 11) Cerrar la ventana **Propiedades**.
- 12) Cerrar el editor de gráficos, cerrando la ventana.

- c) Indicar el coeficiente de regresión de suspensos sobre horas. ¿Cómo lo interpretarías?

Indicación

El coeficiente de regresión es la pendiente de la recta de regresión, que este caso vale $-1,23$ e indica que por cada hora de estudio adicional se obtienen 1,23 suspensos menos.

- d) La relación lineal entre estas dos variables, ¿es mejor o peor que la del ejercicio anterior? Comentar los resultados a partir las gráficas de las rectas de regresión y sus residuos.

Indicación

La relación lineal entre estas dos variables es peor que la del ejercicio anterior, pues en este caso hay residuos.

- e) Calcular los coeficientes de correlación y de determinación lineal. ¿Es un buen modelo la recta de regresión? ¿Qué porcentaje de la variabilidad del número de suspensos está explicada por el modelo?

Indicación

Observaremos en la ventana de resultados obtenida la tabla denominada **Resumen del modelo**, y en ella encontramos los valores del coeficiente de correlación lineal **R** y del coeficiente de determinación lineal **R cuadrado**.

- f) Utilizar la recta de regresión para predecir el número de suspensos correspondiente a 3 horas de estudio diarias. ¿Es fiable esta predicción?

Indicación

- 1) Crear una nueva variable **valores** e introducir los valores de las horas de estudio para los que queremos predecir.
- 2) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**...
- 3) Introducir el nombre de la nueva variable **prediccion** en el campo **Variable de destino** del cuadro de diálogo.
- 4) Introducir la ecuación de la recta en el campo **Expresión numérica**, utilizando los coeficientes calculados anteriormente y la variable **valores** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- g) Según el modelo lineal, ¿cuántas horas diarias tendrá que estudiar como mínimo un alumno si quiere aprobarlo todo?.

Indicación

Seguir los mismos pasos de los apartados anteriores, pero escogiendo como variable dependiente **horas**, y como independiente **suspensos**

3. Después de tomar un litro de vino se ha medido la concentración de alcohol en la sangre en distintos instantes, obteniendo:

Tiempo después (minutos)	30	60	90	120	150	180	210
Concentración (gramos/litro)	1,6	1,7	1,5	1,1	0,7	0,2	2,1

Se pide:

- Crear las variables **tiempo** y **alcohol** e introducir estos datos.
- Calcular el coeficiente de correlación lineal e interpretarlo.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Correlaciones**→**Bivariadas...**
- 2) Seleccionar ambas variables en el campo **Variables** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- Dibujar el diagrama de dispersión junto con la recta ajustada correspondiente a **alcohol** sobre **tiempo**. ¿Existe algún individuo con un residuo demasiado grande? Si es así, eliminar dicho individuo de la muestra y volver a calcular el coeficiente de correlación. ¿Ha mejorado el modelo?

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos...**, elegir la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- 2) Seleccionar la variable **alcohol** en el campo **Eje Y** del cuadro de diálogo.
- 3) Seleccionar la variable **tiempo** en el campo **Eje X** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- 4) Editar el gráfico realizado anteriormente haciendo un doble click sobre él.
- 5) Seleccionar los puntos haciendo click sobre alguno de ellos.
- 6) Seleccionar el menú **Elementos**→**Línea de ajuste total** (También se podría usar en lugar del menu, la barra de herramientas)
- 7) Cerrar la ventana **Propiedades**.
- 8) Cerrar el editor de gráficos, cerrando la ventana.
- 9) Si existe algún individuo con un residuo demasiado grande, ir a la ventana del **Editor de datos**, y eliminarlo.
- 10) Repetir los pasos del apartado anterior.

- Si la concentración máxima de alcohol en la sangre que permite la ley para poder conducir es 0,5 g/l, ¿cuánto tiempo habrá que esperar después de tomarse un litro de vino para poder conducir sin infringir la ley? ¿Es fiable esta predicción?

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Regresión**→**Lineales...**
- 2) Seleccionar la variable **tiempo** en el campo **Dependientes** del cuadro de diálogo.
- 3) Seleccionar la variable **alcohol** en el campo **Independientes** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- 4) Para escribir la ecuación de la recta, observaremos en la ventana de resultados obtenida, la tabla denominada **Coefficientes**, y en la columna **B** de los **Coefficientes no estandarizados**, encontramos en la primera fila la **constante** de la recta y en la segunda la **pendiente**.
- 5) Crear una nueva variable **valores** e introducir los valores que queremos estudiar.
- 6) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable...**
- 7) Introducir el nombre de la nueva variable **prediccion** en el campo **Variable de destino** del cuadro de diálogo.
- 8) Introducir la ecuación de la recta en el campo **Expresión numérica**, utilizando los coeficientes citados anteriormente y la variable **valores** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

3 Ejercicios propuestos

- Se determina la pérdida de actividad que experimenta un medicamento desde el momento de su fabricación a lo largo del tiempo, obteniéndose el siguiente resultado:

Tiempo (en años)	1	2	3	4	5
Actividad restante (%)	96	84	70	58	52

Se desea calcular:

- a) La relación fundamental (recta de regresión) entre actividad restante y tiempo transcurrido.
 - b) ¿En qué porcentaje disminuye la actividad cada año que pasa?
 - c) ¿Cuándo tiempo debe pasar para que el fármaco tenga una actividad del 80 %? ¿Cuándo será nula la actividad? ¿Son igualmente fiables estas predicciones?
2. Al realizar un estudio sobre la dosificación de un cierto medicamento, se trataron 6 pacientes con dosis diarias de 2 mg, 7 pacientes con 3 mg y otros 7 pacientes con 4 mg. De los pacientes tratados con 2 mg, 2 curaron al cabo de 5 días, y 4 al cabo de 6 días. De los pacientes tratados con 3 mg diarios, 2 curaron al cabo de 3 días, 4 al cabo de 5 días y 1 al cabo de 6 días. Y de los pacientes tratados con 4 mg diarios, 5 curaron al cabo de 3 días y 2 al cabo de 5 días. Se pide:
 - a) Calcular la recta de regresión del tiempo de curación con respecto a la dosis suministrada.
 - b) Calcular los coeficientes de regresión. Interpretar los resultados.
 - c) Determinar el tiempo esperado de curación para una dosis de 5 mg diarios. ¿Es fiable esta predicción?
 - d) ¿Qué dosis debe aplicarse si queremos que el paciente tarde 4 días en curarse? ¿Es fiable la predicción?

Regresión No Lineal

1 Fundamentos teóricos

La regresión simple tiene por objeto la construcción de un modelo funcional $y = f(x)$ que explique lo mejor posible la relación entre dos variables Y (variable dependiente) y X (variable independiente) medidas en una misma muestra.

Ya vimos que, dependiendo de la forma de esta función, existen muchos tipos de regresión simple. Entre los más habituales están:

Familia de curvas	Ecuación genérica
Lineal	$y = b_0 + b_1x$
Cuadrática	$y = b_0 + b_1x + b_2x^2$
Cúbica	$y = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$
Potencia	$y = b_0 \cdot x^{b_1}$
Exponencial	$y = b_0 \cdot e^{b_1x}$
Logarítmica	$y = b_0 + b_1 \ln x$
Inversa	$y = b_0 + \frac{b_1}{x}$
Compuesto	$y = b_0 b_1^x$
Crecimiento	$y = e^{b_0 + b_1x}$
G (Curva-S)	$y = e^{b_0 + \frac{b_1}{x}}$

La elección de un tipo de modelo u otro suele hacerse según la forma de la nube de puntos del diagrama de dispersión. A veces estará claro qué tipo de modelo se debe construir, tal y como ocurre en los diagramas de dispersión de la figura 5.1. Pero otras veces no estará tan claro, y en estas ocasiones, lo normal es ajustar los dos o tres modelos que nos parezcan más convincentes, para luego quedarnos con el que mejor explique la relación entre Y y X , mirando el coeficiente de determinación* de cada modelo.

Ya vimos en la práctica sobre regresión lineal simple, cómo construir rectas de regresión. En el caso de que optemos por ajustar un modelo no lineal, la construcción del mismo puede realizarse siguiendo los mismos pasos que en el caso lineal. Básicamente se trata de determinar los parámetros del modelo que minimizan la suma de los cuadrados de los residuos en Y . En los modelos potencia y exponencial, el sistema aplica transformaciones logarítmicas a las variables y después ajusta un modelo lineal a los datos transformados. En el modelo inverso, el sistema sustituye la variable dependiente por su inverso antes de estimar la ecuación de regresión.

*Ver la práctica de correlación.

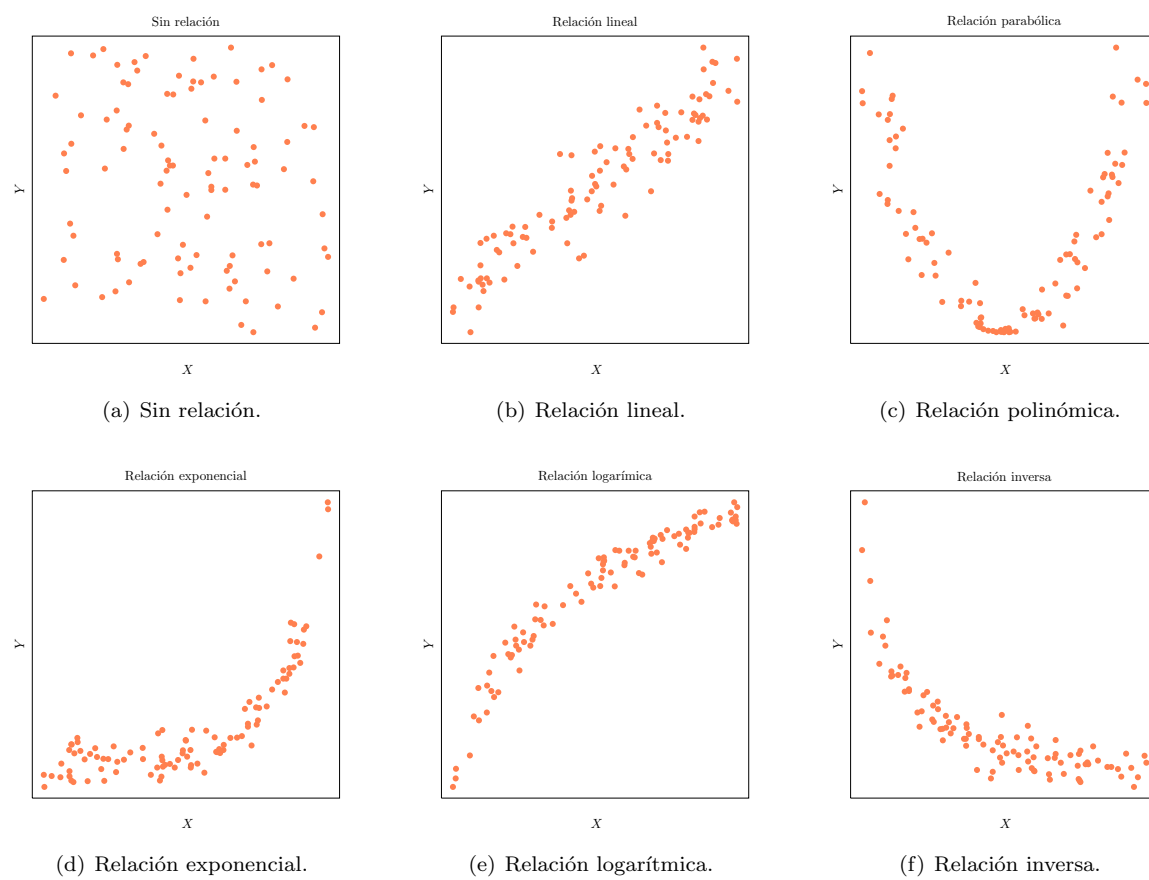


Figura 5.1 – Diagramas de dispersión correspondientes a distintos tipos de relaciones entre variables.

2 Ejercicios resueltos

1. En un experimento se ha medido el número de bacterias por unidad de volumen en un cultivo, cada hora transcurrida, obteniendo los siguientes resultados:

Horas	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nº Bacterias	25	32	47	65	92	132	190	275	362

Se pide:

- Crear las variables **horas** y **bacterias** e introducir estos datos.
- Dibujar el diagrama de dispersión correspondiente. En vista del diagrama, ¿qué tipo de modelo crees que explicará mejor la relación entre el número de bacterias y el tiempo transcurrido?

Indicación

- Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos...**, elegir la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- Seleccionar la variable **bacterias** en el campo **Eje Y** del cuadro de diálogo.
- Seleccionar la variable **horas** en el campo **Eje X** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- Hacer una comparativa de los distintos modelos de regresión en función del coeficiente de determinación. ¿Qué tipo de modelo es el mejor?

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Regresión**→**Estimación curvilínea...**
- Seleccionar la variable **bacterias** en el campo **Dependientes** del cuadro de diálogo.
- Seleccionar la variable **horas** en el campo **Independiente/variable** del cuadro de diálogo.
- Desmarcar la opción **Representar los modelos**.
- Marcar las opciones **lineal**, **cuadrático**, **cúbico**, **exponencial** y **logarítmico**, y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- En vista de lo anterior, calcular el modelo de regresión que mejor explique la relación entre bacterias y horas.

Indicación

Utilizar los coeficientes que aparecen en el punto anterior y la tabla de la parte de fundamentos teóricos.

- Según el modelo anterior, ¿cuántas bacterias habrá al cabo de 3 horas y media del inicio del cultivo? ¿Y al cabo de 10 horas? ¿Son fiables estas predicciones?

Indicación

- Crear una nueva variable **valores** e introducir los valores de las horas para los que queremos predecir las bacterias.
- Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable...**
- Introducir el nombre de la nueva variable **prediccion** en el campo **Variable de destino** del cuadro de diálogo.
- Introducir la ecuación del mejor modelo en el campo **Expresión numérica**, utilizando los coeficientes obtenidos anteriormente y la variable **valores** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- Dar una predicción lo más fiable posible del tiempo que tendría que transcurrir para que en el cultivo hubiese 100 bacterias.

Indicación

Repetir los pasos del apartado anterior introduciendo la variable **horas** en el campo **Dependientes** y la variable **bacterias** en el campo **Independiente/Variables**.

2. Se han medido dos variables S y T en 10 individuos, obteniéndose los siguientes resultados:

$$(-1,5, 2,25), (0,8, 0,64), (-0,2, 0,04), (-0,8, 0,64), (0,4, 0,16), \\ (0,2, 0,04), (-2,1, 4,41), (-0,4, 0,16), (1,5, 2,25), (2,1, 4,41).$$

Se pide:

- Crear las variables S y T e introducir estos datos.
- Calcular la recta de regresión de T sobre S . Dibujar dicha recta sobre el diagrama de dispersión. ¿Podemos afirmar que S y T son independientes?

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Regresión**→**Lineales**...
- 2) Seleccionar la variable T en el campo **Dependientes** del cuadro de diálogo.
- 3) Seleccionar la variable S en el campo **Independientes** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- 4) Para escribir la ecuación de la recta, observaremos en la ventana de resultados obtenida, la tabla denominada **Coeficientes**, y en la columna **B** de los **Coeficientes no estandarizados**, encontramos en la primera fila la **constante** de la recta y en la segunda la **pendiente**.
- 5) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**..., elegir la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- 6) Seleccionar la variable T en el campo **Eje Y** del cuadro de diálogo.
- 7) Seleccionar la variable S en el campo **Eje X** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- 8) Editar el gráfico realizado anteriormente haciendo un doble click sobre él.
- 9) Seleccionar los puntos haciendo click sobre alguno de ellos.
- 10) Seleccionar el menú **Elementos**→**Linea de ajuste total** (También se podría usar en lugar del menu, la barra de herramientas)
- 11) Cerrar la ventana **Propiedades**.
- 12) Cerrar el editor de gráficos, cerrando la ventana.

- Hacer una comparativa de los distintos modelos de regresión en función del coeficiente de determinación. ¿Qué tipo de relación existe entre T y S ?

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Regresión**→**Estimación curvilínea**...
- 2) Seleccionar la variable T en el campo **Dependientes** del cuadro de diálogo.
- 3) Seleccionar la variable S en el campo **Independiente/variable** del cuadro de diálogo.
- 4) Desmarcar la opción **Representar los modelos**.
- 5) Marcar las opciones lineal, cuadrático, cúbico y exponencial y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- En vista de lo anterior, ajustar el modelo de regresión más apropiado.

Indicación

Utilizar los coeficientes que aparecen en el punto anterior y la tabla de la parte de fundamentos teóricos.

3 Ejercicios propuestos

- En un centro dietético se está probando una nueva dieta de adelgazamiento en una muestra de 12 individuos. Para cada uno de ellos se ha medido el número de días que lleva con la dieta y el número de kilos perdidos desde entonces, obteniéndose los siguientes resultados:

(33 , 3.9), (51 , 5.9), (30 , 3.2), (55 , 6.0), (38 , 4.9), (62 , 6.2),
(35 , 4.5), (60 , 6.1), (44 , 5.6), (69 , 6.2), (47 , 5.8), (40 , 5.3)

Se pide:

- Dibujar el diagrama de dispersión. Según la nube de puntos, ¿qué tipo de modelo explicaría mejor la relación entre los kilos perdidos y los días de dieta?
- Construir el modelo de regresión que mejor explique la relación entre los kilos perdidos y los días de dieta.
- Utilizar el modelo construido para predecir el número de kilos perdidos tras 40 días de dieta y tras 100 días. ¿Son fiables estas predicciones?

2. La concentración de un fármaco en sangre, C en mg/dl, es función del tiempo, t en horas, y viene dada por la siguiente tabla:

t	2	3	4	5	6	7	8
C	25	36	48	64	86	114	168

Se pide:

- Según el modelo exponencial, ¿qué concentración de fármaco habría a las 4,8 horas? ¿Es fiable la predicción? Justificar adecuadamente la respuesta.
- Según el modelo logarítmico, ¿qué tiempo debe pasar para que la concentración sea de 100 mg/dl?

Variables Aleatorias Discretas

1 Fundamentos teóricos

1.1 Variables aleatorias

Se define una *variable aleatoria* asignando a cada resultado del experimento aleatorio un número. Esta asignación puede realizarse de distintas maneras, obteniéndose de esta forma diferentes variables aleatorias. Así, en el lanzamiento de dos monedas podemos considerar el número de caras o el número de cruces. En general, si los resultados del experimento son numéricos, se tomarán dichos números como los valores de la variable, y si los resultados son cualitativos, se hará corresponder a cada modalidad un número arbitrariamente.

Formalmente, una *variable aleatoria* X es una función real definida sobre los puntos del espacio muestral E de un experimento aleatorio.

$$X : E \rightarrow \mathbb{R}$$

De esta manera, la distribución de probabilidad del espacio muestral E , se transforma en una distribución de probabilidad para los valores de X .

El conjunto formado por todos los valores distintos que puede tomar la variable aleatoria se llama *Rango* o *Recorrido* de la misma.

Las variables aleatorias pueden ser de dos tipos: discretas o continuas. Una variable es *discreta* cuando sólo puede tomar valores aislados, mientras que es *continua* si puede tomar todos los valores posibles de un intervalo.

1.2 Variables aleatorias discretas (v.a.d.)

Se considera una v.a.d. X que puede tomar los valores x_i , $i = 1, 2, \dots, n$.

Función de probabilidad

La *distribución de probabilidad* de X se suele caracterizar mediante una función $f(x)$, conocida como *función de probabilidad*, que asigna a cada valor de la variable su probabilidad. Esto es

$$f(x_i) = P(X = x_i), \quad i = 1, \dots, n$$

verificándose que

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) = 1$$

Función de distribución

Otra forma equivalente de caracterizar la distribución de probabilidad de X es mediante otra función $F(x)$, llamada *función de distribución*, que asigna a cada $x \in \mathbb{R}$ la probabilidad de que X tome un valor menor o igual que dicho número x . Así,

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

Tanto la función de probabilidad como la función de distribución pueden representarse de forma gráfica, tal y como se muestra en la figura 6.1.

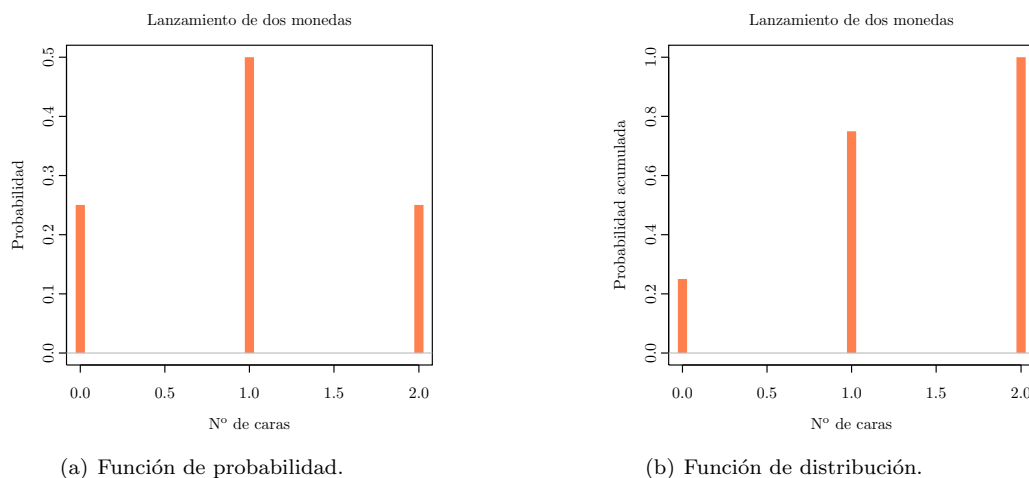


Figura 6.1 – Función de probabilidad y función de distribución de la variable aleatoria X que mide el número de caras obtenido en el lanzamiento de dos monedas.

Estadísticos poblacionales

Los parámetros descriptivos más importantes de una v.a.d. X son:

Media o Esperanza

$$E[X] = \mu = \sum_{i=1}^n x_i f(x_i)$$

Varianza

$$V[X] = \sigma^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 f(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i^2 f(x_i) - \mu^2$$

Desviación típica

$$D[X] = \sigma = +\sqrt{\sigma^2}$$

La media es una medida de tendencia central, mientras que la varianza y la desviación típica son medidas de dispersión.

Entre las v.a.d. cabe destacar las denominadas *Binomial* y de *Poisson*.

Variable Binomial

Se considera un experimento aleatorio en el que puede ocurrir el suceso A o su contrario $\bar{A}$, con probabilidades p y $1 - p$ respectivamente.

Si se realiza el experimento anterior n veces, la v.a.d. X que recoge el número de veces que ha ocurrido el suceso A , se denomina *Variable Binomial* y se designa por $X \sim B(n, p)$.

El recorrido de la variable X es $\{0, 1, \dots, n\}$ y su función de probabilidad viene dada por

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

cuya gráfica se puede apreciar en la figura 6.2.

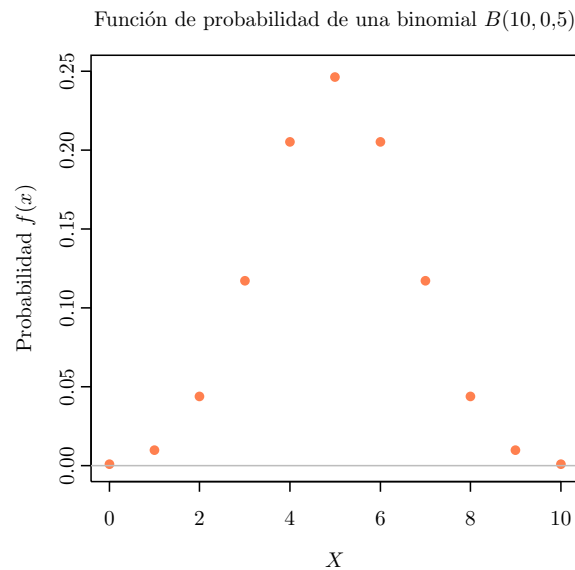


Figura 6.2 – Función de probabilidad de una variable aleatoria binomial de 10 repeticiones y probabilidad de éxito 0.5

A partir de la expresión anterior se puede demostrar que

$$\begin{aligned}\mu &= np \\ \sigma^2 &= np(1-p) \\ \sigma &= +\sqrt{np(1-p)}\end{aligned}$$

En el caso particular de que el experimento se realice una sola vez, la variable aleatoria recibe el nombre de **Variable de Bernoulli**. Una variable Binomial $X \sim B(n, p)$ se puede considerar como suma de n variables de Bernoulli idénticas con distribución $B(1, p)$.

Variable de Poisson

Las variables de Poisson surgen de la observación de un conjunto discreto de fenómenos puntuales en un soporte continuo de tiempo, longitud o espacio. Por ejemplo: n° de llamadas que llegan a una centralita telefónica en un tiempo establecido, n° de hematíes en un volumen de sangre, etc. Se supone además que en un soporte continuo suficientemente grande, el número medio de fenómenos ocurridos por unidad de soporte considerado, es una constante que designaremos por λ .

A la v.a.d. X , que recoge el número de fenómenos puntuales que ocurren en un intervalo de amplitud establecida, se le denomina *Variable de Poisson* y se designa por $X \sim P(\lambda)$.

El recorrido de la variable X es $\{0, 1, 2, \dots\}$, no existiendo un valor máximo que pueda alcanzar. Su función de probabilidad viene dada por

$$f(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$$

y su gráfica aparece en la figura 6.3

Se puede demostrar que

$$\begin{aligned}\mu &= \lambda \\ \sigma^2 &= \lambda \\ \sigma &= +\sqrt{\lambda}\end{aligned}$$

La distribución de Poisson aparece como límite de la distribución Binomial cuando el número n de repeticiones del experimento es muy grande y la probabilidad p de que ocurra el suceso A considerado

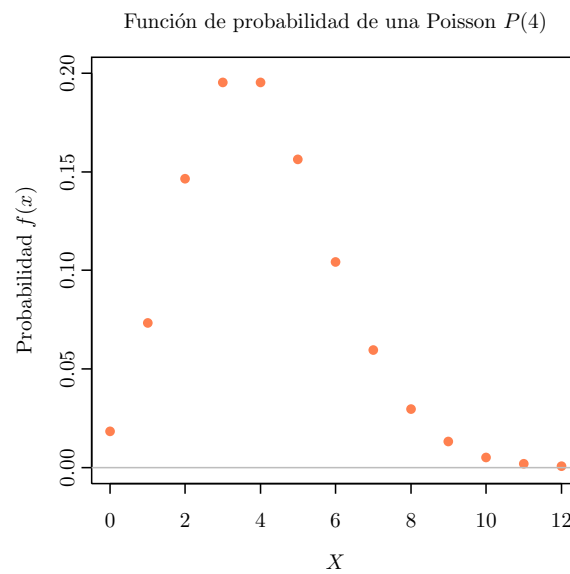


Figura 6.3 – Función de probabilidad de una variable aleatoria de Poisson de media $\lambda = 4$

es muy pequeña. Por ello, la distribución de Poisson se llama también *Ley de los Casos Raros*. En la práctica se considera aceptable realizar los cálculos de probabilidades correspondientes a una variable $B(n, p)$ mediante las fórmulas correspondientes a una variable $P(\lambda)$ con $\lambda = np$, siempre que $n \geq 50$ y $p < 0,1$.

2 Ejercicios resueltos

En los ejercicios prácticos vamos a utilizar las siguientes funciones matemáticas, también llamadas operadores, de SPSS:

PDF.BINOM (c, n, p) que calcula el valor de la función de probabilidad en el valor c , de la variable binomial de parámetros n y p .

PDF.POISSON (c, λ) que calcula el valor de la función de probabilidad en el valor c , de la variable de Poisson de parámetro λ .

CDF.BINOM (c, n, p) que calcula el valor de la función de distribución en el valor c , de la variable binomial de parámetros n y p .

CDF.POISSON (c, λ) que calcula el valor de la función de distribución en el valor c , de la variable de Poisson de parámetro λ .

1. Dada la v.a.d. con distribución Binomial $X \sim B(10, 0.4)$ se pide:

- a) Crear la variable **X** e introducir todos sus posibles valores en el editor de datos.
- b) Crear la variable **probabilidad** que contenga la probabilidad de cada uno de los valores de la variable **X**. Interpretar los valores de la variable obtenidos.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**.
- 2) Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **probabilidad**, dentro del campo **Variable de destino**.
- 3) En el cuadro de diálogo **Expresión numérica**, escribir la función **PDF.BINOM(c,n,p)** o seleccionar del cuadro de diálogo **Grupo de funciones** la opción **Todo** y en el cuadro de diálogo **Funciones y variables especiales** la función **Pdf.Binom**. El primer parámetro de la función **PDF.BINOM(c,n,p)** puede ser un único valor o el nombre de una variable para calcular todos sus valores a la vez, en cuyo caso se debe introducir la variable **X**. El segundo parámetro es el número de veces que se repite el experimento, que en nuestro caso es 10 y el último parámetro es la probabilidad de éxito, en nuestro caso 0.4. En este caso al introducir expresiones numéricas, se utilizará el punto como separador de decimales, ya que la coma se usa como separador de parámetros. Por último hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- c) Dibujar la gráfica de la función de probabilidad de la variable **X**.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**.
- 2) Seleccionar la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- 3) Introducir la variable **X** en el cuadro de diálogo **Eje X**.
- 4) Introducir la variable creada **probabilidad** en el cuadro de diálogo **Eje Y** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- d) Crear la variable **probacumulada** que contenga la función de distribución (probabilidad acumulada) de cada uno de los valores de la variable **X**. Interpretar los valores de la variable obtenidos.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**.
- 2) Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **probacumulada**, dentro del campo **Variable de destino**.
- 3) En el cuadro de diálogo **Expresión numérica**, escribir la función **CDF.BINOM(c,n,p)** o seleccionar del cuadro de diálogo **Grupo de funciones** la opción **Todo** y en el cuadro de diálogo **Funciones y variables especiales** la función **Cdf.Binom**. El primer parámetro de la función **CDF.BINOM(c,n,p)** puede ser un único valor o el nombre de una variable para calcular todos sus valores a la vez, en cuyo caso se debe introducir la variable **X**. El segundo parámetro es el número de veces que se repite el experimento, que en nuestro caso es 10 y el último parámetro es la probabilidad de éxito, en nuestro caso 0.4. En este caso al introducir expresiones numéricas, se utilizará el punto como separador de decimales, ya que la coma se usa como separador de parámetros. Por último hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- e) Dibujar la gráfica de la función de distribución de la variable X.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**.
- 2) Seleccionar la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- 3) Introducir la variable **X** en el cuadro de diálogo **Eje X**.
- 4) Introducir la variable creada **probacumulada** en el cuadro de diálogo **Eje Y** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- f) Calcular las siguientes probabilidades:

- 1) $P(X = 7)$.

Indicación

Calcular `PDF.BINOM(7,10,0.4)`.

- 2) $P(X \leq 4)$.

Indicación

Calcular `CDF.BINOM(4,10,0.4)`.

- 3) $P(X > 5)$.

Indicación

Calcular `1-CDF.BINOM(5,10,0.4)`.

- 4) $P(2 \leq X < 9)$.

Indicación

Calcular `CDF.BINOM(8,10,0.4)-CDF.BINOM(1,10,0.4)`.

Indicación

Se podrían calcular todos los valores a la vez definiendo la variable X, introduciendo todos los valores que necesitamos, en nuestro caso 7, 4, 5, 8, y 1 y creando las variables **probabilidad** y **probacumulada** utilizando para ello las funciones `PDF.BINOM` y `CDF.BINOM` respectivamente.

2. Sea X una variable aleatoria binomial tal que con $X \sim B(40, 0.1)$

- a) Crear la variable X e introducir todos sus posibles valores en el editor de datos.
- b) Crear la variable **probabilidad** que contenga la probabilidad de cada uno de los valores de la variable X. Interpretar los valores de la variable obtenidos.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**.
- 2) Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **probabilidad**, dentro del campo **Variable de destino**.
- 3) En el cuadro de diálogo **Expresión numérica**, escribir la función `PDF.BINOM(c,n,p)` o seleccionar del cuadro de diálogo **Grupo de funciones** la opción **Todo** y en el cuadro de diálogo **Funciones y variables especiales** la función `Pdf.Binom`. El primer parámetro de la función `PDF.BINOM(c,n,p)` puede ser un único valor o el nombre de una variable para calcular todos sus valores a la vez, en cuyo caso se debe introducir la variable X. El segundo parámetro es el número de veces que se repite el experimento, que en nuestro caso es 40 y el último parámetro es la probabilidad de éxito, en nuestro caso 0.1. En este caso al introducir expresiones numéricas, se utilizará el punto como separador de decimales, ya que la coma se usa como separador de parámetros. Por último hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- c) Dibujar la gráfica de la función de probabilidad de la variable X.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**.
- 2) Seleccionar la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- 3) Introducir la variable X en el cuadro de diálogo **Eje X**.
- 4) Introducir la variable creada **probabilidad** en el cuadro de diálogo **Eje Y** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- d) Calcular:

1) $P(X = 8)$.

IndicaciónCalcular `PDF.BINOM(8,40,0.1)`.

2) $P(X \geq 7)$.

IndicaciónCalcular `1-CDF.BINOM(6,40,0.1)`.

3) $P(X < 4)$.

IndicaciónCalcular `CDF.BINOM(3,40,0.1)`.

4) $P(3 \leq X \leq 9)$.

IndicaciónCalcular `CDF.BINOM(9,40,0.1)-CDF.BINOM(2,40,0.1)`.**Indicación**

Se podrían calcular todos los valores a la vez definiendo la variable X , introduciendo todos los valores que necesitamos, en nuestro caso 8, 6, 3, 9, y 2 y creando las variables **probabilidad** y **probacumulada** utilizando para ello las funciones `PDF.BINOM` y `CDF.BINOM` respectivamente.

3. Dada la v.a.d. con distribución de Poisson $X \sim P(4)$, se pide

- Crear la variable X e introducir los valores de dicha variable desde 0 hasta 10 en el editor de datos. ¿Podríamos introducir todos los valores de la variable X ?
- Crear la variable **probabilidad** que contenga la probabilidad de cada uno de los valores de la variable X . Interpretar los valores de la variable obtenidos.

Indicación

- Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**.
- Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **probabilidad**, dentro del campo **Variable de destino**.
- En el cuadro de diálogo **Expresión numérica**, escribir la función `PDF.POISSON(c,media)` o seleccionar del cuadro de diálogo **Grupo de funciones** la opción **Todo** y en el cuadro de diálogo **Funciones y variables especiales** la función `Pdf.Poisson`. El primer parámetro de la función `PDF.POISSON(c,media)` puede ser un único valor o el nombre de una variable para calcular todos sus valores a la vez, en cuyo caso se debe introducir la variable X y el segundo parámetro es la media de la variable, en nuestro caso 4. En este caso al introducir expresiones numéricas, se utilizará el punto como separador de decimales, ya que la coma se usa como separador de parámetros. Por último hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- Dibujar la gráfica de la función de probabilidad de la variable X . ¿Se parece esta gráfica a la gráfica de la función de probabilidad de la binomial $B(40, 0,1)$ del ejercicio anterior? ¿Cuál puede ser la causa del parecido?

Indicación

- Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**.
- Seleccionar la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- Introducir la variable X en el cuadro de diálogo **Eje X**.
- Introducir la variable creada **probabilidad** en el cuadro de diálogo **Eje Y** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- Crear la variable **probacumulada** que contenga la función de distribución (probabilidad acumulada) de cada uno de los valores de la variable X . Interpretar los valores de la variable obtenidos.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**.
- 2) Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **probacumulada**, dentro del campo **Variable de destino**.
- 3) En el cuadro de diálogo **Expresión numérica**, escribir la función **CDF.POISSON(c,media)** o seleccionar del cuadro de diálogo **Grupo de funciones** la opción **Todo** y en el cuadro de diálogo **Funciones y variables especiales** la función **Cdf.Poisson**. El primer parámetro de la función **CDF.POISSON(c,media)** puede ser un único valor o el nombre de una variable para calcular todos sus valores a la vez, en cuyo caso se debe introducir la variable **X** y el segundo parámetro es la media de la variable, en nuestro caso 4. En este caso al introducir expresiones numéricas, se utilizará el punto como separador de decimales, ya que la coma se usa como separador de parámetros. Por último hacer click sobre el botón **Aceptar**.

e) Dibujar la gráfica de la función de distribución de la variable **X**.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**.
- 2) Seleccionar la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- 3) Introducir la variable **X** en el cuadro de diálogo **Eje X**.
- 4) Introducir la variable creada **probacumulada** en el cuadro de diálogo **Eje Y** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

f) Calcular las siguientes probabilidades:

1) $P(X = 9)$.

Indicación

Calcular **PDF.POISSON(9,4)**.

2) $P(X \leq 6)$.

Indicación

Calcular **CDF.POISSON(6,4)**.

3) $P(X \geq 5)$.

Indicación

Calcular **1-CDF.POISSON(4,4)**.

4) $P(4 \leq X < 50)$.

Indicación

Calcular **CDF.POISSON(49,4)-CDF.POISSON(3,4)**.

Indicación

Si nos falta algún valor, lo introducimos en la variable **X** y volvemos a calcular las variables **probabilidad** y **probacumulada**.

4. La probabilidad de curación de un paciente al ser sometido a un determinado tratamiento es 0,85. Calcular la probabilidad de que en un grupo de 6 enfermos sometidos a tratamiento:

a) Se curen la mitad.

Indicación

El número de enfermos que se curan sigue una distribución Binomial $X \sim B(6, 0,85)$, por lo que la probabilidad de que se curen la mitad, es decir $P(X = 3)$, se calculará mediante **PDF.BINOM(3,6,0.85)**.

b) Se curen al menos 4.

Indicación

La $P(X \geq 4)$, se calculará mediante **1-CDF.BINOM(3,6,0.85)**.

5. En un servicio de urgencias de cierto hospital se sabe que, en media, llegan 2 pacientes cada hora. Calcular:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen 3 pacientes?

Indicación

El número de pacientes que llegan en una hora sigue una distribución de Poisson de media 2, $X \sim P(2)$, por lo que la probabilidad de que en una hora lleguen 3 pacientes, es decir $P(X = 3)$, se calculará mediante `PDF.POISSON(3,2)`.

- b) Si los turnos de urgencias son de 8 horas, ¿cuál será la probabilidad de que en un turno lleguen más de 5 pacientes?

Indicación

El número de pacientes que llegan en un turno de urgencias sigue una distribución de Poisson de media 16, $X \sim P(16)$, por lo que la probabilidad de que lleguen más de 5, $P(X > 5)$, se calculará mediante `1-CDF.POISSON(5,16)`.

3 Ejercicios propuestos

1. Al lanzar 100 veces una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener entre 40 y 60 caras?
2. La probabilidad de que al administrar una vacuna dé una determinada reacción es 0,001. Si se vacunan 2000 personas ¿cuál es la probabilidad de que aparezca alguna reacción adversa?
3. El número medio de llamadas por minuto que llegan a una centralita telefónica es igual a 120. Hallar las probabilidades de los sucesos siguientes:
 - a) A =durante 2 segundos lleguen a la centralita menos de 4 llamadas.
 - b) B =durante 3 segundos lleguen a la centralita 3 llamadas como mínimo.

Variables Aleatorias Continuas

1 Fundamentos teóricos

1.1 Variables aleatorias

Se define una *variable aleatoria* asignando a cada resultado del experimento aleatorio un número. Esta asignación puede realizarse de distintas maneras, obteniéndose de esta forma diferentes variables aleatorias. Así, en el lanzamiento de dos monedas podemos considerar el número de caras o el número de cruces. En general, si los resultados del experimento son numéricos, se tomarán dichos números como los valores de la variable, y si los resultados son cualitativos, se hará corresponder a cada modalidad un número arbitrariamente.

Formalmente, una *variable aleatoria* X es una función real definida sobre los puntos del espacio muestral E de un experimento aleatorio.

$$X : E \rightarrow \mathbb{R}$$

De esta manera, la distribución de probabilidad del espacio muestral E , se transforma en una distribución de probabilidad para los valores de X .

El conjunto formado por todos los valores distintos que puede tomar la variable aleatoria se llama *Rango* o *Recorrido* de la misma.

Las variables aleatorias pueden ser de dos tipos: discretas o continuas. Una variable es *discreta* cuando sólo puede tomar valores aislados, mientras que es *continua* si puede tomar todos los valores posibles de un intervalo.

1.2 Variables aleatorias continuas (v.a.c.)

Se considera una v.a.c. X . En este tipo de variables, a diferencia de las discretas, la probabilidad de que la variable tome un valor aislado cualquiera es nula, y sólo hablaremos de probabilidades asociadas a intervalos.

Función de densidad

La *distribución de probabilidad* de X se suele caracterizar mediante una función $f(x)$, conocida como *función de densidad*. Formalmente, una función de densidad es una función no negativa, integrable en $\mathbb{R}$, que cumple

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

A partir de esta función, se puede calcular la probabilidad de que el valor de la variable pertenezca a un intervalo $[a, b]$, midiendo el área encerrada por dicha función y el eje de abscisas entre los límites del intervalo, como se observa en la figura 7.1, es decir

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

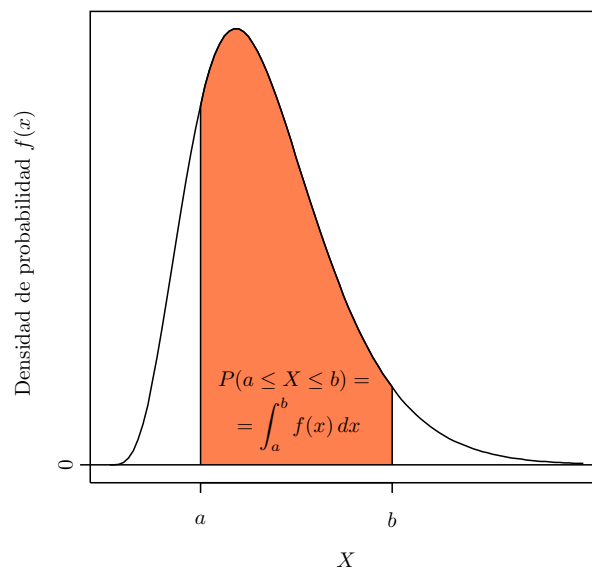


Figura 7.1 – En una v.a.c. la probabilidad asociada a un intervalo $[a, b]$, es el área que queda encerrada por la función de densidad y el eje de abscisas entre los límites del intervalo.

Función de distribución

Otra forma equivalente de caracterizar la distribución de probabilidad de X es mediante otra función $F(x)$, llamada *función de distribución*, que asigna a cada $x \in \mathbb{R}$ la probabilidad de que X tome un valor menor o igual que dicho número x . Así,

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

A partir de la definición anterior es claro que la probabilidad de que la variable tome un valor en el intervalo $[a, b]$ puede calcularse a partir de la función de distribución de la siguiente forma:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx - \int_{-\infty}^a f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Estadísticos poblacionales

Los parámetros descriptivos más importantes de una v.a.c. X son:

Media o Esperanza

$$E[X] = \mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

Varianza

$$V[X] = \sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - \mu^2$$

Desviación típica

$$D[X] = \sigma = +\sqrt{\sigma^2}$$

La media es una medida de tendencia central, mientras que la varianza y la desviación típica son medidas de dispersión.

Distribución Uniforme Continua

Una v.a.c. X se dice que sigue una *Distribución Uniforme Continua* de parámetros a y b , y se designa por $X \sim U(a, b)$, si su recorrido es el intervalo $[a, b]$ y su función de densidad es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Esta función es constante en el intervalo $[a, b]$ y nula fuera de él. Se cumple que

$$\mu = \frac{a+b}{2} \quad \sigma = +\frac{b-a}{\sqrt{12}}.$$

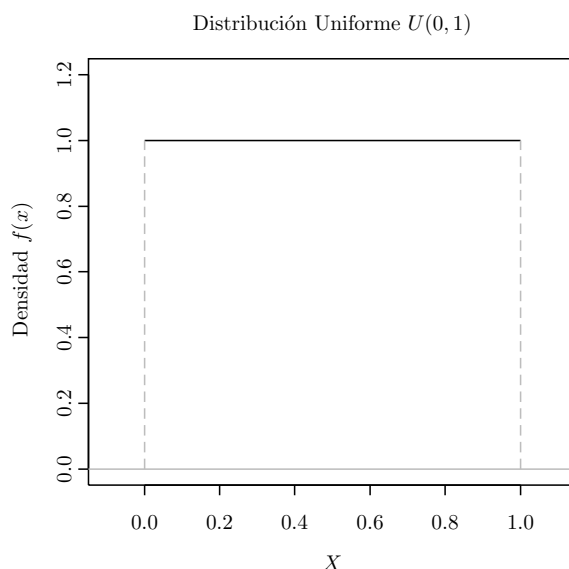


Figura 7.2 – Función de densidad de una variable aleatoria uniforme continua $U(0, 1)$.

Distribución Normal

Una v.a.c. X se dice que sigue una *Distribución Normal* o *Gaussiana* de media μ y desviación típica σ , y se designa por $X \sim N(\mu, \sigma)$, si su recorrido es todo $\mathbb{R}$ y su función de densidad es

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Esta función tiene forma acampanada y es simétrica con respecto a la media μ .

La distribución Normal es la distribución continua más importante, ya que muchos de los fenómenos que aparecen en la naturaleza presentan esta distribución. Ello es debido a que, como establece el *Teorema Central del Límite*, cuando los resultados de un experimento están influidos por muchas causas independientes que actúan sumando sus efectos, se puede esperar que dichos resultados sigan una distribución normal.

La v.a.c normal de media 0 y desviación típica 1, $Z \sim N(0, 1)$, se conoce como *variable normal estándar* o *tipificada* y se utiliza muy a menudo. Su función de densidad aparece en la figura 7.3(a) y su función de distribución en la figura 7.3(b).

Distribución Chi-cuadrado

Si $Z_1, \dots, Z_n$ son n v.a.c. normales estándar independientes, entonces la variable

$$X = Z_1^2 + \dots + Z_n^2$$

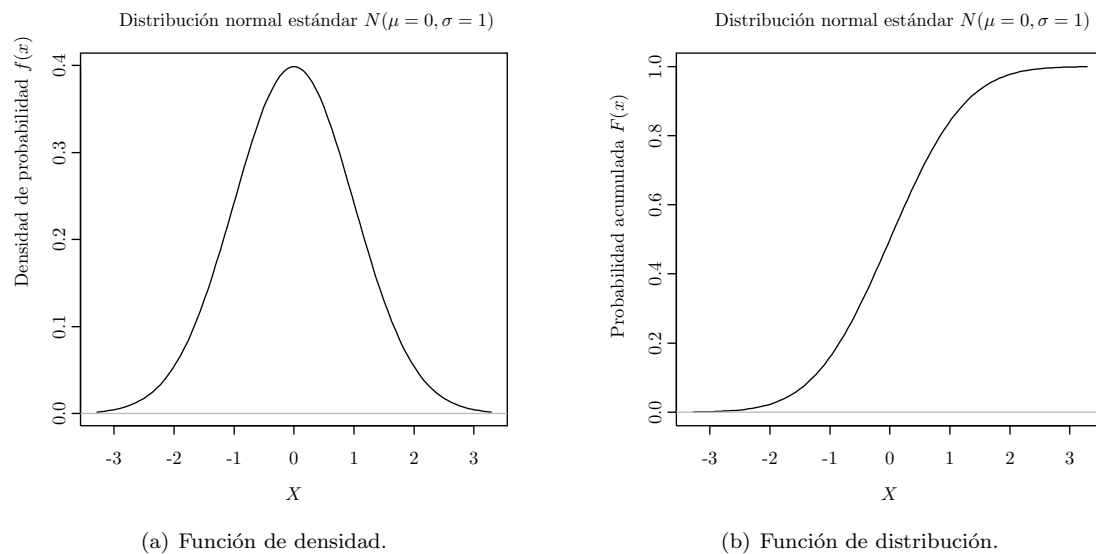


Figura 7.3 – Función de densidad y función de distribución de la variable aleatoria continua Z Normal de media 0 y desviación típica 1 $Z \sim N(0, 1)$

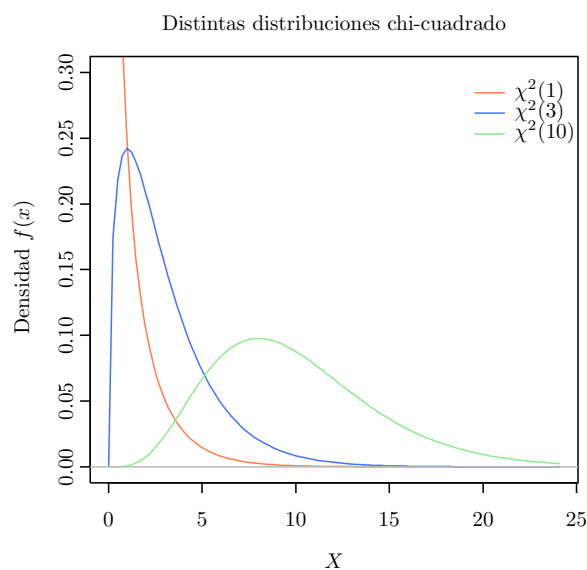


Figura 7.4 – Funciones de densidad de variables aleatorias Chi cuadrado de 1, 3 y 10 grados de libertad.

se dice que sigue una distribución *Chi-cuadrado* con n grados de libertad, y se designa por $X \sim \chi^2(n)$. Se cumple que

$$\begin{aligned}\mu &= n \\ \sigma &= +\sqrt{2n}\end{aligned}$$

La distribución Chi-cuadrado se utiliza en inferencia estadística para cálculos de intervalos de confianza y contrastes de hipótesis sobre la varianza de la población.

Distribución T de Student

Si Z es una v.a.c. normal estándar y X es una v.a.c. chi-cuadrado con n grados de libertad, ambas variables independientes, entonces la variable

$$T = \frac{Z}{\sqrt{X/n}}$$

se dice que sigue una distribución T de Student con n grados de libertad, y se designa por $T \sim T(n)$.

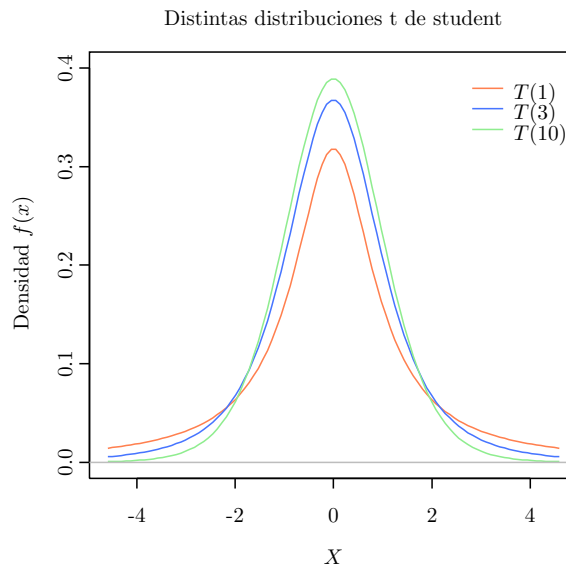


Figura 7.5 – Funciones de densidad de variables aleatorias t de student de 1, 3 y 10 grados de libertad.

Esta variable es muy parecida a la normal estándar pero un poco menos apuntada, y se parece más a ésta a medida que aumentan los grados de libertad, de manera que para $n \geq 30$ ambas distribuciones se consideran prácticamente iguales. Se cumple que

$$\begin{aligned}\mu &= 0 \\ \sigma &= +\sqrt{n/(n-2)} \quad \text{con } n > 2\end{aligned}$$

La distribución T de Student se utiliza en inferencia estadística para cálculos de intervalos de confianza y contrastes de hipótesis sobre la media de la población.

Distribución F de Fisher-Snedecor

Si X e Y son dos v.a.c. chi-cuadrado con m y n grados de libertad respectivamente, ambas variables independientes, entonces la variable

$$F = \frac{X/m}{Y/n}$$

se dice que sigue una distribución F de Fisher-Snedecor con m y n grados de libertad, y se denota $F \sim F(m, n)$.

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{n}{n-2} \quad \text{con } n > 2 \\ \sigma &= +\sqrt{\frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}} \quad \text{con } n > 4\end{aligned}$$

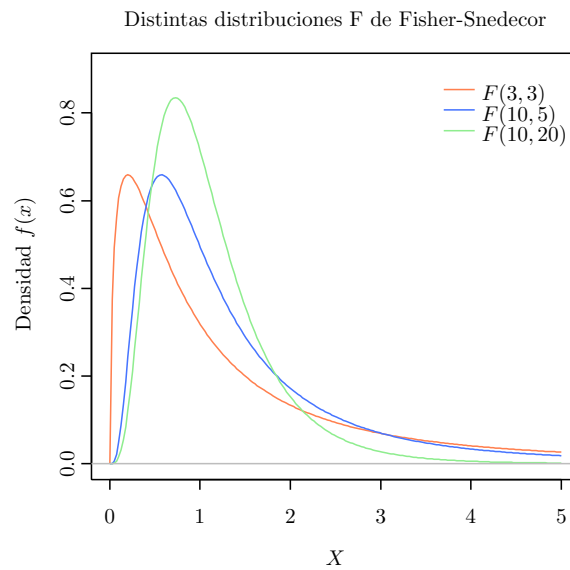


Figura 7.6 – Funciones de densidad de variables aleatorias F de Fisher-Snedecor.

De la definición se deduce fácilmente que $F(m, n) = \frac{1}{F(n, m)}$, y si llamamos $F(m, n)_p$ al valor que cumple que $P(F(m, n) \leq F(m, n)_p) = p$, entonces se verifica

$$F(m, n)_p = \frac{1}{F(n, m)_{1-p}}$$

La distribución F de Fisher-Snedecor se utiliza en inferencia estadística para cálculos de intervalos de confianza y contrastes de hipótesis sobre el cociente de varianzas de dos poblaciones, y en análisis de la varianza.

2 Ejercicios resueltos

En los ejercicios prácticos vamos a utilizar las siguientes funciones matemáticas, también llamadas operadores, de SPSS:

PDF.CHISQ (c, n) que calcula el valor de la función de densidad en el valor c , de la variable Chi-cuadrado con n grados de libertad.

PDF.F (c, m, n) que calcula el valor de la función de densidad en el valor c , de la variable F de Fisher-Snedecor con m y n grados de libertad.

PDF.NORMAL (c, μ, σ) que calcula el valor de la función de densidad en el valor c , de la variable normal de media μ y desviación típica σ .

PDF.T (c, n) que calcula el valor de la función de densidad en el valor c de la variable T de Student con n grados de libertad.

PDF.UNIFORM (c, a, b) que calcula el valor de la función de densidad en el valor c de la variable uniforme U de parámetros a y b .

CDF.CHISQ (c, n) que calcula el valor de la función de distribución en el valor c , de la variable Chi-cuadrado con n grados de libertad.

CDF.F (c, m, n) que calcula el valor de la función de distribución en el valor c , de la variable F de Fisher-Snedecor con m y n grados de libertad.

CDF.NORMAL (c, μ, σ) que calcula el valor de la función de distribución en el valor c , de la variable normal de media μ y desviación típica σ .

CDF.T (c, n) que calcula el valor de la función de distribución en el valor c de la variable T de Student con n grados de libertad.

CDF.UNIFORM (c, a, b) que calcula el valor de la función de distribución en el valor c de la variable uniforme U con parámetros a y b .

IDF.CHISQ (c, n) que calcula el valor de la variable Chi-cuadrado con n grados de libertad, cuando el valor de la función de distribución es c .

IDF.F (c, m, n) que calcula el valor de la variable F de Fisher-Snedecor con m y n grados de libertad, cuando el valor de la función de distribución es c .

IDF.NORMAL (c, μ, σ) que calcula el valor de la variable normal de media μ y desviación típica σ , cuando el valor de la función de distribución es c .

IDF.T (c, n) que calcula el valor de la variable T de Student con n grados de libertad, cuando el valor de la función de distribución es c .

IDF.UNIFORM (c, a, b) que calcula el valor de la variable uniforme U de parámetros a y b , cuando el valor de la función de distribución es c .

1. Dada la v.a.c. con distribución uniforme $X \sim U(0, 2)$, se pide:

- a) Definir la variable X , dándole valores desde 0 hasta 2, con un incremento de 0,1.
- b) Calcular el valor de la función de densidad en los valores de X introducidos.

Observación: Los valores de la función de densidad no son las probabilidades de cada valor de la variable.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**.
- 2) Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **densidad**, dentro del campo **Variable de destino**.
- 3) En el cuadro de diálogo **Expresión numérica**, escribir la función **PDF.UNIFORM(c,mín,máx)** o seleccionar del cuadro de diálogo **Grupo de funciones** la opción **Todo** y en el cuadro de diálogo **Funciones y variables especiales** la función **Pdf.Uniform**. El primer parámetro de la función **PDF.UNIFORM(c,mín,máx)** puede ser un único valor o el nombre de una variable para calcular todos sus valores a la vez, en cuyo caso se debe introducir la variable **X**. El segundo parámetro es el valor mínimo de la variable, en nuestro caso 0 y el último parámetro es el valor máximo de la variable, en nuestro caso 2. En este caso al introducir expresiones numéricas, se utilizará el punto como separador de decimales, ya que la coma se usa como separador de parámetros. Por último hacer click sobre el botón **Aceptar**.

c) Representar la función de densidad.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**.
- 2) Seleccionar la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- 3) Introducir la variable **X** en el cuadro de diálogo **Eje X**.
- 4) Introducir la variable creada **densidad** en el cuadro de diálogo **Eje Y** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- 5) Editar el gráfico haciendo doble click sobre el mismo, y como queremos unir los puntos los seleccionaremos todos haciendo click sobre uno de ellos.
- 6) Hacer click con el botón derecho del ratón y seleccionar **Añadir Línea de interpolación**.
- 7) Marcar la opción **Recto**, hacer click sobre el botón **Cerrar** y por último cerrar el editor de gráficos.

d) Calcular el valor de la función de distribución de dicha variable en los valores de X introducidos.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**.
- 2) Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **probacumulada**, dentro del campo **Variable de destino**.
- 3) En el cuadro de diálogo **Expresión numérica**, escribir la función **CDF.UNIFORM(c,mín,máx)** o seleccionar del cuadro de diálogo **Grupo de funciones** la opción **Todo** y en el cuadro de diálogo **Funciones y variables especiales** la función **Cdf.Uniform**. El primer parámetro de la función **CDF.UNIFORM(c,mín,máx)** puede ser un único valor o el nombre de una variable para calcular todos sus valores a la vez, en cuyo caso se debe introducir la variable **X**. El segundo parámetro es el valor mínimo de la variable, en nuestro caso 0 y el último parámetro es el valor máximo de la variable, en nuestro caso 2. En este caso al introducir expresiones numéricas, se utilizará el punto como separador de decimales, ya que la coma se usa como separador de parámetros. Por último hacer click sobre el botón **Aceptar**.

e) Dibujar la gráfica de la función de distribución.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**.
- 2) Seleccionar la opción **Dispersión Simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- 3) Introducir la variable **X** en el cuadro de diálogo **Eje X**.
- 4) Introducir la variable creada **probacumulada** en el cuadro de diálogo **Eje Y** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- 5) Editar el gráfico haciendo doble click sobre el mismo, y como queremos unir los puntos los seleccionaremos todos haciendo click sobre uno de ellos.
- 6) Hacer click con el botón derecho del ratón y seleccionar **Añadir Línea de interpolación**.
- 7) Marcar la opción **Recto**, hacer click sobre el botón **Cerrar** y por último cerrar el editor de gráficos.

2. Dada la v.a.c. con distribución normal $X \sim N(0, 1)$, se pide:

- a) Crear la variable **X** e introducir en el editor de datos de entre sus infinitos valores (toda la recta real), por ejemplo aquellos que van desde -3 hasta 3, en incrementos de 0.2 (para introducir los 31 valores diferentes resulta aconsejable la utilización de un programa de hoja de cálculo como Excel).
- b) Calcular el valor de la función de densidad en los valores de X introducidos.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**.
- 2) Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **densidad**, dentro del campo **Variable de destino**.
- 3) En el cuadro de diálogo **Expresión numérica**, escribir la función **PDF.NORMAL(c,media,desv_tip)** o seleccionar del cuadro de diálogo **Grupo de funciones** la opción **Todo** y en el cuadro de diálogo **Funciones y variables especiales** la función **Pdf.Normal**. El primer parámetro de la función **PDF.NORMAL(c,media,desv_tip)** puede ser un único valor o el nombre de una variable para calcular todos sus valores a la vez, en cuyo caso se debe introducir la variable **X**. El segundo parámetro es la media de la variable, en nuestro caso 0, y el último parámetro es la desviación típica, en nuestro caso 1. En este caso al introducir expresiones numéricas, se utilizará el punto como separador de decimales, ya que la coma se usa como separador de parámetros. Por último hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- c) Dibujar la gráfica de la función de densidad de la variable **X**.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**.
- 2) Seleccionar la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- 3) Introducir la variable **X** en el cuadro de diálogo **Eje X**.
- 4) Introducir la variable creada **densidad** en el cuadro de diálogo **Eje Y** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- 5) Editar el gráfico haciendo doble click sobre el mismo, y como queremos unir los puntos los seleccionaremos todos haciendo click sobre uno de ellos.
- 6) Hacer click con el botón derecho del ratón y seleccionar **Añadir Línea de interpolación**.
- 7) Marcar la opción **Recto**, hacer click sobre el botón **Cerrar** y por último cerrar el editor de gráficos.

- d) Calcular el valor de la función de distribución de dicha variable en los valores de **X** introducidos.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**.
- 2) Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **probacumulada**, dentro del campo **Variable de destino**.
- 3) En el cuadro de diálogo **Expresión numérica**, escribir la función **CDF.NORMAL(c,media,desv_tip)** o seleccionar del cuadro de diálogo **Grupo de funciones** la opción **Todo** y en el cuadro de diálogo **Funciones y variables especiales** la función **Cdf.Normal**. El primer parámetro de la función **CDF.NORMAL(c,media,desv_tip)** puede ser un único valor o el nombre de una variable para calcular todos sus valores a la vez, en cuyo caso se debe introducir la variable **X**. El segundo parámetro es la media de la variable, en nuestro caso 0, y el último parámetro es la desviación típica, en nuestro caso 1. En este caso al introducir expresiones numéricas, se utilizará el punto como separador de decimales, ya que la coma se usa como separador de parámetros. Por último hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- e) Dibujar la gráfica de la función de distribución.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**.
- 2) Seleccionar la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- 3) Introducir la variable **X** en el cuadro de diálogo **Eje X**.
- 4) Introducir la variable creada **probacumulada** en el cuadro de diálogo **Eje Y** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- 5) Editar el gráfico haciendo doble click sobre el mismo, y como queremos unir los puntos los seleccionaremos todos haciendo click sobre uno de ellos.
- 6) Hacer click con el botón derecho del ratón y seleccionar **Añadir Línea de interpolación**.
- 7) Marcar la opción **Recto**, hacer click sobre el botón **Cerrar** y por último cerrar el editor de gráficos.

- f) Crear la variable **invprobacumu** que, aplicada al valor de la función de distribución (probabilidad acumulada), nos devuelva el valor de **X**. Interpretar los valores de la variable obtenidos.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**.
- 2) Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **invprobacumu**, dentro del campo **Variable de destino**.
- 3) En el cuadro de diálogo **Expresión numérica:**, escribir la función **IDF.NORMAL(c,media,desv_tip)** o seleccionar del cuadro de diálogo **Grupo de funciones** la opción **Todo** y en el cuadro de diálogo **Funciones y variables especiales** la función **Idf.Normal**. El primer parámetro de la función **IDF.NORMAL(c,media,desv_tip)** puede ser un único valor o el nombre de una variable para calcular todos sus valores a la vez, en cuyo caso se debe introducir la variable **probacumulada**. El segundo parámetro es la media de la variable, en nuestro caso 0, y el último parámetro es la desviación típica, en nuestro caso 1. En este caso al introducir expresiones numéricas, se utilizará el punto como separador de decimales, ya que la coma se usa como separador de parámetros. Por último hacer click sobre el botón **Aceptar**.

g) Calcular las siguientes probabilidades:

1) $P(X < -1)$.

Indicación

Calcular **CDF.NORMAL(-1,0,1)**.

2) $P(X \leq 2)$.

Indicación

Calcular **CDF.NORMAL(2,0,1)**.

3) $P(X > 1,2)$.

Indicación

Calcular **1-CDF.NORMAL(1.2,0,1)**.

4) $P(-2 \leq X < 2,5)$.

Indicación

Calcular **CDF.NORMAL(2.5,0,1)-CDF.NORMAL(-2,0,1)**.

5) $P(-2,223 \leq X \leq 2,581)$.

Indicación

Calcular **CDF.NORMAL(2.581,0,1)-CDF.NORMAL(-2.223,0,1)**.

6) $P(1,002 < X < 6,234)$.

Indicación

Calcular **CDF.NORMAL(6.234,0,1)-CDF.NORMAL(1.002,0,1)**.

Indicación

Se podrían calcular todos los valores a la vez definiendo la variable **X**, introduciendo todos los valores que necesitamos, en nuestro caso $-1, 2, 1,2, 2,5, -2, 2,581, -2,223, 6,234$ y $1,002$ y creando la variable **probacumulada** utilizando para ello la función **CDF.NORMAL**.

h) Calcular los valores x_0 que cumplan lo siguiente.

1) $P(X \leq x_0) = 0,995$.

Indicación

Calcular **IDF.NORMAL(0.995,0,1)**.

2) $P(X > x_0) = 0,025$.

Indicación

Calcular **IDF.NORMAL(1-0.025,0,1)**.

Indicación

Se podrían calcular todos los valores a la vez definiendo la variable **X**, introduciendo todos los valores que necesitamos, en nuestro caso $0,995$ y $1 - 0,025$ y creando la variable **invprobacumu** utilizando para ello la función **IDF.NORMAL**.

3. Dada la v.a.c. con distribución normal $X \sim N(2,5, 5)$, se pide:

a) Calcular las siguientes probabilidades:

1) $P(X > 4,5)$.

Indicación

Calcular `1-CDF.NORMAL(4.5,2.5,5)`.

2) $P(2,58 \leq X \leq 3,65)$.

Indicación

Calcular `CDF.NORMAL(3.65,2.5,5)-CDF.NORMAL(2.58,2.5,5)`.

Indicación

Se podría calcular todos los valores a la vez definiendo la variable **X**, introduciendo todos los valores que necesitamos, en nuestro caso 4,5, 3,65 y 2,58 y creando la variable **probacumulada** utilizando para ello la función `CDF.NORMAL`.

b) Calcular los valores de x_0 que cumplen:

1) $P(X < x_0) = 0,238$.

Indicación

Calcular `IDF.NORMAL(0.238,2.5,5)`.

2) $P(X > x_0) = 0,621$.

Indicación

Calcular `IDF.NORMAL(1-0.621,2.5,5)`.

Indicación

Se podría calcular todos los valores a la vez definiendo la variable **X**, introduciendo todos los valores que necesitamos, en nuestro caso 0,238 y $1 - 0,621$ y creando la variable **invprobacumu** utilizando para ello la función `IDF.NORMAL`.

4. Dada la v.a.c. con distribución T de Student $X \sim T(6)$, calcular las siguientes probabilidades:

a) $P(X \leq 0)$

Indicación

Calcular `CDF.T(0,6)`.

b) $P(X \leq 1,2)$

Indicación

Calcular `CDF.T(1.2,6)`.

c) $P(X > 1,2)$

Indicación

Calcular `1-CDF.T(1.2,6)`.

d) $P(0 \leq X \leq 1,2)$

Indicación

Calcular `CDF.T(1.2,6)-CDF.T(0,6)`.

Indicación

Se podría calcular todos los valores a la vez definiendo la variable **X**, introduciendo todos los valores que necesitamos, en nuestro caso 0 y 1,2 y creando la variable **probabilidad** utilizando para ello la función `CDF.T`.

5. Dada la v.a.c. con distribución Chi-cuadrado $X \sim \chi(5)$ se pide calcular los valores x_0 que cumplan lo siguiente:

a) $P(X \leq x_0) = 0,90$

Indicación

Calcular `IDF.CHISQ(0.90,5)`.

b) $P(X \leq x_0) = 0,99$

Indicación

Calcular `IDF.CHISQ(0.99,5)`.

c) $P(X > x_0) = 0,025$

Indicación

Calcular `IDF.CHISQ(1-0.025,5)`.

Indicación

Se podría calcular todos los valores a la vez definiendo la variable `X`, introduciendo todos los valores que necesitamos, en nuestro caso 0,90, 0,99 y $1 - 0,025$ y creando la variable `invprobacumu` utilizando para ello la función `IDF.CHISQ`.

6. Un autobús pasa por una parada cada 15 minutos. Si una persona llega a la parada en un momento cualquiera:

- a) Calcular la probabilidad de que tenga que esperar más de diez minutos al autobús.

Indicación

El tiempo de espera sigue una distribución Uniforme continua de parámetros 0 y 15, es decir, $X \sim U(0, 15)$, y la probabilidad de que tenga que esperar más de 10 minutos vendrá dada por `1-CDF.UNIFORM(10,0,15)`.

- b) Calcular la probabilidad de que tenga que esperar entre 7 y 10 minutos

Indicación

La probabilidad de que tenga que esperar entre 7 y 10 minutos vendrá dada por `CDF.UNIFORM(10,0,15)-CDF.UNIFORM(7,0,15)`.

7. Se sabe que en una población la estatura de sus habitantes varones de entre 20 y 40 años sigue una distribución aproximadamente Normal de media 176 cm. y desviación típica 5 cm.

- a) Si se elige aleatoriamente un varón de entre 20 y 40 años, ¿cuál es la probabilidad de que mida menos de 165 cm.?

Indicación

La estatura sigue una distribución Normal de media 176 cm. y desviación típica 5 cm., es decir, $X \sim N(176, 5)$, y la probabilidad de que mida menos de 165 cm. vendrá dada por `CDF.NORMAL(165,176,5)`.

- b) ¿Cuál será la estatura por encima de la cual estará el 10 % de los varones?

Indicación

Si por encima de la estatura buscada está el 10 % de los varones, por debajo de dicha estatura estará el 90 %, por lo que para calcular dicho valor habrá que hacer `IDF.NORMAL(1-0.10,176,5)`.

3 Ejercicios propuestos

1. Hallar las siguientes probabilidades:

- a) $P(-2,4 \leq Z \leq -1,2)$ si Z es $N(0, 1)$
- b) $P(|Z| > 1,2)$ si Z es $N(0, 1)$
- c) $P(1,3 \leq X \leq 3,3)$ si X es $N(2, 1)$
- d) $P(|X - 3| > 2)$ si X es $N(3, 4)$

2. Entre los diabéticos, el nivel de glucosa en la sangre en ayunas X , puede suponerse de distribución aproximadamente normal, con media 106mg/100ml y desviación típica 8mg/100ml.

- a) Hallar $P(X \leq 120\text{mg}/100\text{ml})$

- b)* ¿Qué porcentaje de diabéticos tendrá niveles entre 90 y 120mg/100ml?
 - c)* Encontrar un valor que tenga la propiedad de que el 25 % de los diabéticos tenga un nivel de glucosa por debajo de dicho valor.
- 3. Se sabe que el nivel de colesterol en varones de más de 30 años sigue una distribución normal, de media 220 y desviación típica 30. Realizado un estudio sobre 20000 varones mayores de 30 años,
 - a)* ¿Cuántos se espera que tengan su nivel de colesterol entre 210 y 240?
 - b)* ¿Cuántos se espera que tengan su nivel de colesterol por encima de 250?
 - c)* ¿Cuál será el nivel de colesterol, por encima del cual se espera que esté el 20 % de la población?

Intervalos de Confianza para Medias y Proporciones

1 Fundamentos teóricos

1.1 Inferencia estadística y estimación de parámetros

El objetivo de un estudio estadístico es doble: describir la muestra elegida de una población en la que se quiere estudiar alguna característica, y realizar inferencias, es decir, sacar conclusiones sobre la población de la que se ha extraído dicha muestra.

La metodología que conduce a obtener conclusiones sobre la población, basadas en la información contenida en la muestra, constituye la *Inferencia Estadística*.

Puesto que la muestra contiene menos información que la población, las conclusiones sobre la población serán aproximadas. Por eso, uno de los objetivos de la inferencia estadística es determinar la probabilidad de que una conclusión obtenida a partir del análisis de una muestra sea cierta, y para ello se apoya en la teoría de la probabilidad.

Cuando se desea conocer el valor de alguno de los parámetros de la población, el procedimiento a utilizar es la *Estimación de Parámetros*, que a su vez se divide en *Estimación Puntual*, cuando se da un único valor como estimación del parámetro poblacional considerado, y *Estimación por Intervalos*, cuando interesa conocer no sólo un valor aproximado del parámetro sino también la precisión de la estimación. En este último caso el resultado es un intervalo, dentro del cual estará, con una cierta confianza, el verdadero valor del parámetro poblacional. A este intervalo se le denomina *intervalo de confianza*. A diferencia de la estimación puntual, en la que se utiliza un único estimador, en la estimación por intervalo se emplean dos estimadores, uno para cada extremo del intervalo.

1.2 Intervalos de confianza

Dados dos estadísticos muestrales L_1 y L_2 , se dice que el intervalo $I = (L_1, L_2)$ es un *Intervalo de Confianza* para un parámetro poblacional θ , con *nivel de confianza* $1 - \alpha$ (o *nivel de significación* α), si la probabilidad de que los estadísticos que determinan los límites del intervalo tomen valores tales que θ esté comprendido entre ellos, es igual a $1 - \alpha$, es decir,

$$P(L_1 < \theta < L_2) = 1 - \alpha$$

Los extremos del intervalo son variables aleatorias cuyos valores dependen de la muestra considerada. Es decir, los extremos inferior y superior del intervalo serían $L_1(X_1, \dots, X_n)$ y $L_2(X_1, \dots, X_n)$ respectivamente, aunque habitualmente escribiremos L_1 y L_2 para simplificar la notación. Designaremos mediante l_1 y l_2 los valores que toman dichas variables para una muestra determinada $(x_1, \dots, x_n)$.

Cuando en la definición se dice que la probabilidad de que el parámetro θ esté en el intervalo (L_1, L_2) es $1 - \alpha$, quiere decir que en el $100(1 - \alpha)\%$ de las posibles muestras, el valor de θ estaría en los correspondientes intervalos (l_1, l_2) .

Una vez que se tiene una muestra, y a partir de ella se determina el intervalo correspondiente (l_1, l_2) , no tendría sentido hablar de la probabilidad de que el parámetro θ esté en el intervalo (l_1, l_2) , pues al ser l_1 y l_2 números, el parámetro θ , que también es un número, aunque desconocido, estará o no estará en dicho intervalo, y por ello hablamos de confianza en lugar de probabilidad.

Así, cuando hablemos de un intervalo de confianza para el parámetro θ con nivel de confianza $1 - \alpha$, entenderemos que antes de tomar una muestra, hay una probabilidad $1 - \alpha$ de que el intervalo que se

construya a partir de ella, contenga el valor del parámetro θ . O, dicho de otro modo, si tomásemos todas las posibles muestras del mismo tamaño y calculásemos sus respectivos intervalos, el $100(1 - \alpha)\%$ de estos contendrían el verdadero valor del parámetro a estimar (ver figura 8.1).

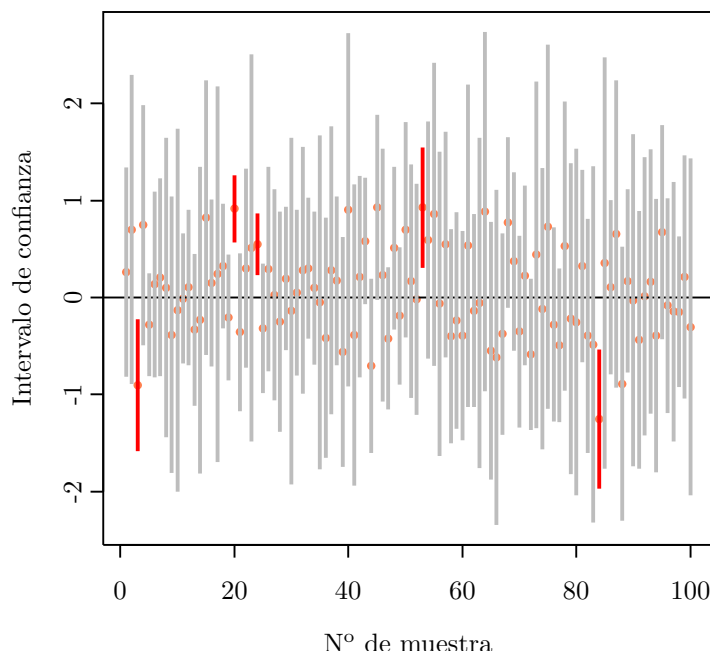


Figura 8.1 – Intervalos de confianza del 95 % para la media de 100 muestras tomadas de una población normal $N(0, 1)$. Como se puede apreciar, de los 100 intervalos, sólo 5 no contienen el valor de la media real $\mu = 0$.

Cuando se realiza la estimación de un parámetro mediante un intervalo de confianza, el nivel de confianza se suele fijar a niveles altos (los más habituales son 0,90, 0,95 ó 0,99), para tener una alta confianza de que el parámetro está dentro del intervalo. Por otro lado, también interesa que la amplitud del intervalo sea pequeña para delimitar con precisión el valor del parámetro poblacional (esta amplitud del intervalo se conoce como *imprecisión* de la estimación). Pero a partir de una muestra, cuanto mayor sea el nivel de confianza deseado, mayor amplitud tendrá el intervalo y mayor imprecisión la estimación, y si se impone que la estimación sea más precisa (menor imprecisión), el nivel de confianza correspondiente será más pequeño. Por consiguiente, hay que llegar a una solución de compromiso entre el nivel de confianza y la precisión de la estimación. No obstante, si con la muestra disponible no es posible obtener un intervalo de amplitud suficientemente pequeña (imprecisión pequeña) con un nivel de confianza aceptable, hay que emplear una muestra de mayor tamaño. Al aumentar el tamaño muestral se consiguen intervalos de menor amplitud sin disminuir el nivel de confianza, o niveles de confianza más altos manteniendo la amplitud.

Intervalos de confianza para la media

Apoyándose en conclusiones extraídas del Teorema Central del Límite se obtiene que, siempre que las muestras sean grandes (como criterio habitual se considera que son grandes cuando el tamaño muestral, n , sea mayor o igual que 30), e independientemente de la distribución original de la variable de partida X , de media μ y desviación típica σ , la variable

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

sigue una distribución Normal tipificada, $N(0, 1)$.

Si la desviación típica σ de la variable de partida es desconocida, se utiliza como estimación la cuasidesviación típica muestral:

$$\hat{S} = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

y con ello, la nueva variable

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{S}/\sqrt{n}}$$

sigue una distribución t de Student con $n-1$ grados de libertad, $T(n-1)$.

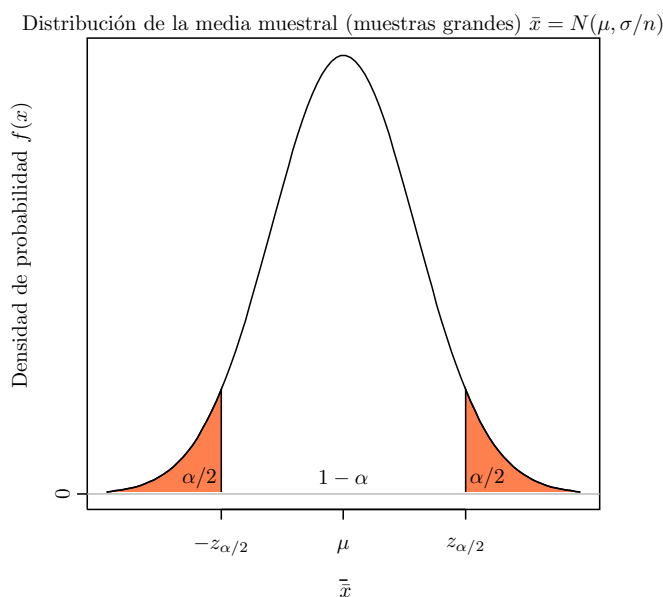
Para muestras pequeñas ($n < 30$) también pueden aplicarse los resultados anteriores, siempre y cuando la variable aleatoria de partida X , siga una distribución Normal.

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta los tres factores de clasificación expuestos: si la población de partida en la que obtenemos la muestra sigue o no una distribución Normal, si la varianza de dicha población es conocida o desconocida, y si la muestra es grande ($n \geq 30$) o no, pueden deducirse las siguientes expresiones correspondientes a los diferentes intervalos de confianza.

Intervalo de confianza para la media de una población normal con varianza conocida en muestras de cualquier tamaño

$$\left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

En la figura 8.2 aparece un esquema explicativo de la construcción de este intervalo.



$$P\left(\mu - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{x} \leq \mu + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

Figura 8.2 – Cálculo del intervalo de confianza para la media de una población normal con varianza conocida, a partir de la distribución de la media muestral $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$ para muestras de cualquier tamaño.

Intervalo de confianza para la media de una población normal con varianza desconocida en muestras de cualquier tamaño

$$\left(\bar{x} - t_{\alpha/2}^{n-1} \cdot \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2}^{n-1} \cdot \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \right)$$

Si las muestras son grandes ($n \geq 30$) el anterior intervalo puede aproximarse mediante:

$$\left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \right)$$

Intervalo de confianza para la media de una población no normal, varianza conocida y muestras grandes ($n \geq 30$)

$$\left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Intervalo de confianza para la media de una población no normal, varianza desconocida y muestras grandes ($n \geq 30$)

$$\left(\bar{x} - t_{\alpha/2}^{n-1} \cdot \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2}^{n-1} \cdot \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \right)$$

Al tratarse de muestras grandes, el anterior intervalo puede aproximarse por:

$$\left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \right)$$

Si la población de partida no es normal, y las muestras son pequeñas, no puede aplicarse el Teorema Central del Límite y no se obtienen intervalos de confianza para la media.

Para cualquiera de los anteriores intervalos:

- n es el tamaño de la muestra.
- $\bar{x}$ es la media muestral.
- σ es la desviación típica de la población.
- $\hat{s}$ es la cuasidesviación típica muestral: $\hat{s}^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$.
- $z_{\alpha/2}$ es el valor que deja a su derecha una probabilidad $\alpha/2$ en una distribución Normal tipificada.
- $t_{\alpha/2}^{n-1}$ es el valor que deja a su derecha una probabilidad $\alpha/2$ en una distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad.

Intervalos de confianza para la proporción poblacional p

Para muestras grandes ($n \geq 30$) y valores de p (probabilidad de “éxito”) cercanos a 0,5, la distribución Binomial puede aproximarse mediante una Normal de media np y desviación típica $\sqrt{np(1-p)}$. En la práctica, para que sea válida dicha aproximación, se toma el criterio de que tanto np como $n(1-p)$ deben ser mayores que 5. Esto hace que también podamos construir intervalos de confianza para proporciones tomando éstas como medias de variables dicotómicas en las que la presencia o ausencia de la característica objeto de estudio (“éxito” ó “fracaso”) se expresan mediante un 1 ó un 0 respectivamente.

De este modo, en muestras grandes y con distribuciones binomiales no excesivamente asimétricas (tanto np como $n(1-p)$ deben ser mayores que 5), si denominamos $\hat{p}$ a la proporción de individuos

que presentan el atributo estudiado en la muestra concreta, entonces el intervalo de confianza para la proporción con un nivel de significación α viene dado por:

$$\left(\hat{p} - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n}} \right)$$

donde:

- n es el tamaño muestral.
- $\hat{p}$ a la proporción de individuos que presentan el atributo estudiado en la muestra concreta.
- $z_{\alpha/2}$ es el valor que deja a su derecha una probabilidad $\alpha/2$ en una distribución Normal tipificada.

En muestras pequeñas o procedentes de una Binomial fuertemente asimétrica ($np \leq 5$ ó $n(1-p) \leq 5$) no puede aplicarse el Teorema Central del Límite y la construcción de intervalos de confianza debe realizarse a partir de la distribución Binomial.

2 Ejercicios resueltos

1. Se analiza la concentración de principio activo en una muestra de 10 envases tomados de un lote de un fármaco, obteniendo los siguientes resultados en mg/mm^3 :

$$17,6 - 19,2 - 21,3 - 15,1 - 17,6 - 18,9 - 16,2 - 18,3 - 19,0 - 16,4$$

Se pide:

- Crear la variable **concentracion**, e introducir los datos de la muestra.
- Calcular el intervalo de confianza para la media de la concentración del lote con nivel de confianza del 95 % (nivel de significación $\alpha = 0,05$).

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Explorar**.
- En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar la variable **concentracion** en el campo **Lista de dependientes** y hacer click en el botón **Estadísticos**.
- En el cuadro de diálogo que aparece habilitar la opción **Descriptivos**, introducir el nivel de confianza deseado en el cuadro **Intervalo de confianza para la media**, y hacer click en el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- Calcular los intervalos de confianza para la media con niveles del 90 % y del 99 % (niveles de significación $\alpha = 0,1$ y $\alpha = 0,01$).

Indicación

Repetir los mismos pasos del apartado anterior, cambiando el nivel de confianza para cada intervalo.

- Si definimos la precisión del intervalo como la inversa de su amplitud, ¿cómo afecta a la precisión del intervalo de confianza el tomar niveles de significación cada vez más altos? ¿Cuál puede ser la explicación?
 - Si, para que sea efectivo, el fármaco debe tener una concentración mínima de $16 \text{ mg}/\text{mm}^3$ de principio activo, ¿se puede aceptar el lote como bueno? Justificar la respuesta.
2. Una central de productos lácteos recibe diariamente la leche de dos granjas X e Y. Para analizar la calidad de la leche, durante una temporada, se controla el contenido de materia grasa de la leche que proviene de ambas granjas, con los siguientes resultados:

X		Y	
0,34	0,34	0,28	0,29
0,32	0,35	0,30	0,32
0,33	0,33	0,32	0,31
0,32	0,32	0,29	0,29
0,33	0,30	0,31	0,32
0,31	0,32	0,29	0,31
		0,33	0,32
		0,32	0,33

- Crear las variables **grasa** y **granja**, e introducir los datos de la muestra.
- Calcular el intervalo de confianza con un 95 % de confianza para el contenido medio de materia grasa de la leche sin tener en cuenta si la misma procede de una u otra granja.

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Explorar**.
- En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar la variable **grasa** en el campo **Lista de dependientes** y hacer click en el botón **Estadísticos**.
- En el cuadro de diálogo que aparece habilitar la opción **Descriptivos**, introducir el nivel de confianza deseado en el cuadro **Intervalo de confianza para la media**, y hacer click en el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- c) Calcular los intervalos de confianza con un 95 % de confianza para el contenido medio de materia grasa de la leche dividiendo los datos según la granja de procedencia de la leche.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Explorar**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar la variable **grasa** en el campo **Lista de dependientes**, seleccionar la variable **granja** en el campo **Lista de factores** y hacer click en el botón **Estadísticos**.
- 3) En el cuadro de diálogo que aparece habilitar la opción **Descriptivos**, introducir el nivel de confianza deseado en el cuadro **Intervalo de confianza para la media**, y hacer click en el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- d) A la vista de los intervalos obtenidos en el punto anterior, ¿se puede concluir que existen diferencias significativas en el contenido medio de grasa según la procedencia de la leche? Justificar la respuesta.
3. En una encuesta realizada en una facultad, sobre si los alumnos utilizan habitualmente (al menos una vez a la semana) la biblioteca de la misma, se han obtenido los siguientes resultados, en los que se ha anotado 1 si la respuesta ha sido positiva y 0 si ha sido negativa:

Alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Respuesta	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0

Alumno	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Respuesta	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0

- a) Crear la variable **respuesta** e introducir los datos de la muestra.
- b) Calcular el intervalo de confianza con $\alpha = 0,01$ para la media de la variable respuesta.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Explorar**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar la variable **respuesta** en el campo **Lista de dependientes** y hacer click en el botón **Estadísticos**.
- 3) En el cuadro de diálogo que aparece habilitar la opción **Descriptivos**, introducir el nivel de confianza deseado en el cuadro **Intervalo de confianza para la media**, y hacer click en el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- c) ¿Qué interpretación tiene dicho intervalo en términos de proporción de alumnos que habitualmente utilizan la biblioteca?
4. El Ministerio de Sanidad está interesado en la elaboración de un intervalo de confianza para la proporción de personas mayores de 65 años con problemas respiratorios que han sido vacunadas en una determinada ciudad. Para ello, después de preguntar a 200 pacientes mayores de 65 años con problemas respiratorios en los hospitales de dicha ciudad, 154 responden afirmativamente.
- a) Crear la variable **respuesta** cuyos dos únicos valores serán 0 para las respuestas negativas, y 1 para las positivas, y una segunda variable que podemos denominar **frecuencia** cuyos valores son las frecuencias absolutas de cada una de las respuestas (46 para la respuesta 0 y 154 para la respuesta 1).
- b) Ponderar los valores de la variable **respuesta** mediante los pesos introducidos en la variable **frecuencia**.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Datos**→**Ponderar casos**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece activar la opción **Ponderar casos mediante**, seleccionar la variable **frecuencia** y hacer click en el botón **Aceptar**.

- c) Calcular el intervalo de confianza al 95 % para la proporción de pacientes vacunados.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Explorar**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar la variable **respuesta** en el campo **Lista de dependientes** y hacer click en el botón **Estadísticos**.
- 3) En el cuadro de diálogo que aparece habilitar la opción **Descriptivos**, introducir el nivel de confianza deseado en el cuadro **Intervalo de confianza para la media**, y hacer click en el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- d) Si entre los objetivos del Ministerio se encontraba alcanzar una proporción del al menos un 70 % de vacunados en dicho colectivo, ¿se puede concluir que se han cumplido los objetivos? Justificar la respuesta.

3 Ejercicios propuestos

1. Para determinar el nivel medio de colesterol en la sangre de una población, se realizaron análisis sobre una muestra de 8 personas, obteniéndose los siguientes resultados:

$$196 - 212 - 188 - 206 - 203 - 210 - 201 - 198$$

Hallar los intervalos de confianza para la media del nivel de colesterol con niveles de significación 0,1, 0,05 y 0,01.

2. Utilizar el fichero **Hipertensos Datos Claves** para estimar mediante un intervalo de confianza del 95 % la presión diastólica inicial media en todos los individuos. Calcular también los intervalos del 95 % de confianza correspondientes a los grupos tratados con placebo, IECA y Ca Antagonista + Diurético. ¿Existen diferencias significativas en la presión diastólica inicial media de esos grupos?
3. Para tratar un determinado síndrome neurológico se utilizan dos técnicas *A* y *B*. En un estudio se tomó una muestra de 60 pacientes con dicho síndrome y se le aplicó la técnica *A* a 25 de ellos y la técnica *B* a los 35 restantes. De los pacientes tratados con la técnica *A*, 18 se curaron, mientras que de los tratados con la técnica *B*, se curaron 21. Calcular un intervalo de confianza del 95 % para la proporción de curaciones con cada técnica.
4. A las siguientes elecciones locales en una ciudad se presentan tres partidos: A, B y C. Con el objetivo de hacer una estimación sobre la proporción de voto que cada uno de ellos obtendrá, se realiza una encuesta a la que responden 300 personas, de las cuales 60 piensan votar a A, 80 a B, 90 a C, 15 en blanco y 55 abstenciones. Calcular un intervalo de confianza para la proporción de votos, sobre el total del censo, de cada uno de los partidos que se presentan.

Intervalos de Confianza para Comparación de Poblaciones

1 Fundamentos teóricos

1.1 Inferencia estadística y estimación de parámetros

El objetivo de un estudio estadístico es doble: describir la muestra elegida de una población en la que se quiere estudiar alguna característica, y realizar inferencias, es decir, sacar conclusiones sobre la población de la que se ha extraído dicha muestra.

La metodología que conduce a obtener conclusiones sobre la población, basadas en la información contenida en la muestra, constituye la *Inferencia Estadística*.

Puesto que la muestra contiene menos información que la población, las conclusiones sobre la población serán aproximadas. Por eso, uno de los objetivos de la inferencia estadística es determinar la probabilidad de que una conclusión obtenida a partir del análisis de una muestra sea cierta, y para ello se apoya en la teoría de la probabilidad.

Cuando se desea conocer el valor de alguno de los parámetros de la población, el procedimiento a utilizar es la *Estimación de Parámetros*, que a su vez se divide en *Estimación Puntual*, cuando se da un único valor como estimación del parámetro poblacional considerado, y *Estimación por Intervalos*, cuando interesa conocer no sólo un valor aproximado del parámetro sino también la precisión de la estimación. En este último caso el resultado es un intervalo, dentro del cual estará, con una cierta confianza, el verdadero valor del parámetro poblacional. A este intervalo se le denomina *intervalo de confianza*. A diferencia de la estimación puntual, en la que se utiliza un único estimador, en la estimación por intervalo emplearemos dos estimadores, uno para cada extremo del intervalo.

1.2 Intervalos de confianza

Dados dos estadísticos muestrales L_1 y L_2 , se dice que el intervalo $I = (L_1, L_2)$ es un *Intervalo de Confianza* para un parámetro poblacional θ , con *nivel de confianza* $1 - \alpha$ (o *nivel de significación* α), si la probabilidad de que los estadísticos que determinan los límites del intervalo tomen valores tales que θ esté comprendido entre ellos, es igual a $1 - \alpha$, es decir,

$$P(L_1 < \theta < L_2) = 1 - \alpha$$

Los extremos del intervalo son variables aleatorias cuyos valores dependen de la muestra considerada. Es decir, los extremos inferior y superior del intervalo serían $L_1(X_1, \dots, X_n)$ y $L_2(X_1, \dots, X_n)$ respectivamente, aunque habitualmente escribiremos L_1 y L_2 para simplificar la notación. Designaremos mediante l_1 y l_2 los valores que toman dichas variables para una muestra determinada $(x_1, \dots, x_n)$.

Cuando en la definición se dice que la probabilidad de que el parámetro θ esté en el intervalo (L_1, L_2) es $1 - \alpha$, quiere decir que en el $100(1 - \alpha) \%$ de las posibles muestras, el valor de θ estaría en los correspondientes intervalos (l_1, l_2) .

Una vez que se tiene una muestra, y a partir de ella se determina el intervalo correspondiente (l_1, l_2) , no tendría sentido hablar de la probabilidad de que el parámetro θ esté en el intervalo (l_1, l_2) , pues al ser l_1 y l_2 números, el parámetro θ , que también es un número, aunque desconocido, estará o no estará en dicho intervalo, y por ello hablamos de confianza en lugar de probabilidad.

Así, cuando hablemos de un intervalo de confianza para el parámetro θ con nivel de confianza $1 - \alpha$, entenderemos que antes de tomar una muestra, hay una probabilidad $1 - \alpha$ de que el intervalo que se construya a partir de ella, contenga el valor del parámetro θ .

Cuando se realiza la estimación de un parámetro mediante un intervalo de confianza, el nivel de confianza se suele fijar a niveles altos (los más habituales son 0,90, 0,95 ó 0,99), para tener una alta confianza de que el parámetro está dentro del intervalo. Por otro lado, también interesa que la amplitud del intervalo sea pequeña para delimitar con precisión el valor del parámetro poblacional (esta amplitud del intervalo se conoce como *imprecisión* de la estimación). Pero a partir de una muestra, cuanto mayor sea el nivel de confianza deseado, mayor amplitud tendrá el intervalo y mayor imprecisión la estimación, y si se impone que la estimación sea más precisa (menor imprecisión), el nivel de confianza correspondiente será más pequeño. Por consiguiente, hay que llegar a una solución de compromiso entre el nivel de confianza y la precisión de la estimación. No obstante, si con la muestra disponible no es posible obtener un intervalo de amplitud suficientemente pequeña (imprecisión pequeña) con un nivel de confianza aceptable, hay que emplear una muestra de mayor tamaño. Al aumentar el tamaño muestral se consiguen intervalos de menor amplitud sin disminuir el nivel de confianza, o niveles de confianza más altos manteniendo la amplitud.

Intervalos de confianza para la diferencia de medias

De igual manera a como ocurría con los intervalos de confianza para la media de una variable, apoyándose en conclusiones extraídas del Teorema Central del Límite se puede demostrar que, en muestras grandes ($n_1 \geq 30$ y $n_2 \geq 30$), procedentes de poblaciones de dos variables X_1 y X_2 , con distribuciones no necesariamente Normales, de medias μ_1 y μ_2 y desviaciones típicas σ_1 y σ_2 respectivamente, la variable

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

sigue una distribución Normal tipificada, $N(0, 1)$.

De igual manera, si las varianzas de las variables son desconocidas, utilizando como estimadores muestrales sus correspondientes cuasivarianzas $\hat{S}_1^2$ y $\hat{S}_2^2$, donde

$$\hat{S}_1^2 = \frac{\sum (X_{1,i} - \bar{X}_1)^2}{n_1 - 1} \quad \text{y} \quad \hat{S}_2^2 = \frac{\sum (X_{2,i} - \bar{X}_2)^2}{n_2 - 1}$$

entonces la variable

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\hat{S}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{S}_2^2}{n_2}}}$$

sigue una distribución t de Student, en la que el número de grados de libertad dependerá de si las varianzas, aún siendo desconocidas, pueden considerarse iguales o no.

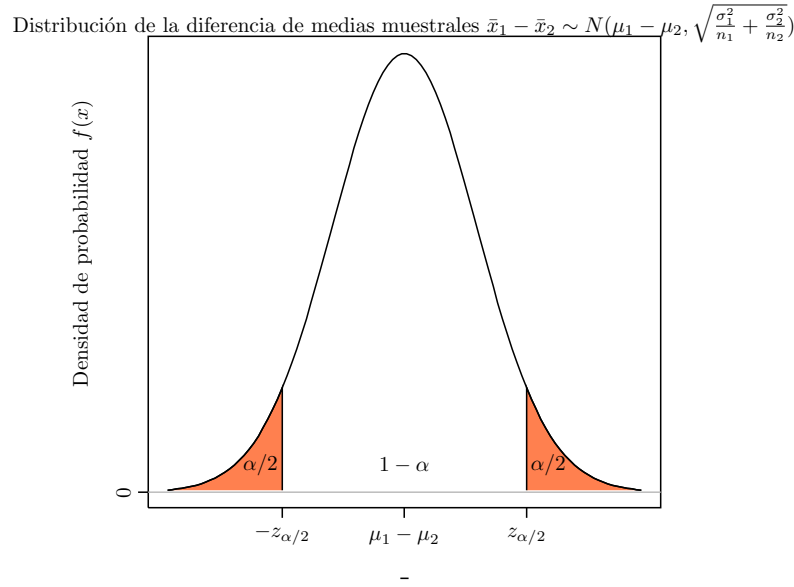
Para muestras pequeñas ($n_1 < 30$ ó $n_2 < 30$), las distribuciones anteriores son también aplicables siempre que las variables de partida sigan distribuciones Normales.

A partir de todo ello y teniendo en cuenta los tres factores de clasificación comentados: si las poblaciones de partida en las que obtenemos las muestras siguen o no distribuciones Normales, si las varianzas de dichas poblaciones son conocidas o desconocidas, y si las muestras son grandes o no, obtenemos las siguientes expresiones correspondientes a los diferentes intervalos de confianza.

Intervalo de confianza para la diferencia de dos medias en poblaciones normales, con varianzas poblacionales conocidas, independientemente del tamaño de la muestra

$$\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

En la figura 9.1 aparece un esquema explicativo de la construcción de este intervalo.



$$P\left(\mu_1 - \mu_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 \leq \mu_1 - \mu_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right) = 1 - \alpha$$

Figura 9.1 – Cálculo del intervalo de confianza para la diferencia de medias en poblaciones normales con varianzas conocidas a partir de la distribución de la diferencia de medias muestrales $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$.

Intervalo de confianza para la diferencia de dos medias en poblaciones normales, con varianzas poblacionales desconocidas, independientemente del tamaño de la muestra

Si aún siendo desconocidas, las varianzas pueden considerarse iguales, el intervalo es:

$$\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - t_{\alpha/2}^{n_1+n_2-2} \cdot \sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}, \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + t_{\alpha/2}^{n_1+n_2-2} \cdot \sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} \right)$$

donde s_p^2 es una cuasivarianza ponderada:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot \hat{s}_1^2 + (n_2 - 1) \cdot \hat{s}_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Si las varianzas, desconocidas, no pueden considerarse iguales, el intervalo es:

$$\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - t_{\alpha/2}^\nu \cdot \sqrt{\frac{\hat{s}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{s}_2^2}{n_2}}, \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + t_{\alpha/2}^\nu \cdot \sqrt{\frac{\hat{s}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{s}_2^2}{n_2}} \right)$$

donde ν es el número entero que se obtiene redondeando por defecto el valor de la expresión:

$$\frac{\left(\frac{\hat{s}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{s}_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{\left(\frac{\hat{s}_1^2}{n_1} \right)^2}{n_1 + 1} + \frac{\left(\frac{\hat{s}_2^2}{n_2} \right)^2}{n_2 + 1}} - 2$$

Si los tamaños muestrales son grandes ($n_1 \geq 30$ y $n_2 \geq 30$) las $t_{\alpha/2}^\nu$ y $t_{\alpha/2}^{n_1+n_2-2}$ pueden sustituirse por $z_{\alpha/2}$.

Intervalo de confianza para la diferencia de dos medias en poblaciones no normales, y muestras grandes ($n_1 \geq 30$ y $n_2 \geq 30$)

En este caso, como ya sucedía con la media muestral, los intervalos para la diferencia de medias son los mismos que sus correspondientes en poblaciones normales y, de nuevo, habría que distinguir si las varianzas son conocidas o desconocidas (iguales o diferentes), lo cual se traduce en que sus correspondientes fórmulas son las mismas que las dadas en los párrafos anteriores. No obstante, por tratarse de muestras grandes, también es válida la aproximación de $t_{\alpha/2}^\nu$ y $t_{\alpha/2}^{n_1+n_2-2}$ por $z_{\alpha/2}$, y habitualmente tan sólo se distingue entre varianzas conocidas y desconocidas.

Para varianzas conocidas:

$$\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

Y para varianzas desconocidas:

$$\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{s}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{s}_2^2}{n_2}}, \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{s}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{s}_2^2}{n_2}} \right)$$

Si las poblaciones de partida no son normales y las muestras son pequeñas, no puede aplicarse el Teorema Central de Límite y no se obtienen intervalos de confianza para la diferencia de medias.

Para cualquiera de los anteriores intervalos:

- n_1 y n_2 son los tamaños muestrales.
- $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$ son las medias muestrales.
- σ_1 y σ_2 son las desviaciones típicas poblacionales.
- $\hat{s}_1$ y $\hat{s}_2$ son las cuasidesviaciones típicas muestrales: $\hat{s}_1^2 = \frac{\sum (x_{1,i} - \bar{x}_1)^2}{n_1 - 1}$, y análogamente $\hat{s}_2^2$.
- $z_{\alpha/2}$ es el valor que deja a su derecha una probabilidad $\alpha/2$ en una distribución Normal tipificada.
- $t_{\alpha/2}^{n_1+n_2-1}$ es el valor que deja a su derecha una probabilidad $\alpha/2$ en una distribución t de Student con $n_1 + n_2 - 1$ grados de libertad.
- $t_{\alpha/2}^\nu$ es el valor que deja a su derecha una probabilidad $\alpha/2$ en una distribución t de Student con ν grados de libertad.

Intervalos de confianza para la media de la diferencia en datos emparejados

En muchas ocasiones hay que estudiar una característica en una población en dos momentos distintos, para estudiar cómo evoluciona con el tiempo, o para analizar la incidencia de algún hecho ocurrido entre dichos momentos.

En estos casos se toma una muestra aleatoria de la población y en cada individuo de la misma se observa la característica objeto de estudio en los dos momentos citados. Así se tienen dos conjuntos de datos que no son independientes, pues los datos están emparejados para cada individuo. Por consiguiente, no se pueden aplicar los procedimientos vistos anteriormente, ya que se basan en la independencia de las muestras.

El problema se resuelve tomando para cada individuo la diferencia entre ambas observaciones. Así, la construcción del intervalo de confianza para la diferencia de medias, se reduce a calcular el intervalo de confianza para la media de la variable diferencia. Además, si cada conjunto de observaciones sigue una distribución Normal, su diferencia también seguirá una distribución Normal.

Intervalos de confianza para la diferencia de dos proporciones poblacionales p_1 y p_2

Para muestras grandes ($n_1 \geq 30$ y $n_2 \geq 30$) y valores de p_1 y p_2 (probabilidad de “éxito”) cercanos a 0,5, las correspondientes distribuciones Binomiales pueden aproximarse mediante distribuciones Normales de medias respectivas $n_1 p_1$ y $n_2 p_2$, y desviaciones típicas respectivas $\sqrt{n_1 p_1 (1 - p_1)}$ y $\sqrt{n_2 p_2 (1 - p_2)}$. En la práctica, para que sea válida dicha aproximación, se toma el criterio de que tanto $n_1 p_1$ y $n_2 p_2$ como $n_1 (1 - p_1)$ y $n_2 (1 - p_2)$ deben ser mayores que 5. Lo anterior hace que también podamos construir intervalos de confianza para la diferencia de proporciones tomando éstas como medias de variables dicotómicas en las que la presencia o ausencia de la característica objeto de estudio (“éxito” ó “fracaso”) se expresan mediante un 1 ó un 0 respectivamente.

De este modo, en muestras grandes y con distribuciones Binomiales no excesivamente asimétricas (tanto $n_1 p_1$ y $n_2 p_2$ como $n_1 (1 - p_1)$ y $n_2 (1 - p_2)$ deben ser mayores que 5), si denominamos $\hat{p}_1$ y $\hat{p}_2$ a la proporción de individuos que presentan el atributo estudiado en la primera y segunda muestras respectivamente, entonces el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones con un nivel de significación α viene dado por:

$$\left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}_1 \cdot (1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2 \cdot (1 - \hat{p}_2)}{n_2}}, \hat{p}_1 - \hat{p}_2 + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}_1 \cdot (1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2 \cdot (1 - \hat{p}_2)}{n_2}} \right)$$

donde:

- n_1 y n_2 son los respectivos tamaños muestrales.
- $\hat{p}_1$ y $\hat{p}_2$ son las proporciones de individuos que presentan los atributos estudiados en sus respectivas muestras.
- $z_{\alpha/2}$ es el valor que deja a su derecha una probabilidad $\alpha/2$ en una distribución Normal tipificada.

En muestras pequeñas o procedentes de unas distribuciones Binomiales fuertemente asimétricas ($n_1 p_1 \leq 5$, $n_2 p_2 \leq 5$, $n_1 (1 - p_1) \leq 5$ ó $n_2 (1 - p_2) \leq 5$) no puede aplicarse el Teorema Central del Límite y la construcción de intervalos de confianza debe realizarse basándose en la distribución Binomial.

Intervalo de confianza para la razón de dos varianzas σ_1^2 y σ_2^2 de poblaciones normales

Como ya hemos visto en la sección de los intervalos de confianza para la diferencia de dos medias en poblaciones normales con varianzas desconocidas, los mismos dependen de si las varianzas, aún siendo desconocidas, pueden considerarse iguales o no. Para dar respuesta a esta cuestión, previa al cálculo del intervalo para la diferencia de medias, se construye un intervalo para la razón (cociente) de varianzas de ambas poblaciones. Para ello tenemos en cuenta que si partimos de dos variables X_1 y X_2 que siguen distribuciones normales con varianzas σ_1^2 y σ_2^2 respectivamente, y tomamos muestras de tamaños n_1 y n_2 de las respectivas poblaciones se tiene que la variable

$$F = \frac{\frac{\hat{S}_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{\hat{S}_2^2}{\sigma_2^2}}$$

sigue una distribución F de Fisher de $n_1 - 1$ grados de libertad en el numerador y $n_2 - 1$ grados de libertad en el denominador.

De lo anterior se deduce que el intervalo de confianza con nivel de significación α para $\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$ es

$$\left(\frac{\hat{S}_2^2}{\hat{S}_1^2} \cdot F_{1-\alpha/2}^{(n_1-1, n_2-1)}, \frac{\hat{S}_2^2}{\hat{S}_1^2} \cdot F_{\alpha/2}^{(n_1-1, n_2-1)} \right)$$

Si dentro del intervalo de confianza obtenido está el número 1 (el cociente de varianzas vale la unidad), no habrá, por tanto, evidencia estadística suficiente, con un nivel de significación α , para rechazar que las varianzas sean iguales.

2 Ejercicios resueltos

1. Para ver si una campaña de publicidad sobre un fármaco ha influido en sus ventas, se tomó una muestra de 8 farmacias y se midió el número de unidades de dicho fármaco vendidas durante un mes, antes y después de la campaña, obteniéndose los siguientes resultados:

Antes	147	163	121	205	132	190	176	147
Después	150	171	132	208	141	184	182	145

- a) Crear las variables **antes** y **despues** e introducir los datos de la muestra.
- b) Obtener un resumen estadístico en el que aparezcan la media y la desviación típica de ambas variables. A la vista de los resultados: ¿son las medias diferentes?, ¿ha aumentado la campaña el nivel de ventas?, ¿crees que los resultados son estadísticamente significativos?

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Frecuencias**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar las dos variables en el campo **Variables** y hacer click en el botón **Estadísticos**.
- 3) En el cuadro de diálogo que aparece activar los estadísticos deseados y hacer click en el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- c) Obtener los intervalos de confianza para la media de la diferencia entre ambas variables con niveles de significación 0,05 y 0,01.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Comparar medias**→**Prueba T para muestras relacionadas**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar ambas variables en el campo **Variables emparejadas** y hacer click en el botón **Opciones**.
- 3) En el cuadro de diálogo que aparece introducir el nivel de confianza deseado en el campo **Porcentaje del intervalo de confianza** y hacer click en el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- d) Crear la variable **diferencia**, que se obtiene como **antes-despues**.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular variable**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece introducir el nombre de la nueva variable **diferencia** en el campo **Variable de destino**, en el campo **Expresión numérica** introducir **antes-despues** y hacer click en el botón **Aceptar**.

- e) Calcular el intervalo de confianza para la media de la variable **diferencia** con un nivel de significación del 0,05 y comparar el intervalo obtenido con el del apartado anterior.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Comparar medias**→**Prueba T para una muestra**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar la variable **diferencia** en el campo **Variables para contrastar** y hacer click en el botón **Opciones**.
- 3) En el cuadro de diálogo que aparece introducir el nivel de confianza deseado en el campo **Porcentaje del intervalo de confianza** y hacer click en el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- f) ¿Existen pruebas suficientes para afirmar con un 95 % de confianza que la campaña de publicidad ha aumentado las ventas? ¿Y si cambiamos los dos últimos datos de la variable **despues** y ponemos 190 en lugar de 182 y 165 en lugar de 145? Observar qué le ha sucedido al intervalo para la diferencia de medias y darle una explicación.
2. Una central de productos lácteos recibe diariamente la leche de dos granjas X e Y. Para analizar la calidad de la leche, durante una temporada, se controla el contenido de materia grasa de la leche que

proviene de ambas granjas, con los siguientes resultados:

X		Y	
0,34	0,34	0,28	0,29
0,32	0,35	0,30	0,32
0,33	0,33	0,32	0,31
0,32	0,32	0,29	0,29
0,33	0,30	0,31	0,32
0,31	0,32	0,29	0,31
		0,33	0,32
		0,32	0,33

- Crear las variables **grasa** y **granja**, e introducir los datos de la muestra.
- Calcular el intervalo de confianza con un 95 % de confianza para la diferencia en el contenido medio de materia grasa de la leche procedente de ambas granjas.

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Comparar medias**→**Prueba T para muestras independientes**.
- En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar la variable **grasa** en el campo **Variables para contrastar**, seleccionar la variable **granja** en el campo **Variable de agrupación** y hacer click sobre el botón **Definir grupos**.
- En el cuadro de diálogo que aparece introducir en el campo **Grupo 1** el valor de la variable **granja** correspondiente a la granja **X** y en el campo **Grupo 2** el correspondiente a la granja **Y**, y hacer click sobre el botón **Continuar**.
- En el cuadro de diálogo inicial hacer click sobre el botón **Opciones**.
- En el cuadro de diálogo que aparece introducir el nivel de confianza deseado en el campo **Porcentaje del intervalo de confianza** y hacer click en el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- A la vista de los intervalos obtenidos en el punto anterior, ¿se puede concluir que existen diferencias significativas en el contenido medio de grasa según la procedencia de la leche?
- De los dos intervalos de confianza que se obtienen, uno da como supuesta la igualdad de varianzas y el otro no. En este ejemplo concreto, ¿sería metodológicamente correcto considerar adecuado el que supone igualdad de varianzas?

Indicación

Entre los resultados aparece la prueba de Levene para contrastar la igualdad de varianzas. Se trata de un contraste de hipótesis cuyo resultado final es un *p*-valor, denominado **Sig.** por el programa, que aprenderemos a interpretar en prácticas sucesivas. Por ahora es suficiente tener en cuenta que cuando el *p*-valor es mayor que el nivel de significación elegido no podemos rechazar la hipótesis de igualdad de varianzas.

- Un profesor universitario ha tenido dos grupos de clase a lo largo del año: uno con horario de mañana y otro de tarde. En el de mañana, sobre un total de 80 alumnos, han aprobado 55; y en el de tarde, sobre un total de 90 alumnos, han aprobado 32.

- Crear las variables: **grupo**, cuyos valores serán 0 (mañana) y 1 (tarde); **aprobado**, cuyos valores serán 1 (aprobado) y 0 (suspense); y **frecuencia**, cuyos valores serán el número de aprobados y suspensos en cada grupo.
- Ponderar los valores de la variable **aprobado** mediante los pesos de la variable **frecuencia**.

Indicación

- Seleccionar el menú **Datos**→**Ponderar casos**.
- En el cuadro de diálogo resultante activar la opción **Ponderar casos mediante**, seleccionar la variable **frecuencia** en el campo **Variable de frecuencia** y hacer click en el botón **Aceptar**.

- Calcular el intervalo para la diferencia de proporciones de alumnos aprobados en cada grupo.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Comparar medias**→**Prueba T para muestras independientes**.
- 2) Seleccionar la variable **aprobado** en el campo **Variables para contrastar**, la variable **grupo** en el campo **Variable de agrupación** y hacer click en el botón **Definir grupos**.
- 3) En el cuadro de diálogo que aparece introducir en el campo **Grupo 1** el valor de la variable **grupo** correspondiente al grupo de mañana y en el campo **Grupo 2** el correspondiente al grupo de tarde, y hacer click sobre el botón **Continuar**.
- 4) En el cuadro de diálogo inicial hacer click sobre el botón **Opciones**.
- 5) En el cuadro de diálogo que aparece introducir el nivel de confianza deseado en el campo **Porcentaje del intervalo de confianza** y hacer click en el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- d) Suponiendo que el resto de los factores (temario, complejidad de examen, nivel previo de conocimientos, expediente académico previo de los alumnos,...) no han influido en el aprobado o suspenso en la asignatura, ¿se puede concluir que el factor horario ha sido determinante en la proporción de suspensos? Justificar la respuesta.

3 Ejercicios propuestos

1. Se ha realizado un estudio para investigar el efecto del ejercicio físico en el nivel de colesterol en la sangre. En el estudio participaron once personas, a las que se les midió el nivel de colesterol antes y después de desarrollar un programa de ejercicios. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Nivel Previo	182	232	191	200	148	249	276	213	241	280	262
Nivel Posterior	198	210	194	220	138	220	219	161	210	213	226

- a) Hallar el intervalo de confianza del 90 % para la diferencia del nivel medio de colesterol antes y después del programa de ejercicios.
 - b) A la vista de dicho intervalo, ¿se concluye que el ejercicio físico disminuye el nivel de colesterol con una confianza del 90 %?
2. Dos químicos *A* y *B* realizan respectivamente 14 y 16 determinaciones de la actividad radiactiva de una muestra de material. Sus resultados en Curios fueron:

A		B	
263.36	254.68	286.53	254.54
248.64	276.32	284.55	286.30
243.64	256.42	272.52	282.90
272.68	261.10	283.85	253.75
287.33	268.41	252.01	245.26
287.26	282.65	275.08	266.08
250.97	284.27	267.53	252.05
		253.82	269.81

- a) Calcular el intervalo de confianza para la diferencia de las medias de actividad detectada por cada uno de los químicos con un 95 % de confianza.
 - b) ¿Se puede decir que existen diferencias significativas en la media de actividad detectada por cada químico?
3. Utilizar el fichero **Hipertensos Datos Claves** para calcular el intervalo de confianza del 95 % para la comparación de la presión sistólica media inicial y final, en cada uno de los tratamientos. ¿Qué tratamiento ha sido más efectivo para reducir la presión?
4. En una encuesta realizada por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, en los dos hospitales de una ciudad, se pregunta a los pacientes hospitalizados cuando salen del hospital por si consideran que el trato recibido ha sido correcto. En el primero de ellos se pregunta a 200 pacientes y 140 responden que sí, mientras que en el segundo, se pregunta a 300 pacientes y 160 responden que sí.

- a)* Calcular el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones de pacientes satisfechos con el trato recibido.
- b)* ¿Hay pruebas significativas de que el trato recibido en un hospital es mejor que en el otro?

Contraste de Hipótesis

1 Fundamentos teóricos

1.1 Inferencia estadística y contrastes de hipótesis

Cualquier afirmación o conjetura que determina, parcial o totalmente, la distribución de una población se realiza mediante una *Hipótesis Estadística*.

En general, nunca se sabe con absoluta certeza si una hipótesis es cierta o falsa, ya que, para ello tendríamos que medir a todos los individuos de la población. Las decisiones se toman sobre una base de probabilidad y los procedimientos que conducen a la aceptación o rechazo de la hipótesis forman la parte de la Inferencia Estadística que se denomina *Contraste de Hipótesis*.

Una hipótesis se contrasta comparando sus predicciones con la realidad que se obtiene de las muestras: si coinciden, dentro del margen de error probabilísticamente admisible, mantendremos la hipótesis; en caso contrario, la rechazamos y buscaremos nuevas hipótesis capaces de explicar los datos observados.

1.2 Tipos de contrastes de hipótesis

Los contrastes de hipótesis se clasifican como:

- *Contrastes Paramétricos*. Que a su vez son de dos tipos según que:
 - Se contraste un valor concreto o intervalo para los parámetros de la distribución de una variable aleatoria. Por ejemplo: podemos contrastar la hipótesis de que la media del nivel de colesterol en sangre en una población es de 180 mg/dl.
 - Se comparen los parámetros de las distribuciones de dos o más variables. Por ejemplo: podemos contrastar la hipótesis de que la media del nivel de colesterol en sangre es más baja en las personas que ingieren por debajo de una cierta cantidad de grasas en su dieta.
- *Contrastes No Paramétricos*. En los que se contrastan las hipótesis que se imponen como punto de partida en los contrastes paramétricos, y que reciben el nombre de *Hipótesis Estructurales*. Entre ellas, el modelo de distribución de los datos y la independencia de los mismos. Por ejemplo: en muchos de los contrastes paramétricos se exige como hipótesis de partida que los datos muestrales provengan de una población normal, pero precisamente éste sería el primer contraste al que habría que dar respuesta, puesto que si los datos no provienen de una población normal, las conclusiones obtenidas gracias a los contrastes paramétricos derivados pueden ser completamente erróneas.

1.3 Elementos de un contraste

Hipótesis nula e hipótesis alternativa

El primer punto en la realización de un contraste de hipótesis es la formulación de la Hipótesis Nula y su correspondiente Hipótesis Alternativa.

Llamaremos *Hipótesis Nula* a la hipótesis que se contrasta. Se suele representar como H_0 y representa la hipótesis que mantendremos a no ser que los datos observados en la muestra indiquen su falsedad, en términos probabilísticos.

El rechazo de la hipótesis nula lleva consigo la aceptación implícita de la *Hipótesis Alternativa*, que se suele representar como H_1 . Para cada H_0 tenemos dos H_1 diferentes según que el contraste sea de tipo *Bilateral*, si desconocemos la dirección en que H_0 puede ser falsa, o *Unilateral*, si sabemos en qué dirección H_0 puede ser falsa. Y el Unilateral se clasifica como *Con Cola a la Derecha*, si en H_1 sólo englobamos valores mayores del parámetro para el que planteamos el contraste que el que aparecen en H_0 , y *Con Cola a la Izquierda*, si en H_1 sólo englobamos valores menores.

En la siguiente tabla se formulan tanto H_0 como H_1 en contrastes paramétricos, para un parámetro cualquiera, que denominaremos θ , de una población, y para la comparación de dos parámetros, θ_1 y θ_2 , de dos poblaciones.

	H_0	H_1
Bilateral en una población	$\theta = \theta_0$	$\theta \neq \theta_0$
Unilateral en una población	$\theta = \theta_0$	$\theta > \theta_0$ (Cola a la dcha.) ó $\theta < \theta_0$ (Cola a la Izda.)
Bilateral en dos poblaciones	$\theta_1 = \theta_2$	$\theta_1 \neq \theta_2$
Unilateral en dos poblaciones	$\theta_1 = \theta_2$	$\theta_1 > \theta_2$ ó $\theta_1 < \theta_2$

Ejemplo Supongamos que, gracias a datos previos, conocemos que la media del nivel de colesterol en sangre en una determinada población es 180 mg/dl, y suponemos que la aplicación de una cierta terapia ha podido influir (ya sea para aumentar o para disminuir) en dicha media. Para formular H_0 debemos tener en cuenta que la hipótesis nula siempre es conservadora, es decir, no cambiaremos nuestro modelo si no hay evidencias probabilísticamente fuertes de que ha dejado de ser válido. Según esto, la hipótesis nula será que la media no ha cambiado:

$$H_0 : \mu = 180.$$

Una vez fijada la hipótesis nula, para formular la hipótesis alternativa debemos tener en cuenta que se trata de un contraste bilateral, ya que no conocemos, a priori, el sentido de la variación de la media (si será mayor o menor de 180 mg/dl). Por tanto, la hipótesis alternativa es que la media es distinta de 180 mg/dl:

$$H_1 : \mu \neq 180.$$

Por otro lado, si presumimos que la aplicación de la terapia ha servido para disminuir el nivel de colesterol, estamos ante un contraste unilateral en el que la hipótesis nula sigue siendo que la media no ha cambiado, y la alternativa es que ha disminuido:

$$H_0 : \mu = 180,$$

$$H_1 : \mu < 180.$$

Normalmente, el objetivo del investigador es rechazar la hipótesis nula para probar la certeza de la hipótesis alternativa, y esto sólo lo hará cuando haya pruebas suficientemente significativas de la falsedad de H_0 . Si los datos observados en la muestra no aportan estas pruebas, entonces se mantiene la hipótesis nula, y en este sentido se dice que es la hipótesis conservadora. Pero conviene aclarar que aceptar la hipótesis nula no significa que sea cierta, sino que no tenemos información suficiente o evidencia estadística para rechazarla.

Errores en un contraste. Nivel de significación y potencia

Como ya hemos comentado, la aceptación o rechazo de H_0 siempre se realiza en términos probabilísticos, a partir de la información obtenida en la muestra. Esto supone que nunca tendremos absoluta seguridad de conocer la certeza o falsedad de una hipótesis, de modo que al aceptarla o rechazarla es posible que nos equivoquemos.

Los errores que se pueden cometer en un contraste de hipótesis son de dos tipos:

- **Error de tipo I:** se produce cuando rechazamos H_0 siendo correcta.
- **Error de tipo II:** se produce cuando aceptamos H_0 siendo falsa.

La probabilidad de cometer un error de tipo I se conoce como *Nivel de Significación* del contraste y se designa por

$$\alpha = P(\text{Rechazar } H_0 | H_0 \text{ es cierta}).$$

Y la probabilidad de cometer un error de tipo II se designa por

$$\beta = P(\text{Aceptar } H_0 | H_0 \text{ es falsa}).$$

Así pues, al realizar un contraste de hipótesis, pueden darse las cuatro situaciones que aparecen esquematizadas en el cuadro 10.1.

Decisión	Realidad	
	H_0 cierta	H_0 falsa
Aceptar H_0	Decisión correcta (Probabilidad $1 - \alpha$)	Error de Tipo II (Probabilidad β)
Rechazar H_0	Error de Tipo I (Probabilidad α)	Decisión correcta (Probabilidad $1 - \beta$)

Cuadro 10.1 – Tipos de errores en un contraste de hipótesis.

Puesto que lo interesante en un contraste es rechazar la hipótesis nula, lo que más interesa controlar es el riesgo de equivocación si se rechaza, es decir el error del tipo I. Por tanto, α se suele fijar a niveles bajos, ya que cuanto más pequeño sea, mayor seguridad tendremos al rechazar la hipótesis nula. Los niveles más habituales a los que se fija α son 0,1, 0,05 y 0,01.

Una vez controlado el error de tipo I, también es interesante controlar el error del tipo II. Ahora bien, el valor de β se calcula partiendo de que la hipótesis nula es falsa, es decir $\theta \neq \theta_0$ (o $\theta_1 \neq \theta_2$ en el caso de dos poblaciones), pero esto engloba infinitas posibilidades, de manera que para poder calcularlo no queda más remedio que fijar H_1 dando un único valor al parámetro. En este caso, se define la *Potencia del Contraste* como la probabilidad de rechazar H_0 cuando la hipótesis alternativa fijada es verdadera, y vale $1 - \beta$. Resulta evidente que para un nivel de significación dado, un contraste será mejor cuanto más potencia tenga.

Como la potencia depende del valor del parámetro fijado en la hipótesis alternativa, se puede definir una función para la potencia como

$$\text{Potencia}(x) = P(\text{Rechazar } H_0 | \theta = x),$$

que indica la probabilidad de rechazar H_0 para cada valor del parámetro θ . Esta función se conoce como *curva de potencia*.

Por otro lado, β también depende de α ya que al disminuir α , cada vez es más difícil rechazar H_0 , y por tanto, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa aumenta. En consecuencia, y como veremos más adelante, la única forma de disminuir β y ganar potencia, una vez fijado α , es aumentando el tamaño de la muestra.

Estadístico del contraste y regiones de aceptación y rechazo

La decisión entre la aceptación o el rechazo de H_0 que se plantea en el contraste, se realiza a partir de un estadístico en el muestreo, relacionado con el parámetro o característica que queremos contrastar, y cuya distribución debe ser conocida suponiendo cierta H_0 y una vez fijado el tamaño de la muestra. Este estadístico recibe el nombre de *Estadístico del Contraste*.

Para cada muestra el estadístico del contraste toma un valor concreto que recibe el nombre de *estimación del estadístico*. A partir de esta estimación tomaremos la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si la estimación difiere demasiado del valor que propone H_0 para el parámetro, entonces rechazaremos H_0 , mientras que si no es demasiado diferente la aceptaremos.

La magnitud de la diferencia que estamos dispuestos a tolerar entre la estimación y el valor del parámetro para mantener la hipótesis nula, depende de la probabilidad de error de tipo I que estemos dispuestos a asumir. Si α es grande, pequeñas diferencias pueden ser suficientes para rechazar H_0 , mientras que si α es muy pequeño, sólo rechazaremos H_0 cuando la diferencia entre el estimador y el valor del parámetro según H_0 , sea muy grande. De esta manera, al fijar el nivel de significación α , el conjunto de valores que puede tomar el estadístico del contraste queda dividido en dos partes: la de las estimaciones que conducirían a la aceptación de H_0 , que se denomina *Región de Aceptación*, y la de las estimaciones que conducirían al rechazo de H_0 , que se denomina *Región de Rechazo*.

Si llamamos al estadístico del contraste $\hat{\theta}$, entonces, dependiendo de si el contraste es unilateral o bilateral, tendremos las siguientes regiones de aceptación y rechazo:

Contraste	Región de Aceptación	Región de Rechazo
$H_0 : \theta = \theta_0$ $H_1 : \theta \neq \theta_0$	$\{\hat{\theta}_{1-\alpha/2} \leq \hat{\theta} \leq \hat{\theta}_{\alpha/2}\}$	$\{\hat{\theta} < \hat{\theta}_{1-\alpha/2}\} \cup \{\hat{\theta} > \hat{\theta}_{\alpha/2}\}$
$H_0 : \theta = \theta_0$ $H_1 : \theta < \theta_0$	$\{\hat{\theta} \geq \hat{\theta}_{1-\alpha}\}$	$\{\hat{\theta} < \hat{\theta}_{1-\alpha}\}$
$H_0 : \theta = \theta_0$ $H_1 : \theta > \theta_0$	$\{\hat{\theta} \leq \hat{\theta}_{\alpha}\}$	$\{\hat{\theta} > \hat{\theta}_{\alpha}\}$

donde $\hat{\theta}_{1-\alpha}$ y $\hat{\theta}_{\alpha}$ son valores tales que $P(\hat{\theta} < \hat{\theta}_{1-\alpha} | \theta = \theta_0) = \alpha$ y $P(\hat{\theta} > \hat{\theta}_{\alpha} | \theta = \theta_0) = \alpha$, tal y como se muestra en las figuras 10.1 y 10.2.

Distribución del estadístico del contraste $\hat{\theta}$

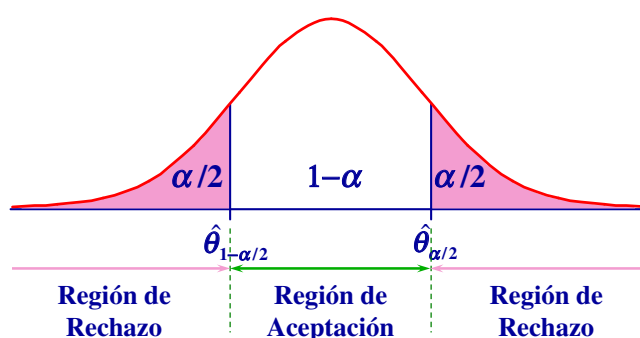


Figura 10.1 – Regiones de aceptación y rechazo en un contraste bilateral.

Distribución del estadístico del contraste $\hat{\theta}$

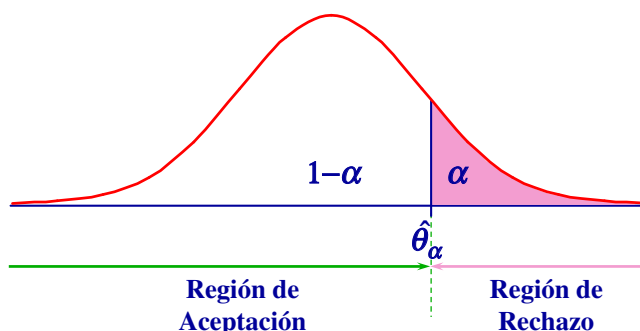


Figura 10.2 – Regiones de aceptación y rechazo en un contraste unilateral.

En resumen, una vez que tenemos el estadístico del contraste y hemos fijado el nivel de significación α , las regiones de aceptación y rechazo quedan delimitadas, y ya sólo queda tomar una muestra, calcular a partir de ella la estimación del estadístico del contraste, y aceptar o rechazar la hipótesis nula, dependiendo de si la estimación cae en la región de aceptación o en la de rechazo respectivamente.

El p -valor de un contraste

Aunque ya disponemos de los elementos necesarios para realizar un contraste de hipótesis que nos permita tomar una decisión respecto a aceptar o rechazar la hipótesis nula, en la práctica, la decisión que se toma suele acompañarse del grado de confianza que tenemos en la misma. Si por ejemplo, tenemos una región de rechazo $\{\hat{\theta} > \hat{\theta}_{\alpha}\}$, siempre que la estimación del estadístico del contraste caiga dentro de

esta región rechazaremos H_0 , pero obviamente, si dicha estimación es mucho mayor que $\hat{\theta}_\alpha$ tendremos más confianza en el rechazo que si la estimación está cerca del límite entre las regiones de aceptación y rechazo $\hat{\theta}_\alpha$. Por este motivo, al realizar un contraste, también se calcula la probabilidad de obtener una discrepancia mayor o igual que la observada entre el valor del parámetro, suponiendo cierta H_0 , y la estimación que se obtiene de los datos muestrales. Esta probabilidad se conoce como *p-valor del contraste*, y en cierto modo, expresa la confianza que se tiene al tomar la decisión en el contraste, ya que si H_0 es cierta y el *p-valor* es pequeño, es porque bajo la hipótesis nula resulta poco probable encontrar una discrepancia como la observada, y por tanto, tendremos bastante seguridad a la hora de rechazar H_0 . En general, cuanto más próximo esté p a 1, mayor seguridad existe al aceptar H_0 , y cuanto más próximo esté a 0, mayor seguridad hay al rechazarla.

El cálculo del *p-valor* dependerá de si el contraste es bilateral o unilateral, y en este último caso de si es unilateral con cola a la derecha o con cola a la izquierda. El *p-valor* que se obtiene para los diferentes tipos de contrastes es el que aparece en la tabla siguiente:

Contraste	<i>p-valor</i>
Bilateral	$2P(\hat{\theta} > \hat{\theta}_0 H_0 \text{ es cierta})$ si $\hat{\theta} > \hat{\theta}_0$ o $2P(\hat{\theta} < \hat{\theta}_0 H_0 \text{ es cierta})$ si $\hat{\theta} < \hat{\theta}_0$
Unilateral con cola a la derecha	$P(\hat{\theta} > \hat{\theta}_0 H_0 \text{ es cierta})$
Unilateral con cola a la izquierda	$P(\hat{\theta} < \hat{\theta}_0 H_0 \text{ es cierta})$

En la figura 10.3 se observa que el *p-valor* es el área de la cola de la distribución (o colas si se trata de un contraste bilateral) definida a partir del estadístico del contraste.

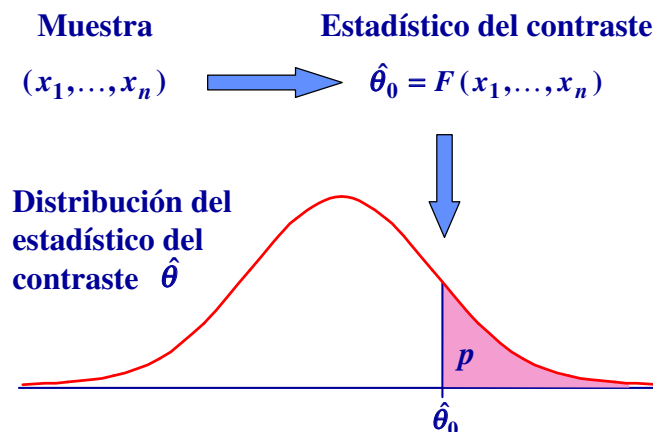


Figura 10.3 – El *p-valor* de un contraste unilateral con cola a la derecha.

Una vez calculado el *p-valor*, si hemos fijado el nivel de significación α y han quedado delimitadas las regiones de aceptación y rechazo, el que la estimación caiga dentro de la región de rechazo es equivalente a que $p < \alpha$, mientras que si cae dentro de la región de aceptación, entonces $p \geq \alpha$. Esta forma de abordar los contrastes, nos da una visión más amplia, ya que nos da información de para qué niveles de significación puede rechazarse la hipótesis nula, y para cuales no se puede.

Contrastes y estadísticos de contraste

Apoyándose en las distintas distribuciones en el muestreo comentadas en las prácticas sobre intervalos de confianza, a continuación se presentan las fórmulas para los principales estadísticos de contraste.

Contraste para la media de una población normal con varianza conocida

- Hipótesis Nula: $H_0 : \mu = \mu_0$

- Estadístico del contraste:

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

que sigue una distribución normal tipificada, $N(0, 1)$.

Este contraste también es válido para la media de una población no normal, siempre y cuando las muestras sean grandes ($n \geq 30$), con varianza conocida; y para la media de la diferencia de datos emparejados, siempre y cuando la variable diferencia siga una distribución normal con varianza conocida, o una distribución cualquiera si la muestra es grande.

Contraste para la media de una población normal con varianza desconocida

- Hipótesis Nula: $H_0 : \mu = \mu_0$
- Estadístico del contraste:

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\hat{s}/\sqrt{n}}$$

que sigue una distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad, $T(n - 1)$.

Este contraste también es válido para la media de una población no normal en muestras grandes ($n \geq 30$), con varianza desconocida; y para la media de la diferencia de datos emparejados, siempre y cuando la variable diferencia siga una distribución normal con varianza desconocida, o una distribución cualquiera si la muestra es grande.

Contraste para la proporción en muestras grandes y distribuciones simétricas (tanto np como $n(1 - p)$ deben ser mayores que 5)

- Hipótesis Nula: $H_0 : p = p_0$
- Estadístico del contraste:

$$\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}}$$

que sigue una distribución normal tipificada, $N(0, 1)$.

Contraste para la varianza de una población normal

- Hipótesis Nula: $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$
- Estadístico del contraste:

$$\frac{(n - 1)\hat{s}^2}{\sigma_0^2}$$

que sigue una distribución Chi-cuadrado con $n - 1$ grados de libertad.

Contraste para la diferencia de medias de poblaciones normales con varianzas conocidas

- Hipótesis Nula: $H_0 : \mu_1 = \mu_2$
- Estadístico del contraste:

$$\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

que sigue una distribución normal tipificada, $N(0, 1)$.

Este contraste también es válido para la diferencia de medias de dos poblaciones no normales, siempre y cuando las muestras sean grandes ($n_1 \geq 30$ y $n_2 \geq 30$), con varianzas conocidas.

Contraste para la diferencia de medias de poblaciones normales con varianzas desconocidas

- Hipótesis Nula: $H_0 : \mu_1 = \mu_2$
- Estadístico del contraste:

$$\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\hat{s}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{s}_2^2}{n_2}}}$$

que sigue una distribución t de Student con ν grados de libertad, donde ν es el número entero más próximo al valor de la expresión:

$$\frac{\left(\frac{\hat{s}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{s}_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{\hat{s}_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 + 1} + \frac{\left(\frac{\hat{s}_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 + 1}} - 2.$$

Este contraste también es válido para la diferencia de medias de dos poblaciones no normales, siempre y cuando las muestras sean grandes ($n_1 \geq 30$ y $n_2 \geq 30$), con varianzas desconocidas.

Contraste para la diferencia de proporciones en muestras grandes y distribuciones simétricas ($n_1 p_1$, $n_1(1 - p_1)$, $n_2 p_2$, $n_2(1 - p_2)$ deben ser mayores que 5)

- Hipótesis Nula: $H_0 : p_1 = p_2$
- Estadístico del contraste:

$$\frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}}$$

que sigue una distribución normal tipificada, $N(0, 1)$.

Contraste para la igualdad de varianzas de poblaciones normales

- Hipótesis Nula: $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
- Estadístico del contraste:

$$\frac{\hat{S}_{1, n_1-1}^2}{\hat{S}_{2, n_2-1}^2}$$

que sigue una distribución F de Fisher con $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$ grados de libertad.

2 Ejercicios resueltos

1. Se analiza la concentración de principio activo en una muestra de 10 envases tomados de un lote de un fármaco, obteniendo los siguientes resultados en mg/mm^3 :

$$17,6 - 19,2 - 21,3 - 15,1 - 17,6 - 18,9 - 16,2 - 18,3 - 19,0 - 16,4$$

Se pide:

- Crear la variable **concentración**, e introducir los datos de la muestra.
- Realizar el contraste de hipótesis bilateral: $H_0 : \mu = 18$ y $H_1 : \mu \neq 18$ con un nivel de significación 0,05.

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Comparar medias**→**Prueba T para una muestra**.
- En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la variable **concentración** en el campo **Variables para contrastar**, introducir el valor de la media en la hipótesis nula (en este caso 18) en el campo **Valor de prueba** y hacer click en el botón **Opciones**.
- En el cuadro de diálogo que aparece, introducir el nivel de confianza del contraste en el campo **Porcentaje del Intervalo de confianza** y hacer click sobre el botón **Continuar** y **Aceptar**. Aunque el nivel de confianza no afecta al p -valor del contraste, que el programa denomina **sig. (bilateral)**, si afecta al intervalo de confianza que se muestra junto con el p -valor.

- De igual manera realizar los contrastes bilaterales: $H_0 : \mu = 19,5$ y $H_1 : \mu \neq 19,5$ con niveles de significación 0,05 y 0,01. ¿Cómo afecta la disminución en el nivel de significación en la facilidad para rechazar H_0 ?

Indicación

Seguir los mismos pasos del apartado anterior.

- Realizar los contrastes de hipótesis unilaterales: $H_0 : \mu = 17$ y $H_1 : \mu > 17$, y $H_0 : \mu = 17$ y $H_1 : \mu < 17$ con un nivel de significación de 0,1.

Indicación

Repetir los mismos pasos de los apartados anteriores pero teniendo en cuenta que lo que el programa denomina **Sig. (bilateral)** es el p -valor del contraste bilateral; por lo tanto, para el contraste unilateral de mayor el p -valor será **Sig. (bilateral)/2**, y para el contraste unilateral de menor el p -valor será **1-(Sig. (bilateral)/2)**.

- Si el fabricante del lote asegura haber aumentado la concentración de principio activo con respecto a anteriores lotes, en los que la media era de $17,5 \text{ mg}/\text{mm}^3$, con un nivel de confianza del 95%; ¿aceptamos o rechazamos lo dicho por el fabricante?
2. Varios investigadores desean saber si es posible concluir que dos poblaciones de niños difieren respecto a la edad promedio en la cual pueden caminar por sí solos. Los investigadores obtuvieron los siguientes datos para la edad al comenzar a andar (expresada en meses):

Muestra en la población A: 9,5 – 10,5 – 9,0 – 9,8 – 10,0 – 13,0 – 10,0 – 13,5 – 10,0 – 9,8

Muestra en la población B: 12,5 – 9,5 – 13,5 – 13,8 – 12,0 – 13,8 – 12,5 – 9,5 – 12,0 – 13,5 – 12,0 – 12,0

- Crear las variables **población** y **edad**.
- Realizar un contraste de hipótesis, con un nivel de significación de 0,05, para dar respuesta a la conclusión que buscan los investigadores.

Indicación

Se trata de un contraste bilateral de comparación de medias en poblaciones independientes.

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Comparar medias**→**Prueba T para muestras independientes**.
- En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la variable **edad** en el campo **Variables para contrastar**, la variable **población** en el campo **Variable de agrupación** y hacer click sobre el botón **Definir grupos**.
- En el cuadro de diálogo que aparece, escribir el valor de la variable población correspondiente a la población A en el campo **Grupo 1** y el correspondiente a la población B en el campo **Grupo 2**, y hacer click sobre el botón **Continuar** y **Aceptar**.

3. Algunos investigadores han observado una mayor resistencia de las vías respiratorias en fumadores que en no fumadores. Para confirmar dicha hipótesis, se realizó un estudio para comparar el porcentaje de retención traqueobronquial en las mismas personas cuando aún eran fumadoras y transcurrido un año después de dejarlo. Los resultados se indican en la tabla siguiente:

Porcentaje de retención	
Cuando fumaba	Transcurrido un año sin fumar
60,6	47,5
12,0	13,3
56,0	33,0
75,2	55,2
12,5	21,9
29,7	27,9
57,2	54,3
62,7	13,9
28,7	8,9
66,0	46,1
25,2	29,8
40,1	36,2

- a) Crear las variables **antes** y **después** e introducir los datos.
 b) Plantear el contraste de hipótesis adecuado para confirmar o rechazar la hipótesis de los investigadores.

Indicación

Se trata de un contraste unilateral ($H_0 : \mu_1 = \mu_2$ y $H_1 : \mu_1 > \mu_2$) de igualdad de medias en datos pareados.

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Comparar medias**→**Prueba T para muestras relacionadas**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar ambas variables y pasarlas al campo **Variables emparejadas**.

Al tratarse de un contraste unilateral de mayor el p -valor será **Sig.(bilateral)/2**.

4. Un profesor universitario ha tenido dos grupos de clase a lo largo del año: uno con horario de mañana y otro de tarde. En el de mañana, sobre un total de 80 alumnos, han aprobado 55; y en el de tarde, sobre un total de 90 alumnos, han aprobado 32.

- a) Crear las variables: **grupo**, cuyos valores serán mañana y tarde; **calificación**, cuyos valores serán 1 (aprobado) y 0 (suspense); y **frecuencia**, cuyos diferentes valores son el número de aprobados y suspensos en cada grupo.
 b) Ponderar los datos mediante la variable **frecuencia**.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Datos**→**Ponderar casos**.
- 2) En el cuadro de diálogo resultante activar la opción **Ponderar casos mediante**, seleccionar la variable **frecuencia** en el campo **Variable de frecuencia** y hacer click en el botón **Aceptar**.

- c) Realizar un contraste de hipótesis para determinar si el factor horario ha sido o no determinante en la proporción de suspensos con un nivel de significación 0,05

Indicación

Se trata de un contraste bilateral de comparación de medias en poblaciones independientes.

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Comparar medias**→**Prueba T para muestras independientes**.
- 2) Seleccionar la variable **calificación** en el campo **Variables para contrastar**, la variable **grupo** en el campo **Variable de agrupación** y hacer click en el botón **Definir grupos**.
- 3) En el cuadro de diálogo que aparece introducir en el campo **Grupo 1** el valor de la variable **grupo** correspondiente al grupo de mañana y en el campo **Grupo 2** el correspondiente al grupo de tarde, y hacer click sobre el botón **Continuar**.

3 Ejercicios propuestos

1. Un grupo de médicos intenta probar que un programa de ejercicios moderadamente activos puede beneficiar a los pacientes que han sufrido previamente un infarto de miocardio. Para ello escogieron once individuos para participar en el estudio y midieron su capacidad de trabajo, entendida como el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de 160 latidos por minuto mientras se camina con una cierta velocidad sobre una cinta de andar, al comienzo del estudio y después de 25 semanas de ejercicio controlado. Los resultados, expresados en minutos, fueron los siguientes:

Sujeto	Antes	Después
1	7,6	14,7
2	9,9	14,1
3	8,6	11,8
4	9,5	16,1
5	8,4	14,7
6	9,2	14,1
7	6,4	13,2
8	9,9	14,9
9	8,7	12,2
10	10,3	13,4
11	8,3	14,0

¿Sostienen estos datos el argumento de los investigadores?

2. Se acepta generalmente que existen diferencias ligadas al sexo relacionadas con la respuesta a la tensión producida por el calor. Para comprobarlo, se sometió a un grupo de 10 hombres y 8 mujeres a un programa de ejercicios duros, en un medio con temperatura alta (40 °C) y sin posibilidad de beber. La variable de interés medida fue el porcentaje de peso corporal perdido. Se obtuvieron los datos siguientes:

Varones		Mujeres	
2,9	3,7	3,0	3,8
3,5	3,8	2,5	4,1
3,9	4,0	3,7	3,6
3,8	3,6	3,3	4,0
3,6	3,7		

Según los datos recogidos, ¿hay diferencias en el porcentaje medio de peso corporal perdido como respuesta al ejercicio físico desarrollado en alta temperatura entre hombres y mujeres?

Análisis de la Varianza de 1 Factor

1 Fundamentos teóricos

El *Análisis de la Varianza con un Factor* es una técnica estadística de contraste de hipótesis, que sirve para comparar las medias una variable cuantitativa, que suele llamarse *variable dependiente* o *respuesta*, en distintos grupos o muestras definidas por una variable cualitativa, llamada *variable independiente* o *factor*. Las distintas categorías del factor que definen los grupos a comparar se conocen como *niveles* o *tratamientos* del factor.

Se trata, por tanto, de una generalización de la *prueba T para la comparación de medias de dos muestras independientes*, para diseños experimentales con más de dos muestras. Y se diferencia de un análisis de regresión simple, donde tanto la variable dependiente como la independiente eran cuantitativas, en que en el análisis de la varianza de un factor, la variable independiente o factor es una variable cualitativa.

Un ejemplo de aplicación de esta técnica podría ser la comparación del nivel de colesterol medio según el grupo sanguíneo. En este caso, la dependiente o factor es el grupo sanguíneo, con cuatro niveles (A, B, O, AB), mientras que la variable respuesta es el nivel de colesterol.

Para comparar las medias de la variable respuesta según los diferentes niveles del factor, se plantea un contraste de hipótesis en el que la hipótesis nula, H_0 , es que la variable respuesta tiene igual media en todos los niveles, mientras que la hipótesis alternativa, H_1 , es que hay diferencias estadísticamente significativas entre al menos dos de las medias. Dicho contraste se realiza mediante la descomposición de la varianza total de la variable respuesta; de ahí procede el nombre de esta técnica: *ANOVA* (Analysis of Variance en inglés).

1.1 El contraste de ANOVA

La notación habitual en ANOVA es la siguiente:

k es el número de niveles del factor.

n_i es el tamaño de la muestra aleatoria correspondiente al nivel i -ésimo del factor.

$n = \sum_{i=1}^k n_i$ es el número total de observaciones.

X_{ij} ($i = 1, \dots, k; j = 1, \dots, n_i$) es una variable aleatoria que indica la respuesta de la j -ésimo individuo al i -ésimo nivel del factor.

x_{ij} es el valor concreto, en una muestra dada, de la variable X_{ij} .

Niveles del Factor			
1	2	...	k
X_{11}	X_{21}	...	X_{k1}
X_{12}	X_{22}	...	X_{k2}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
X_{1n_1}	X_{2n_2}	...	X_{kn_k}

μ_i es la media de la población del nivel i .

$\bar{X}_i = \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}/n_i$ es la variable media muestral del nivel i , y estimador de μ_i .

$\bar{x}_i = \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}/n_i$ es la estimación concreta para una muestra dada de la variable media muestral del nivel i .

μ es la media global de la población (incluidos todos los niveles).

$\bar{X} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}/n$ es la variable media muestral de todas las respuestas, y estimador de μ .

$\bar{x} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}/n$ es la estimación concreta para una muestra dada de la variable media muestral.

Con esta notación podemos expresar la variable respuesta mediante un modelo matemático que la descompone en componentes atribuibles a distintas causas:

$$X_{ij} = \mu + (\mu_i - \mu) + (X_{ij} - \mu_i),$$

es decir, la respuesta j -ésima en el nivel i -ésimo puede descomponerse como resultado de una media global, más la desviación con respecto a la media global debida al hecho de que recibe el tratamiento i -ésimo, más una nueva desviación con respecto a la media del nivel debida a influencias aleatorias.

Sobre este modelo se plantea la hipótesis nula: las medias correspondientes a todos los niveles son iguales; y su correspondiente alternativa: al menos hay dos medias de nivel que son diferentes.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

$$H_1 : \mu_i \neq \mu_j \text{ para algún } i \neq j.$$

Para poder realizar el contraste con este modelo es necesario plantear ciertas hipótesis estructurales (supuestos del modelo):

Independencia Las k muestras, correspondientes a los k niveles del factor, representan muestras aleatorias independientes de k poblaciones con medias $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ desconocidas.

Normalidad Cada una de las k poblaciones es normal.

Homocedasticidad Cada una de las k poblaciones tiene la misma varianza σ^2 .

Teniendo en cuenta la hipótesis nula y los supuestos del modelo, si se sustituye en el modelo las medias poblacionales por sus correspondientes estimadores muestrales, se tiene

$$X_{ij} = \bar{X} + (\bar{X}_i - \bar{X}) + (X_{ij} - \bar{X}_i),$$

o lo que es lo mismo,

$$X_{ij} - \bar{X} = (\bar{X}_i - \bar{X}) + (X_{ij} - \bar{X}_i).$$

Elevando al cuadrado y teniendo en cuenta las propiedades de los sumatorios, se llega a la ecuación que recibe el nombre de *identidad de la suma de cuadrados*:

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{X}_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_i)^2,$$

donde:

$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X})^2$ recibe el nombre de *suma total de cuadrados*, (*STC*), y es la suma de cuadrados de las desviaciones con respecto a la media global; por lo tanto, una medida de la variabilidad total de los datos.

$\sum_{i=1}^k n_i (\bar{X}_i - \bar{X})^2$ recibe el nombre de *suma de cuadrados de los tratamientos o suma de cuadrados intergrupos*, (*SCInter*), y es la suma ponderada de cuadrados de las desviaciones de la media de cada nivel con respecto a la media global; por lo tanto, una medida de la variabilidad atribuida al hecho de que se utilizan diferentes niveles o tratamientos.

$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_i)^2$ recibe el nombre de *suma de cuadrados residual o suma de cuadrados intragrupos*, ($SCIntra$), y es la suma de cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a las medias de los sus respectivos niveles o tratamientos; por lo tanto, una medida de la variabilidad en los datos atribuida a las fluctuaciones aleatorias dentro del mismo nivel.

Con esta notación la identidad de suma de cuadrados se expresa:

$$SCT = SCInter + SCIntra$$

Y un último paso para llegar al estadístico que permitirá contrastar H_0 , es la definición de los *Cuadrados Medios*, que se obtienen al dividir cada una de las sumas de cuadrados por sus correspondientes grados de libertad. Para SCT el número de grados de libertad es $n - 1$; para $SCInter$ es $k - 1$; y para $SCIntra$ es $n - k$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} CMT &= \frac{SCT}{n - 1} \\ CMInter &= \frac{SCInter}{k - 1} \\ CMIntra &= \frac{SCIntra}{n - k} \end{aligned}$$

Y se podría demostrar que, en el supuesto de ser cierta la hipótesis nula y los supuestos del modelo, el cociente:

$$\frac{CMInter}{CMIntra}$$

sigue una distribución F de Fisher con $k - 1$ y $n - k$ grados de libertad.

De esta forma, si H_0 es cierta, el valor del cociente para un conjunto de muestras dado, estará próximo a 0 (aún siendo siempre mayor que 0); pero si no se cumple H_0 crece la variabilidad intergrupos y la estimación del estadístico crece. En definitiva, realizaremos un contraste de hipótesis unilateral con cola a la derecha de igualdad de varianzas, y para ello calcularemos el p -valor de la estimación de F obtenida y aceptaremos o rechazaremos en función del nivel de significación fijado.

Tabla de ANOVA

Todos los estadísticos planteados en el apartado anterior se recogen en una tabla denominada Tabla de ANOVA, en la que se ponen los resultados de las estimaciones de dichos estadísticos en las muestras concretas objeto de estudio. Esas tablas también son las que aportan como resultado de cualquier ANOVA los programas estadísticos, que suelen añadir al final de la tabla el p -valor del estadístico F calculado, y que permite aceptar o rechazar la hipótesis nula de que las medias correspondientes a todos los niveles del factor son iguales.

	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrados medios	Estadístico F	p-valor
Intergrupos	$SCInter$	$k - 1$	$CMInter = \frac{SCInter}{k-1}$	$f = \frac{CMInter}{CMIntra}$	$P(F > f)$
Intragrupos	$SCIntra$	$n - k$	$CMIntra = \frac{SCIntra}{n-k}$		
Total	SCT	$n - 1$			

1.2 Test de comparaciones múltiples y por parejas

Una vez realizado el ANOVA de un factor para comparar las k medias correspondientes a los k niveles o tratamientos del factor, se puede concluir aceptando la hipótesis nula, en cuyo caso se da por concluido el análisis de los datos en cuanto a detección de diferencias entre los niveles, o rechazándola, en cuyo caso es natural continuar con el análisis para tratar de localizar con precisión dónde está la diferencia, cuáles son los niveles cuyas respuestas son estadísticamente diferentes.

En el segundo caso, hay varios métodos que permiten detectar las diferencias entre las medias de los diferentes niveles, y que reciben el nombre de *test de comparaciones múltiples*. A su vez este tipo de test se suelen clasificar en:

Test de comparaciones por parejas Su objetivo es la comparación una a una de todas las posibles parejas de medias que se pueden tomar al considerar los diferentes niveles. Su resultado es una tabla en la que se reflejan las diferencias entre todas las posibles parejas y los intervalos de confianza para dichas diferencias, con la indicación de si hay o no diferencias significativas entre las mismas. Hay que aclarar que los intervalos obtenidos no son los mismos que resultarían si se considera cada pareja de medias por separado, ya que el rechazo de H_0 en el contraste general de ANOVA implica la aceptación de una hipótesis alternativa en la que están involucrados varios contrastes individuales a su vez; y si queremos mantener un nivel de significación α en el general, en los individuales debemos utilizar un α' considerablemente más pequeño.

Test de rango múltiple Su objetivo es la identificación de subconjuntos homogéneos de medias que no se diferencian entre sí.

Para los primeros se puede utilizar el test de Bonferroni; para los segundos, el test de Duncan; y para ambas categorías a la vez los test HSD de Tukey y Scheffé.

2 Ejercicios resueltos

1. Se realiza un estudio para comparar la eficacia de tres programas terapéuticos para el tratamiento del acné. Se emplean tres métodos:

- Lavado, dos veces al día, con cepillo de polietileno y un jabón abrasivo, junto con el uso diario de 250 mg de tetraciclina.
- Aplicación de crema de tretinoína, evitar el sol, lavado dos veces al día con un jabón emulsionante y agua, y utilización dos veces al día de 250 mg de tetraciclina.
- Evitar el agua, lavado dos veces al día con un limpiador sin lípidos y uso de crema de tretinoína y de peróxido benzoílico.

En el estudio participan 35 pacientes. Se separó aleatoriamente a estos pacientes en tres subgrupos de tamaños 10, 12 y 13, a los que se asignó respectivamente los tratamientos I, II, y III. Después de 16 semanas se anotó para cada paciente el porcentaje de mejoría en el número de lesiones.

Tratamiento					
I		II		III	
48,6	50,8	68,0	71,9	67,5	61,4
49,4	47,1	67,0	71,5	62,5	67,4
50,1	52,5	70,1	69,9	64,2	65,4
49,8	49,0	64,5	68,9	62,5	63,2
50,6	46,7	68,0	67,8	63,9	61,2
		68,3	68,9	64,8	60,5
				62,3	

- a) Crear las variables **tratamiento** y **mejora** e introducir los datos de la muestra.

Indicación

Para cualquier ANOVA, a pesar de que la variable **tratamiento** es cualitativa, conviene que se introduzca como cuantitativa, ya que SPSS sólo admite como factor de clasificación variables cuantitativas. Si hubiese que mostrar los diferentes niveles de la variable factor como cualidades, bastará con asignarles etiquetas).

- b) Dibujar el diagrama de dispersión. ¿Qué conclusiones sacas de la nube de puntos?

Indicación

- Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**.
- En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la opción **Dispersión simple** y hacer click en el botón **Definir**.
- En el siguiente cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la variable **mejora** al campo **Eje Y** y la variable **tratamiento** al campo **Eje X**, y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- c) Obtener la tabla de ANOVA correspondiente al problema. ¿Se puede concluir que los tres tratamientos tienen el mismo efecto medio con un nivel de significación de 0,05?

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Comparar medias**→**ANOVA de un factor**.
- En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la variable **mejora** al campo **Lista de dependientes** y la variable **tratamiento** al campo **factor**, y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- d) Obtener la tabla de ANOVA correspondiente al problema pero que además muestre los intervalos de confianza de los 3 diferentes tratamientos, con una significación de 0,05, y diversos estadísticos de cada uno de ellos.

Indicación

Repetir los mismos pasos del apartado anterior, haciendo click en el botón **Opciones** del último cuadro de diálogo y activar la opción **Descriptivos**.

- e) Si se puede concluir que los tratamientos no han tenido el mismo efecto medio, ¿entre qué parejas de tratamientos hay diferencias estadísticamente significativas?

Indicación

Repetir los mismos pasos del apartado anterior, haciendo click en el botón **Post hoc** del último cuadro de diálogo y activar la opción de **Bonferroni** con un nivel de significación de 0,05.

- f) Si se puede concluir que los tratamientos no han tenido el mismo efecto medio, ¿cuáles son los grupos homogéneos (grupos con un comportamiento similar en cuanto a mejora se refiere) de tratamientos que se pueden establecer?

Indicación

Repetir los mismos pasos del apartado anterior, activando la opción de **Duncan**.

2. Se sospecha que hay diferencias en la preparación del examen de selectividad entre los diferentes centros de bachillerato de una ciudad. Con el fin de comprobarlo, de cada uno de los 5 centros, se eligieron 8 alumnos al azar, con la condición de que hubieran cursado las mismas asignaturas, y se anotaron las notas que obtuvieron en el examen de selectividad. Los resultados fueron:

Centros				
1	2	3	4	5
5,5	6,1	4,9	3,2	6,7
5,2	7,2	5,5	3,3	5,8
5,9	5,5	6,1	5,5	5,4
7,1	6,7	6,1	5,7	5,5
6,2	7,6	6,2	6,0	4,9
5,9	5,9	6,4	6,1	6,2
5,3	8,1	6,9	4,7	6,1
6,2	8,3	4,5	5,1	7,0

- a) Crear las variables **nota** y **centro** e introducir los datos de la muestra.
- b) Dibujar el diagrama de dispersión. ¿Qué conclusiones sacas sobre la nota media de selectividad en los distintos centros?

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la opción **Dispersión simple** y hacer click en el botón **Definir**.
- 3) En el siguiente cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la variable **nota** al campo **Eje Y** y la variable **centro** al campo **Eje X**, y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- c) Realizar el contraste de ANOVA. ¿Se puede confirmar la sospecha de que hay diferencias entre las notas medias de los centros?

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Comparar medias**→**ANOVA de un factor**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la variable **nota** al campo **Lista de dependientes** y la variable **centro** al campo **factor**, y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- d) ¿Qué centros son los mejores en la preparación de la selectividad?

Indicación

Repetir los mismos pasos del apartado anterior, haciendo click en el botón **Post hoc** del último cuadro de diálogo y activar las opciones de **Bonferroni**, para ver los intervalos de diferencias entre centros, y de **Duncan** para establecer grupos de comportamiento homogéneo.

3 Ejercicios propuestos

1. Se midió la frecuencia cardíaca (latidos por minuto) en cuatro grupos de adultos; controles normales (A), pacientes con angina (B), individuos con arritmias cardíacas (C) y pacientes recuperados del infarto de miocardio (D). Los resultados son los siguientes:

A	B	C	D
83	81	75	61
61	65	68	75
80	77	80	78
63	87	80	80
67	95	74	68
89	89	78	65
71	103	69	68
73	89	72	69
70	78	76	70
66	83	75	79
57	91	69	61

¿Proporcionan estos datos la suficiente evidencia para indicar una diferencia en la frecuencia cardíaca media entre esos cuatro tipos de pacientes?. Considerar $\alpha = 0,05$.

2. Se midió la frecuencia respiratoria (inspiraciones por minuto) en ocho animales de laboratorio y con tres niveles diferentes de exposición al monóxido de carbono. Los resultados son los siguientes:

Nivel de exposición		
Bajo	Moderado	Alto
36	43	45
33	38	39
35	41	33
39	34	39
41	28	33
41	44	26
44	30	39
45	31	29

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que los tres niveles de exposición, en promedio, tienen un efecto diferente sobre la frecuencia respiratoria? Tomar $\alpha = 0,05$.

Contrastes de Hipótesis No Paramétricos

1 Fundamentos teóricos

Gran parte de los procedimientos estadísticos diseñados para hacer inferencia (prueba T para contrastar hipótesis sobre medias, prueba F para contrastar hipótesis sobre varianzas...), presentan tres características comunes:

- Permiten contrastar hipótesis referidas a algún parámetro poblacional (μ , σ , ...), o relaciones entre parámetros poblacionales ($\mu_1 - \mu_2$, σ_1/σ_2 , ...).
- Exigen el cumplimiento de determinados supuestos sobre las poblaciones originales de las que se extraen las muestras, como la normalidad o la igualdad de varianzas (homocedasticidad), e incluso sobre la manera de obtener los datos, como la aleatoriedad en las observaciones.
- Están diseñados para trabajar con variables cuantitativas.

A los procedimientos estadísticos que presentan las tres características anteriores se les denomina **Contrastes Paramétricos** o **Pruebas Paramétricas**, y son las técnicas estadísticas más utilizadas. No obstante, presentan dos inconvenientes que hacen que su utilidad se vea reducida: por un lado, exigen el cumplimiento de supuestos que en determinadas ocasiones pueden resultar demasiado restrictivos (a menudo las distribuciones no son normales, o no se tiene homogeneidad de varianzas...); por otro, no siempre se puede trabajar con variables cuantitativas (en ciencias sociales y de la salud, en muchos casos serán cualitativas y en el mejor de los casos cualitativas ordinales).

Afortunadamente, existen contrastes que permiten poner a prueba hipótesis que no se refieren específicamente a parámetros poblacionales (como μ o σ), o que no exigen supuestos demasiado restrictivos en las poblaciones originales, e incluso que tampoco necesitan trabajar con variables cuantitativas. Este tipo de contrastes que no cumplen alguna de las tres características de los contrastes paramétricos reciben el nombre de **Contrastes No Paramétricos** o **Pruebas No Paramétricas**.

En realidad, en términos estrictos, para tener un contraste no paramétrico sería suficiente con que en el mismo no se plantease una hipótesis sobre algún parámetro poblacional. Por eso, algunos autores distinguen entre contrastes no paramétricos y contrastes de distribución libre (distribution-free), o exentos de distribución, que serían los que no impondrían supuestos restrictivos en la distribución de la población original. No obstante, como casi todos los contrastes no paramétricos son a su vez de distribución libre, hoy en día se denomina contraste no paramétrico a cualquiera que no cumpla alguna de las tres características señaladas.

Los mayores atractivos de los contrastes no paramétricos son:

- Al exigir condiciones menos restrictivas a la muestra sobre las características de la distribución de la población de la que se ha extraído, son más generales que los paramétricos (se pueden aplicar tanto a situaciones en las que no se deberían aplicar paramétricos como a situaciones en las que sí que se podrían aplicar).
- Son especialmente útiles cuando hay que analizar muestras pequeñas, ya que, con muestras grandes ($n \geq 30$), aunque la población de partida no siga una distribución normal, el Teorema Central del Límite garantiza que la variable media muestral sí que será normal, y no habrá ningún problema con contrastes sobre la media poblacional basados en la media muestral cuyo comportamiento es normal

(por ejemplo, contrastes con la T de Student). Con muestras pequeñas ($n < 30$), si la distribución de los datos de la muestra no es normal, tampoco podemos garantizar que lo sea la distribución de la media muestral, y no quedará más remedio que acudir a contrastes no paramétricos cuando se pretenda ver si hay o no diferencias significativas entre distribuciones.

- Permiten trabajar tanto con variables cualitativas como cuantitativas. En éstas últimas, en lugar de trabajar con los valores originales, generalmente se trabaja con su rangos, es decir, simplemente con el número de orden que ocupa cada valor, por lo que incluso se simplifican los cálculos necesarios para aplicar los contrastes.

Por otro lado, también hay inconvenientes:

- Si en un problema concreto se puede aplicar tanto una prueba paramétrica como una no paramétrica, la paramétrica presentará mayor potencia, es decir, mayor capacidad de detección de diferencias significativas; o lo que es lo mismo, la no paramétrica necesitará mayores diferencias muestrales para concluir que hay diferencias poblacionales.
- Con las pruebas paramétricas no sólo se pueden realizar los contrastes de hipótesis planteados sobre los adecuados parámetros poblacionales para llegar al p-valor del contraste, sino que también se pueden generar intervalos de confianza con los que delimitar adecuadamente el posible valor de dichos parámetros. Con el p-valor se genera un número que cuantifica si el efecto analizado ha sido o no estadísticamente significativo, pero puede que el efecto sea tan pequeño que no resulte clínicamente relevante, mientras que con el intervalo de confianza sí que se aprecia la magnitud del efecto, y por lo tanto se puede concluir si ha sido o no clínicamente relevante. Igualmente, la aplicación de una prueba no paramétrica permitirá obtener un p-valor del contraste, pero en muy pocas de ellas hay procedimientos desarrollados que permitan obtener intervalos de confianza.

En las técnicas no paramétricas no se tiene en cuenta la magnitud de los datos, sino su orden. El número de orden que cada dato ocupa recibe el nombre de rango del dato. Por ello, gran parte de los contrastes no paramétricos, además de sobre variables cuantitativas, también pueden aplicarse sobre variables cualitativas ordinales, a cuyos valores también se les podrá asignar un rango (un número de orden).

Por otra parte, el proceso para llevar a cabo un contraste no paramétrico es muy parecido al de uno paramétrico:

1. Planteamos una hipótesis nula H_0 y su correspondiente alternativa H_1 .
2. Suponiendo cierta la H_0 , se calcula el valor de un estadístico muestral de distribución conocida.
3. A partir del estadístico, se calcula el p-valor del contraste y se acepta o se rechaza H_0 dependiendo de que el p-valor obtenido haya sido, respectivamente, mayor o menor que el nivel de significación marcado en la prueba (habitualmente 0,05).

1.1 Contrastes no paramétricos más habituales

Los contrastes no paramétricos más habituales son:

Test de rachas Se utiliza para analizar la *aleatoriedad de una muestra*, es decir, si las sucesivas elecciones de los individuos de la muestra se han realizado al azar.

Test de Kolmogorov-Smirnov Se utiliza para analizar la *normalidad de los datos de una muestra*, o en general, para ver si la distribución de frecuencias de la muestra se ajusta a una distribución teórica dada.

Test de Shapiro-Wilk . También se utiliza para analizar la *normalidad de los datos de la muestra*. Es más adecuado que el de Kolmogorov-Smirnov para muestras pequeñas.

Test de la U de Mann-Whitney Se utiliza para analizar las *diferencias entre dos muestras, con datos independientes, en variables cuantitativas u ordinales*. Su correspondiente test paramétrico para variables cuantitativas es la T de Student de datos independientes.

Test de Wilcoxon Se utiliza para analizar las *diferencias entre dos muestras, con datos pareados, en variables cuantitativas u ordinales*. Su correspondiente test paramétrico para variables cuantitativas es la T de Student de datos pareados o emparejados.

Test de Kruskal-Wallis Se utiliza para analizar las *diferencias entre varias muestras (más de dos), con datos independientes, en variables cuantitativas u ordinales*. Su correspondiente test paramétrico para variables cuantitativas es el ANOVA.

Test de Friedman Se utiliza para analizar las *diferencias entre varias muestras, con datos pareados, en variables cuantitativas u ordinales*. Su correspondiente test paramétrico para variables cuantitativas es el ANOVA de medidas repetidas.

Test de Levene Se utiliza para analizar la *homogeneidad de varianzas de varias muestras* (dos o más), sin tener en cuenta la normalidad de los datos. Su correspondiente test paramétrico cuando se comparan dos muestras es el test de igualdad de varianzas mediante la distribución F de Fisher.

Test de la Rho de Spearman Se utiliza para analizar la *correlación entre dos variables cuantitativas u ordinales*. Su correspondiente test paramétrico es el basado en el coeficiente de determinación de Pearson.

Test de la Chi Cuadrado Se utiliza para analizar la *relación entre dos variables cualitativas nominales*. A este contraste y sus variantes se le dedicará la próxima práctica en exclusiva.

A continuación se analizan todos los contrastes enumerados.

1.2 Aleatoriedad de una muestra: Test de rachas

Frecuentemente suponemos que la muestra que utilizamos es aleatoria simple, es decir, que las n observaciones se han tomado de manera aleatoria e independientemente unas de otras, y de la misma población. Pero, en general, esta hipótesis no siempre se puede admitir, siendo por tanto necesario, en muchos casos, contrastar si realmente estamos frente a una muestra aleatoria simple o no.

El Test de Rachas es una prueba que mide hasta qué punto el valor de una observación en una variable puede influir en las observaciones siguientes. Por ejemplo, si la variable analizada es el sexo y la muestra es aleatoria extraída de una población con aproximadamente el mismo número de mujeres que de hombres, entonces resultará prácticamente imposible que después de preguntar a un individuo que resulta ser hombre, los 10 individuos siguientes también sean hombres; en todo caso, podrían aparecer “rachas” de 3 o 4 hombres seguidos, pero no de 10.

Consideremos una muestra de tamaño n que ha sido dividida en dos categorías X e Y con n_1 y n_2 observaciones cada una. Se denomina racha a una sucesión de valores de la misma categoría. Por ejemplo, si estudiamos una población de personas y anotamos el sexo: $X = \text{Hombre}$ e $Y = \text{Mujer}$, y obtenemos la secuencia: $XXXYXYYY$, tendríamos $n_1 = 4$, $n_2 = 5$, $n = n_1 + n_2 = 9$, y el número de rachas igual a 4. En función de las cantidades n_1 y n_2 se espera que el número de rachas no sea ni muy pequeño ni muy grande, lo cual equivale a decir que no pueden aparecer rachas demasiado largas, ni demasiadas rachas cortas.

Si las observaciones son cantidades numéricas, pueden dividirse en dos categorías que posean aproximadamente el mismo tamaño sin más que considerar la mediana de las observaciones como valor que sirve para dividir la muestra entre los valores que están por encima de la mediana y los que están por debajo.

Con todo ello, el Test de Rachas permite determinar si la variable aleatoria número observado de rachas, R , en una muestra de tamaño n (dividida en dos categorías de tamaños n_1 y n_2), es lo suficientemente grande o pequeño como para rechazar la hipótesis de independencia (aleatoriedad) entre las observaciones. Para el contraste generalmente se utiliza el estadístico:

$$Z = \frac{R - E(R)}{\sigma_R}$$

donde

$$E(R) = \frac{2n_1n_2}{n+1} \quad \text{y} \quad \sigma_R = \sqrt{\frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n)}{n^2(n+1)}}.$$

En el supuesto de que se cumpla la hipótesis nula de aleatoriedad de la muestra, se puede demostrar que el estadístico Z sigue una distribución normal tipificada, que es la que se utiliza para dar el p valor de la prueba.

Por último, conviene no confundir la hipótesis de aleatoriedad de una muestra con la hipótesis de bondad de ajuste de los datos de una muestra mediante una distribución dada. Por ejemplo, si en 10 lanzamientos de una moneda obtenemos 5 caras y 5 cruces, sin duda los datos se ajustan adecuadamente a una binomial con probabilidad de éxito igual a 0,5, y para comprobarlo, por ejemplo, se podría utilizar un test de Chi-cuadrado; pero si las 5 caras salen justo en los 5 primeros lanzamientos y las 5 cruces en los últimos, difícilmente se podría cumplir la hipótesis de independencia o aleatoriedad.

1.3 Pruebas de normalidad

Ya hemos comentado que muchos procedimientos estadísticos (intervalos de confianza, contraste de hipótesis, análisis de la varianza, ...) únicamente son aplicables si los datos provienen de distribuciones normales. Por ello, antes de su aplicación conviene comprobar si se cumple la hipótesis de normalidad.

No obstante, las inferencias respecto a medias son en general robustas (no les afecta demasiado la hipótesis de normalidad), sea cual sea la población base, si las muestras son grandes ($n \geq 30$) ya que la distribución de la media muestral es asintóticamente normal. Por ello, gran parte de los métodos paramétricos son válidos con muestras grandes incluso si las distribuciones de partida dejan de ser normales, pero, aunque válidos, las inferencias respecto a la media dejan de ser óptimas; es decir los métodos paramétricos pierden precisión, y esto se traduce en intervalos innecesariamente grandes o contrastes poco potentes.

Por otro lado, las inferencias respecto a varianzas son muy sensibles a la hipótesis de normalidad, por lo que no conviene construir intervalos o contrastes para varianzas si no tenemos cierta seguridad de que la población es aproximadamente normal.

Entre los múltiples métodos que se utilizan para contrastar la hipótesis de normalidad destacan:

- El cálculo de los estadísticos de asimetría y curtosis de la distribución.
- La prueba de Kolmogorov-Smirnov, especialmente en su versión corregida por Lilliefors.
- La prueba de Shapiro-Wilks.
- Gráficos Q-Q y P-P de comparación con la distribución normal.

Conviene hacer la aclaración de que la prueba de Kolmogorov-Smirnov no tiene aplicación específica al contraste de normalidad, sino que, como también sucede con la Chi-cuadrado, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ha sido desarrollada para establecer el ajuste de los datos observados mediante un modelo teórico (una distribución de probabilidad) que no tiene que ser específicamente normal. La corrección de Lilliefors adapta la prueba de Kolmogorov-Smirnov para un contraste específico de normalidad.

En cuanto a la conveniencia de una u otra prueba, hay que destacar que no existe un contraste óptimo para probar la hipótesis de normalidad. La razón es que la potencia relativa de un contraste de normalidad depende del tamaño muestral y de la verdadera distribución que genera los datos. Desde un punto de vista poco riguroso, el contraste de Shapiro-Wilks es, en términos generales, el más conveniente en pequeñas muestras ($n < 30$), mientras que el de Kolmogorov-Smirnov, en la versión modificada de Lilliefors, es más adecuado para muestras grandes.

Pasamos a dar una pequeña explicación más detallada de cada uno de los contrastes citados.

Estadísticos de asimetría y curtosis

Una primera idea de si los datos provienen de una distribución normal, nos la pueden dar los estadísticos de asimetría, g_1 , y de curtosis, g_2 , junto con sus correspondientes errores estándar, EE_{g_1} y EE_{g_2} . Sabemos que las distribuciones normales son simétricas, y por tanto $g_1 = 0$, y tienen un apuntamiento normal, $g_2 = 0$. Según esto, si una muestra proviene de una población normal sus coeficientes de asimetría y de apuntamiento no deberían estar lejos de 0, y se acepta que no están demasiado lejos de 0 cuando:

1. $|g_1| < 2 \cdot EE_{g_1}$

$$2. |g_2| < 2 \cdot EE_{g_2}$$

Los estadísticos g_1 , g_2 , EE_{g_1} , y EE_{g_2} se pueden obtener fácilmente en cualquier análisis descriptivo de la muestra.

Contraste de Kolmogorov-Smirnov y corrección de Lilliefors

Este contraste general, válido para comprobar si los datos de una variable aleatoria continua se ajustan adecuadamente mediante un modelo de distribución continuo, compara la función de distribución teórica con la empírica de una muestra. Tiene la ventaja de que no requiere agrupar los datos. Utiliza el estadístico:

$$D_n = \sup |F_n(x) - F(x)|$$

donde $F_n(x)$ es la función de distribución empírica muestral (la probabilidad acumulada hasta un cierto valor de la variable suponiendo que en cada uno de los n valores de la muestra acumulamos una probabilidad igual a $1/n$) y $F(x)$ es la función de distribución teórica (probabilidad acumulada hasta un cierto valor de la variable, o lo que es lo mismo $\int_{-\infty}^x f(t) dt$, donde $f(t)$ es la función de densidad teórica).

Con el estadístico D_n , se calcula:

$$Z_{K-S} = \frac{D_n}{\sqrt{n}}$$

que sigue una distribución normal tipificada.

Para el caso específico en que se contrasta si la muestra proviene de una distribución normal, más que el estadístico Z_{K-S} se utiliza directamente la D_n pero con una distribución tabulada corregida introducida por Lilliefors, por lo que a veces se habla del test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors, específico para el contraste de normalidad.

En general, el test de Kolmogorov-Smirnov sin corrección resulta menos potente, y por lo tanto será más difícil rechazar la normalidad de los datos, que el corregido por Lilliefors, especialmente si la presunta falta de normalidad se produce porque la distribución de partida presenta valores atípicos.

Ya sea mediante el método de Kolmogorov-Smirnov en general o mediante la corrección introducida por Lilliefors, obtenemos un p valor del contraste con el que aceptar o rechazar la hipótesis nula de normalidad de los datos de la muestra.

Contraste de Shapiro-Wilk

Es una prueba sólo válida para contrastar el ajuste de unos datos muestrales mediante una distribución normal. Además, por su potencia, se considera que es la más adecuada para analizar muestras pequeñas ($n < 30$).

En el proceso, se calcula un estadístico llamado W de Shapiro-Wilk (la forma detallada de obtenerlo va más allá del nivel de esta práctica), cuya distribución está tabulada. Con ello, de nuevo se genera un p valor que se utiliza para aceptar o no la hipótesis nula de normalidad de los datos de la muestra.

Gráficos Q-Q y P-P de comparación con la distribución normal

Son procedimientos gráficos que permiten llegar a conclusiones cualitativas sobre si los datos se ajustan adecuadamente mediante una distribución normal.

- El gráfico Q-Q: presenta en el eje de abscisas los valores de la variable, y en el eje de ordenadas el valor que le correspondería en una distribución normal tipificada según las probabilidades acumuladas obtenidas gracias a la función de distribución empírica. Junto con los puntos obtenidos, también se representa la recta que se obtendría sin más que tipificar los datos teniendo en cuenta la media y la desviación típica de los mismos, de manera que si los datos se ajustasen de forma perfecta mediante una distribución normal, los puntos quedarían justo en la recta, mientras que si las distancias entre los puntos y la recta son grandes no cabría aceptar la normalidad del conjunto de datos.
- El gráfico P-P: es muy parecido al Q-Q pero directamente representa en un eje la probabilidad acumulada observada hasta cada valor de la variable teniendo en cuenta la función de distribución empírica y en el otro la probabilidad acumulada teórica que le correspondería si los datos se ajustasen perfectamente mediante una distribución normal. De nuevo se representa la recta que se produciría si el ajuste fuese perfecto.

1.4 Test de la U de Mann-Whitney para la comparación de dos poblaciones independientes

Este test sustituye a la T de Student para comparar las medias de dos grupos independientes cuando no se cumplen los supuestos en los que se basa la prueba T . Como requiere ordenar los valores antes de hacer el test, no compara realmente las medias, sino los denominados rangos o números de orden de los datos.

Se debe usar cuando:

- Alguna de las dos muestras contiene menos de 30 observaciones y no se puede asumir normalidad.
- La comparación se realiza en una variable ordinal en vez de ser realmente cuantitativa.
- La muestra es muy pequeña (menos de 10 observaciones en alguno de las dos grupos)

Intuitivamente, si se ordenan de menor a mayor conjuntamente los datos de dos muestras y se les asigna a cada uno de ellos su rango (es decir su número de orden dentro de la lista obtenida al unir los datos de las dos muestras, teniendo en cuenta que si hay dos o más datos iguales se les asigna a todos ellos el rango promedio de los que les corresponderían si fuesen distintos) es natural que, si se cumple que las dos muestras originales están igualmente distribuidas, los rangos se mezclen al azar y no que los rangos de una de las muestras aparezcan al principio y los de la otra al final, pues esto sería indicio de que una de las muestras tendría valores sistemáticamente mayores o menores que la otra. Con esta idea, se plantean las hipótesis:

H_0 : Las poblaciones de las que provienen las muestras están igualmente distribuidas.

H_1 : Las poblaciones difieren en su distribución.

Para llevar a cabo el contraste de hipótesis, se obtienen las sumas de rangos de la muestra 1, R_1 , y la de la muestra 2, R_2 . Con R_1 y R_2 se calculan los estadísticos:

$$U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} - R_1,$$

$$U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2 + 1)}{2} - R_2 = n_1 n_2 - U_1.$$

Y teniendo en cuenta U_1 y U_2 , se toma U , que es el mínimo de U_1 y U_2 , del que se conoce su distribución de probabilidad y con el que se puede calcular el p valor del contraste. No obstante, para muestras grandes, ($n \geq 30$), los cálculos con la distribución exacta pueden ser complicados y por eso se suele trabajar con un estadístico Z que sigue una distribución normal tipificada:

$$Z = \frac{U - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2}{n(n-1)} \left(\frac{n^3 - n}{12} - \sum_{i=1}^k \frac{t_i^3 - t_i}{12} \right)}}$$

donde k es el número de rangos distintos en los que existen empates y t_i el número de puntuaciones distintas empatadas en el rango i .

1.5 Test de Wilcoxon para la comparación de dos poblaciones emparejadas

Este test, también llamado prueba de rangos con signo de Wilcoxon, se debe utilizar en lugar de la T para datos emparejados cuando:

- Los datos a comparar son ordinales.
- Son datos cuantitativos pero la muestra es pequeña (< 30) y además no sigue una distribución normal en la variable diferencia entre las dos mediciones emparejadas.

Intuitivamente, si calculamos las diferencias individuo a individuo en las dos variables emparejadas, suponiendo que no hay diferencia global entre las dos variables se obtendrán aproximadamente tantas diferencias positivas como negativas. Además, sería conveniente trabajar con un test que no sólo detecte si la diferencia ha sido positiva o negativa, sino que también debería tener en cuenta la cuantía de la diferencia, o al menos el orden en la cuantía de la diferencia; con ello se podrían compensar situaciones en las que hay pocas diferencias negativas de mucha cuantía frente a muchas positivas pero de poca cuantía, o a la inversa. Con esta idea, se plantean las hipótesis:

H_0 : No hay diferencias entre las observaciones emparejadas.

H_1 : Hay diferencias entre las observaciones emparejadas.

Para realizar el contraste de hipótesis, en primer lugar se calculan las diferencias entre los datos emparejados de las variables X e Y para cada uno de los n individuos:

$$D_i = X_i - Y_i \quad i = 1, \dots, n.$$

Posteriormente se desechan las diferencias nulas y se toman los valores absolutos de todas las diferencias, $|D_i|$, asignándoles rangos (órdenes), R_i (si hay empates, se asignan rangos promedio). Después se suman por separado los rangos de las diferencias que han resultado positivas, $S_+ = \sum R_i^+$, y por otra parte los rangos de las diferencias que han resultado negativas, $S_- = \sum R_i^-$. Y con ello, si H_0 fuese correcta, la suma de rangos positivos debería ser muy parecida a la suma de rangos negativos: $S_+ = S_-$.

Por último, teniendo en cuenta que se conoce la distribución de probabilidad de los estadísticos S_+ y S_- , se puede calcular el p valor del contraste con la hipótesis nula de su igualdad. No obstante, para muestras grandes, los programas de estadística suelen utilizar un nuevo estadístico Z que sigue una distribución normal tipificada:

$$Z = \frac{S - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24} - \sum_{i=1}^k \frac{t_i^3 - t_i}{48}}},$$

donde S es el mínimo de S_+ y S_- , k el número de rangos distintos en los que existen empates, y t_i el número de puntuaciones empatadas en el rango i .

Es importante tener en cuenta que SPSS calcula el p -valor basándose en la aproximación normal, pero si el programa tiene instalado el módulo de Pruebas Exactas, será adecuado calcular el p -valor exacto, especialmente en muestras pequeñas.

1.6 Test de Kruskal-Wallis para la comparación de varias poblaciones independientes

Es el test no paramétrico equivalente en su uso al ANOVA, de tal forma que permite contrastar si k muestras independientes (con $k \geq 3$) han sido obtenidas de una misma población y por lo tanto presentan igual distribución.

Se debe usar el Test de Kruskal-Wallis en lugar del ANOVA cuando:

- Los datos son ordinales.
- No hay normalidad en alguna de las muestras.
- No hay igualdad de varianzas (heterocedasticidad).

Su uso está también especialmente indicado en el caso de muestras pequeñas y/o tamaños muestrales desiguales, ya que entonces es muy arriesgado suponer normalidad y homocedasticidad de los datos.

En esencia, el Test de Kruskal-Wallis es una extensión del test de la U de Mann-Whitney, pero trabajando con k muestras en lugar de 2.

Las hipótesis que se contrastan son:

H_0 : Las poblaciones de las que provienen las k muestras están igualmente distribuidas.

H_1 : alguna de las poblaciones difiere en su distribución con respecto a las demás.

Para realizar el contraste, primero se ordenan de menor a mayor todos los valores observados en las k muestras. Luego se asigna el rango 1 al valor inferior, el rango 2 al 2º valor y así sucesivamente. En caso de empate entre dos valores se asigna la media de los números de orden de los individuos empatados. Después se suman por separado los rangos asignados a las observaciones de cada grupo y se obtiene la suma de rangos de cada grupo: $R_i, i = 1, \dots, k$. Con la suma de rangos dentro de cada grupo se puede obtener el rango medio de cada grupo sin más que dividir la suma entre el número total de observaciones en el grupo: $R_i/n_i, i = 1, \dots, k$. Y por último, si la hipótesis nula fuera cierta, los rangos medios de cada grupo serían muy parecidos entre sí y muy parecidos al rango medio total.

Basándose en lo anterior, el estadístico H de Kruskal-Wallis se calcula mediante la fórmula:

$$H = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^k \frac{R_i^2}{n_i} - 3(n+1).$$

Y se puede demostrar que, si la hipótesis nula es cierta, H sigue una distribución Chi-cuadrado con $k - 1$ grados de libertad, que es lo que se utiliza para calcular el p -valor del contraste. Si el número de muestras es 3 y el número de observaciones en alguna no pasa de 5, el estadístico H no sigue una distribución Chi-cuadrado, pero su distribución está convenientemente tabulada y los programas estadísticos aplican las adecuadas correcciones.

Si el resultado del test fuera significativo, para buscar entre qué grupos existen diferencias, se harán comparaciones por parejas con la U de Mann-Whitney, pero penalizando los p valores obtenidos; esto quiere decir que los p valores de cada una las parejas comparadas deben multiplicarse por el número de comparaciones realizadas. Con ello se logra controlar el error de tipo I en el contraste global, es decir la probabilidad de que haya aparecido, simplemente por azar y no porque realmente haya diferencias, algún p valor menor que el nivel de significación fijado. Por ejemplo, en un problema con 4 grupos, habría que hacer 6 comparaciones de parejas distintas, y trabajando con un p -valor frontera de 0,05, la probabilidad de que apareciese alguna diferencia significativa entre las parejas simplemente por azar viene dada por: $1 - 0,05^0 \cdot 0,95^6 = 0,265$ (probabilidad de algún éxito en una binomial de 6 intentos y probabilidad de éxito 0,05), que queda muy alejado del 0,05 global con el que se suele trabajar; mientras que con un p - valor frontera de $0,05/4 = 0,0125$, $1 - 0,0125^0 \cdot 0,9875^5 = 0,073$, que es muy parecido 0,05. Igualmente, con n grupos, habría que exigir un p -valor en cada comparación de $0,05/n$; o lo que es lo mismo, no considerar como significativas ninguna de las comparaciones entre parejas en las que el p -valor obtenido multiplicado por n sea mayor que 0,05.

1.7 Test de Friedman para la comparación de medidas repetidas

Es el test no paramétrico equivalente al ANOVA de medidas repetidas, y por lo tanto se aplica en situaciones en las que para cada individuo tenemos varias medidas (3 o más) en diferentes tiempos, en una situación muy similar a la del Test de Wilcoxon para datos emparejados, pero en este último caso con sólo 2 medidas en cada individuo. Generalmente cada medida representa el resultado de un tratamiento, por lo que habitualmente se habla de que tenemos n individuos con k tratamientos, siendo $k \geq 3$.

Se usa el Test de Friedman en lugar del ANOVA de medidas repetidas cuando:

- Se comparan medidas repetidas ordinales en lugar de cuantitativas.
- alguna de las variables diferencia, generadas mediante la diferencia de todos los tratamientos tomados dos a dos, no siga una distribución normal.
- alguna de las variables diferencia, generadas mediante la diferencia de todos los tratamientos tomados dos a dos, no tenga la misma varianza.

Cuando todas las variables diferencia sigan distribuciones normales con la misma varianza, se dice que los datos cumplen con el supuesto de Esfericidad, necesario para aplicar el ANOVA de medidas repetidas. Algunos programas, como PASW, contrastan el supuesto de esfericidad de los datos, por ejemplo con un Test de Esfericidad de Mauchly.

De nuevo, con el test de Friedman, las hipótesis del contraste a realizar son:

H_0 : No hay diferencias entre los diferentes tratamientos o medidas.

H_1 : Al menos uno de los tratamientos o medidas es distinto del resto.

Para realizar el contraste, se reemplazan los datos de cada sujeto por su rango dentro de cada fila, es decir por su posición, una vez ordenados de menor a mayor los datos correspondientes a las diferentes observaciones de cada uno de los sujetos. En el caso de empates se asignará el rango promedio de los valores empatados. Con ello, tenemos una matriz de rangos R_{ij} , donde $i = 1, \dots, n$ siendo n el número de individuos, y $j = 1, \dots, k$, siendo k el número de tratamientos. Después se suman los rangos correspondientes a cada una de las mediciones realizadas:

$$R_j = \sum_{i=1}^n R_{ij} \quad j = 1, \dots, k$$

y se calculan sus correspondientes promedios sin más que dividir entre n :

$$\bar{R}_j = \frac{R_j}{n} \quad j = 1, \dots, k.$$

En estas condiciones, si la hipótesis nula fuera cierta, los rangos promedio dentro de cada tratamiento deberían ser similares, por lo que es posible plantearse de nuevo un contraste basado en la Chi-cuadrado. El estadístico, debido a Friedman, en el que se va a basar el contraste es:

$$\chi^2 = \frac{12}{nk(k+1)} \sum_{j=1}^k R_j^2 - 3n(k+1),$$

que sigue una distribución Chi-cuadrado con $k-1$ grados de libertad y es el que se utiliza para calcular el p valor del contraste. Si una vez realizado el contraste se rechaza la hipótesis nula, habrá que determinar qué tratamientos son los que presentan un comportamiento diferente del resto. Para ello, habrá que aplicar un test de Wilcoxon para datos emparejados a cada una de las parejas que se puedan formar teniendo en cuenta los diferentes tratamientos (los diferentes tiempos en los que se ha medido la respuesta). Por ejemplo, si tenemos 3 tratamientos para cada individuo, se pueden generar tres comparaciones pareadas: 1-2, 1-3 y 2-3. Después de aplicar el test de Wilcoxon, debemos corregir el p valor obtenido en cada cruce multiplicándolo por el número de comparaciones realizado. Por ejemplo, si en la comparación 1-2 hemos obtenido un p valor igual a 0,03, teniendo en cuenta que hay 3 comparaciones posibles, el p valor corregido sería 0,09.

1.8 Test de Levene para el contraste de homogeneidad de varianzas

Como ya se ha comentado, en algunos test paramétricos que realizan la comparación de medias de diferentes muestras se exige la condición de que las muestras tengan igualdad de varianzas (homogeneidad de varianzas u homocedasticidad), especialmente en el ANOVA y también en algunos tipos concretos de T de Student. En realidad, se puede utilizar la distribución F de Fisher para comprobar la homogeneidad de varianzas de dos poblaciones de las que se han extraído muestras aleatorias, pero tiene el problema de que exige la normalidad de los datos y además está limitado a la comparación de dos varianzas. Por lo tanto, sería conveniente disponer de un test no paramétrico que permita realizar el contraste de homogeneidad de varianzas sin suponer la normalidad de los datos, y además también permitir el contraste de homogeneidad de varianzas entre más de dos muestras. Eso mismo es lo que realiza el Test de Levene, cuyas hipótesis vinculadas son:

H_0 : Las varianzas poblacionales son iguales ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$).

H_1 : Al menos alguna de las varianzas es diferente al resto.

Para hacer el contraste se utiliza el estadístico de Levene:

$$W = \frac{(n-k)}{(k-1)} \frac{\sum_{i=1}^k n_i (Z_{i\cdot} - Z_{\cdot\cdot})^2}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Z_{ij} - Z_{i\cdot})^2},$$

donde:

- k es el número de grupos diferentes.

- n es el número total de individuos.
- N_i es el número de individuos en el grupo i .
- Y_{ij} es el valor del individuo j en el grupo i .
- Para Z_{ij} se utiliza habitualmente uno de los dos siguientes criterios:

$$Z_{ij} = \begin{cases} |Y_{ij} - \bar{Y}_i| \\ |Y_{ij} - Me(Y_i)| \end{cases}$$

donde $\bar{Y}_i$ es la media del grupo i y $Me(Y_i)$ es la mediana del grupo i . Cuando se utilizan las medianas en lugar de las medias, el Test de Levene suele recibir el nombre de Test de Brown-Forsythe.

- $Z_{..}$ es la media de todas las Z_{ij} :

$$Z_{..} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} Z_{ij}$$

- $Z_{i.}$ es la media de los Z_{ij} en el grupo i :

$$Z_{i.} = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} Z_{ij}$$

Al final, si se cumple la hipótesis nula de igualdad de varianzas se podría demostrar que el estadístico W debería seguir una distribución $F(k-1, N-k)$ de Fisher con $k-1$ y $N-k$ grados de libertad, que es la que se utiliza para calcular el p valor del contraste.

1.9 El coeficiente de correlación de Spearman

El coeficiente de correlación de Spearman, ρ , es el equivalente no paramétrico al coeficiente de correlación lineal, r . Se utiliza en lugar de r cuando:

- Las variables entre las que se analiza la correlación no siguen distribuciones normales.
- Cuando se quiere poner de manifiesto la relación entre variables ordinales.

Además, a diferencia del coeficiente de correlación lineal de Pearson, r , el coeficiente de Spearman no estima específicamente una asociación lineal entre las variables, sino que es capaz de detectar asociación en general. De hecho, las hipótesis del contraste de asociación de dos variables mediante ρ serían:

H_0 : No hay asociación entre las dos variables.

H_1 : Hay asociación entre las dos variables.

Para calcular el coeficiente ρ se utilizan los rangos de los valores (el orden de cada valor), tomando rangos promedio cuando tengamos dos o más valores iguales en alguna de las variables. Si tenemos dos variables X e Y , entre las que queremos ver si hay relación, con n valores, el primer paso es obtenemos los rangos: R_{x_i} y R_{y_i} , $i = 1, \dots, n$. Después se calcula la diferencia entre rangos: $d_i = R_{x_i} - R_{y_i}$, $i = 1, \dots, n$, y posteriormente se calcula ρ mediante la fórmula:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Otra forma de obtener el coeficiente ρ , que conduce exactamente a los mismos resultados que la fórmula anterior, es calcular el coeficiente de correlación lineal r pero de los rangos en lugar del r de los valores de partida.

El resultado obtenido para ρ , igual que con r , siempre está comprendido entre -1 y 1 . Si ρ está cercano o es igual a 1 , quiere decir que los rangos crecen a la vez en las dos variables, mientras que si su valor

está cercano o es igual a -1 , quiere decir que cuando en una variable crecen los rangos en la otra decrecen. Si está cercano a 0 quiere decir que no hay correlación entre los rangos.

Por último, una vez obtenido ρ el contraste de si existe o no asociación entre las variables se puede reformular en términos de si ρ puede o no ser igual a 0 :

$$H_0 : \rho = 0.$$

$$H_1 : \rho \neq 0.$$

Para ello se utiliza el estadístico:

$$t_\rho = \frac{\rho\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-\rho^2}},$$

que, bajo la hipótesis nula de no asociación entre las variables ($\rho = 0$) y siempre que el tamaño muestral no sea demasiado pequeño (por ejemplo, $n \geq 10$), sigue una distribución T de Student con $n - 2$ grados de libertad, lo cual se puede utilizar para calcular el p valor del contraste.

2 Ejercicios resueltos

1. Procedemos a lanzar una moneda 30 veces y obtenemos la siguiente secuencia C (cara) y X (Cruz):

X-C-X-C-X-C-X-X-C-C-X-C-C-X-C-X-C-X-X-C-X-C-X-C-X-C-C-X-X-X

Se pide:

- a) Crear las variables **Secuencia** e introducir los datos de la muestra.

Indicación

Para comprobar, como se pedirá en el siguiente apartado, si los datos de una secuencia siguen o no una distribución aleatoria, es necesario definir la variable como numérica e introducir un número diferente para cada categoría. Por ejemplo, podemos introducir el valor 1 para la cruz X, y el valor 2 para la cara C. Posteriormente, se le puede asignar una etiqueta de valor a cada número.

- b) Comprobar si sería correcto suponer esa secuencia como aleatoria.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Pruebas no paramétricas**→**Cuadro de diálogos antiguo**→**Rachas**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la variable **Secuencia** y pasarla al campo **Contrastar Variables**. En el campo **Punto de corte** seleccionar la opción **Personalizado**, y escoger el valor 1,5 si se ha introducido la X como 1 y la C como 2 (si se han introducido otros valores numéricos, escoger como Punto de corte personalizado la media de los dos valores introducidos), y por último hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- c) ¿Qué interpretación darías al p valor obtenido?

2. Una central de productos lácteos recibe diariamente la leche de dos granjas X e Y. Para analizar la calidad de la leche, durante una temporada, se controla el contenido de materia grasa de la leche que proviene de ambas granjas, con los siguientes resultados:

X		Y	
0,34	0,34	0,30	0,29
0,32	0,33	0,30	0,32
0,33	0,30	0,30	0,32
0,31	0,32	0,29	0,31
		0,32	0,31
		0,32	0,33

- a) Crear las variables **Grasa** y **Granja**, e introducir los datos de la muestra.
- b) Comprobar la hipótesis de normalidad de los datos en cada grupo.

Indicación

Para realizar el contraste de normalidad vamos a utilizar el test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors. Para ello:

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Explorar...**
- 2) Seleccionar en **Lista de dependientes** la variable **Grasa**, y en **Lista de factores** la variable **Granja**. En **Visualización** debe estar activa la opción **Gráficos**, y en el botón **Gráficos** debe estar activa la opción **Gráficos con pruebas de normalidad**.

- c) Contrastar la hipótesis de igualdad de varianzas (homocedasticidad) entre los datos de los dos grupos.

Indicación

Para realizar el contraste de igualdad de varianzas entre los dos grupos, vamos a utilizar el test de Levene. Para ello:

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Explorar...**
- 2) Seleccionar en **Lista de dependientes** la variable **Grasa**, y en **Lista de factores** la variable **Granja**. En **Visualización** debe estar activa la opción **Gráficos**, y pinchando en el botón **Gráficos**, en **Dispersión por nivel con prueba de Levene** se debe escoger la opción **No transformados**.

- d) Utilizando el contraste más adecuado, ¿se puede concluir que existen diferencias significativas en el contenido medio de grasa según la procedencia de la leche?

Indicación

Aunque según el análisis anterior, no podemos rechazar la hipótesis de normalidad en los grupos que queremos comparar y tampoco la igualdad de varianzas en los datos de los dos grupos, pero como la muestra es muy pequeña e incluso uno de los grupos tiene menos de 10 observaciones, lo más correcto sería aplicar el contraste de la U de Mann Whitney. Para ello:

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Pruebas no paramétricas**→**Cuadro de diálogos antiguo**→**2 muestras independientes**....
- 2) En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar la variable **Grasa** al campo **Lista Contrastar variables**, seleccionar la variable **Granja** al campo **Variable de agrupación** y hacer click sobre el botón **Definir grupos**.
- 3) En el cuadro de diálogo que aparece introducir en el campo **Grupo 1** el valor de la variable **Granja** correspondiente a la granja *X* y en el campo **Grupo 2** el correspondiente a la granja *Y*, hacer click sobre el botón **Continuar** y hacer click en el botón **Aceptar**.

3. Para ver si una campaña de publicidad sobre un fármaco ha influido en sus ventas, se tomó una muestra de 8 farmacias y se midió el número de unidades de dicho fármaco vendidas durante un mes, antes y después de la campaña, obteniéndose los siguientes resultados:

Antes	147	163	121	205	132	190	176	147
Después	150	171	132	208	141	184	182	149

- a) Crear las variables **Antes** y **Despues** e introducir los datos de la muestra.
- b) Comprobar la hipótesis de normalidad de la variable diferencia.

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular**.
- 2) En el cuadro de diálogo que aparece introducir el nombre de la nueva variable **Diferencia** en el campo **Variable de destino**, en el campo **Expresión numérica** introducir **Antes-Despues** y hacer click en el botón **Aceptar**.
- 3) Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Explorar**...
- 4) Seleccionar en **Lista de dependientes** la variable **Diferencia**. En **Visualización** debe estar activa la opción **Gráficos**, y en el botón **Gráficos** debe estar activa la opción **Gráficos con pruebas de normalidad**.

- c) Utilizando el contraste más adecuado, ¿se puede concluir que la campaña de publicidad ha aumentado las ventas?

Indicación

- 1) Aunque, según el análisis anterior, no podemos rechazar la hipótesis de normalidad en la variable diferencia, como la muestra es muy pequeña, lo más correcto sería aplicar el contraste de Wilcoxon.
- 2) Seleccionar el menú **Analizar**→**Pruebas no paramétricas**→**Cuadro de diálogos antiguo**→**2 muestras relacionadas**.
- 3) En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar las variables **Antes** y **Despues** al campo **Contrastar Pares** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

4. Se han valorado los cambios en la presión arterial sistólica (antes del tratamiento con el fármaco menos después del tratamiento, en mm Hg) en quince pacientes, que se dividieron en tres grupos, aplicando a cada grupo un fármaco diferente. Los resultados obtenidos tras un año de tratamiento fueron:

Fármaco	Cambio presión	Fármaco	Cambio presión	Fármaco	Cambio presión
1	12	2	-3	3	1
1	15	2	5	3	5
1	16	2	-8	3	19
1	6	2	-2	3	45
1	8	2	4	3	3

- a) Crear las variables **Farmaco** y **Cambio** e introducir los datos de la muestra.
- b) Generar un diagrama de dispersión con los datos de los 15 pacientes, con el fármaco en el eje *X* y el cambio en la presión arterial sistólica en el eje *Y*. A la vista del diagrama, ¿crees que los

datos presentas homogeneidad de varianzas? ¿crees que hay algún grupo con un cambio en la presión arterial diferente del resto?

Indicación

- 1) Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos...**
- 2) Escoger la opción **Dispersion simple**, y pinchar en botón **Definir**.
- 3) Seleccionar como Eje X la variable **Farmaco**, y como Eje Y la variable **Cambio**.

c) Analizar la normalidad de los datos de los 3 grupos y la homogeneidad de varianzas.

Indicación

Para analizar la normalidad de los datos de los 3 grupos utilizamos el test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors, y para la homogeneidad de varianzas el test de Levene. Para ello:

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Explorar...**
- 2) Seleccionar en **Lista de dependientes** la variable **Cambio**, y en **Lista de factores** la variable **Farmaco**.
- 3) Para la prueba de normalidad, en **Visualización** debe estar activa la opción **Gráficos**, y en el botón **Gráficos** debe estar activa la opción **Gráficos con pruebas de normalidad**.
- 4) Para la prueba de homogeneidad de varianzas, en **Visualización** debe estar activa la opción **Gráficos**, y pinchando en el botón **Gráficos**, en **Dispersión por nivel con prueba de Levene** se debe escoger la opción **No transformados**.

d) Utilizando el contraste más adecuado, ¿se puede concluir que existen diferencias en los cambios de la presión sistólica en función del fármaco recibido?

Indicación

En este caso no se cumple la homogeneidad de varianzas, por lo que no se puede aplicar una ANOVA y tendremos que recurrir al test de Kruskal-Wallis.

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Pruebas no paramétricas**→**Cuadro de diálogos antiguo**→**k muestras independientes**.
- 2) En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar la variable **Cambio** al campo **Lista Contrastar variables**, seleccionar la variable **Farmaco** al campo **Variable de agrupación** y hacer click sobre el botón **Definir rango**.
- 3) En el cuadro de diálogo que aparece introducir en el campo **Mínimo** el valor 1, y en el campo **Máximo** el valor 3, hacer click sobre el botón **Continuar** y hacer click en el botón **Aceptar**.

e) ¿Entre qué grupos se dan las diferencias significativas?

Indicación

Para analizar entre qué grupos se dan las diferencias significativas mediante un test no paramétrico, hay que utilizar la U de Mann Whitney, y ver si hay diferencias significativas entre todas las categorías de la variable **Farmaco** tomadas dos a dos; es decir, hay que ver si hay diferencias entre 1-2, 1-3 y 2-3. Posteriormente, el *p* valor obtenido en cada uno de los análisis lo multiplicamos por 3 que es el número de categorías de la variable **Farmaco**. Por ejemplo, para la comparación 1-3:

- 1) Seleccionar el menú **Analizar**→**Pruebas no paramétricas**→**Cuadro de diálogos antiguo**→**2 muestras independientes...**
- 2) En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar la variable **Cambio** al campo **Lista Contrastar variables**, seleccionar la variable **Farmaco** al campo **Variable de agrupación** y hacer click sobre el botón **Definir grupos**.
- 3) En el cuadro de diálogo que aparece introducir en el campo **Grupo 1** el valor 1 (valor de la variable **Farmaco** correspondiente al primero de los grupos que consideramos), y en el campo **Grupo 2** el valor 3 (valor de la variable **Farmaco** correspondiente al segundo de los grupos que consideramos). Posteriormente, hacer click sobre el botón **Continuar** y hacer click en el botón **Aceptar**.
- 4) Una vez obtenido el *p*-valor, no olvidar multiplicar por 3.

5. Se quiere contrastar la dificultad de cuatro modelos de examen que se van a poner en la convocatoria ordinaria de la asignatura de bioestadística. Para ello se pide a cinco profesores diferentes que valoren cada uno de los modelos de 0 a 10, y los resultados fueron:

	Modelo1	Modelo2	Modelo3	Modelo4
Profesor1	6	8	5	8
Profesor2	5	4	7	9
Profesor3	5	4	5	6
Profesor4	7	4	6	7
Profesor5	6	3	7	8

- Crear las variables **Modelo1**, **Modelo2**, **Modelo3** y **Modelo4** e introducir los datos de la muestra.
- ¿Podemos afirmar que el grado de dificultad de los modelos es diferente? Utilizar un test de Friedman para dar respuesta a la pregunta.

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Pruebas no paramétricas**→**Cuadro de diálogos antiguo**→**K muestras relacionadas**.
- En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar las variables **modelo1**, **modelo2**, **modelo3** y **modelo4** al campo **Variables de contraste** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- El test de Apgar es un examen clínico de neonatología en donde el médico realiza una prueba medida en 3 estándares sobre el recién nacido para obtener una primera valoración simple (macroscópica) y clínica sobre el estado general del neonato después del parto. El recién nacido es evaluado de acuerdo a cinco parámetros fisioanatómicos simples, que son: color de la piel, frecuencia cardíaca, reflejos, tono muscular y respiración. A cada parámetro se le asigna una puntuación entre 0 y 2, y sumando las cinco puntuaciones se obtiene el resultado del test. El test se realiza al minuto, a los cinco minutos y, en ocasiones, a los diez minutos de nacer. La puntuación al primer minuto evalúa el nivel de tolerancia del recién nacido al proceso del nacimiento y su posible sufrimiento, mientras que la puntuación obtenida a los 5 minutos evalúa el nivel de adaptabilidad del recién nacido al medio ambiente y su capacidad de recuperación.

En la siguiente tabla se refleja la puntuación obtenida por 22 recién nacidos en el test de Apgar al minuto y a los cinco minutos de haber nacido:

Apgar1	10	3	8	9	8	9	8	8	8	8	7
Apgar5	10	6	9	10	9	10	9	9	9	9	9
Apgar1	8	6	8	9	9	9	9	8	9	3	9
Apgar5	9	6	8	9	9	9	9	8	9	3	9

Con los datos anteriores se pretende realizar un contraste de hipótesis para analizar si existe o no relación entre las dos puntuaciones. Para ello:

- Crear las variables **Apgar1** y **Apgar5** e introducir los datos de la muestra.
- Comprobar si las variables siguen distribuciones normales.

Indicación

- Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos descriptivos**→**Explorar...**
- Seleccionar en **Lista de dependientes** la variables **Apgar1** y **Apgar2**, y dejar vacía la **Lista de factores**. En **Visualización** debe estar activa la opción **Gráficos**, y en el botón **Gráficos** debe estar activa la opción **Gráficos con pruebas de normalidad**.

- Realizar el contraste de hipótesis bilateral: H_0 : No hay relación entre las variables, H_1 : Sí que hay relación.

3 Ejercicios propuestos

- a) El departamento de calidad de un laboratorio farmacéutico, recoge una muestra de una de las máquinas que producen ampollas de suero fisiológico y comprueba los siguientes resultados, C (correcto) y D (Defectuoso):

C-C-C-C-D-C-C-C-C-D-D-D-C-C-C-C-C-C-C-C-D-D-D-C-C-C-C-C-D-D-C-C-C-C-C

¿Se puede considerar que el resultado obtenido sigue una secuencia aleatoria?

- b) Se ha realizado un estudio para investigar el efecto del ejercicio físico en el nivel de colesterol en la sangre. En el estudio participaron once personas, a las que se les midió el nivel de colesterol antes y después de desarrollar un programa de ejercicios. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Nivel Previo	223	212	221	210	225	202	198	200	185	220
Nivel Posterior	226	211	222	212	225	201	196	217	130	220

Utilizando el contraste más adecuado, ¿se puede concluir que el ejercicio físico disminuye el nivel de colesterol?

- c) Dos químicos A y B realizan respectivamente 14 y 16 determinaciones de la actividad radiactiva de una muestra de material. Sus resultados en Curies:

A		B	
263.10	262.60	286.53	254.54
262.10	259.60	284.55	286.30
257.60	262.20	272.52	282.90
261.70	261.20	283.85	253.75
260.70	259.20	252.01	245.26
269.13	268.63	275.08	266.08
268.13	217.00	267.53	252.05
		253.82	269.81

Utilizando el contraste más adecuado, ¿se puede concluir que existen diferencias significativas en la actividad detectada por cada químico?

- d) En un hospital se están evaluando dos tratamientos diferentes para ver si existen diferencias entre ellos, para lo cual se seleccionaron dos grupos de 32 pacientes cada uno y se aplicó un tratamiento a cada grupo. Los resultados fueron:

	Empeoraron	Igual	Mejoraron	Curaron
A	9	12	5	6
B	5	6	11	10

Utilizando el contraste más adecuado, ¿se puede concluir que existen diferencias significativas entre ambos tratamientos?

- e) Queremos comparar las calificaciones iniciales de un grupo de 20 alumnos, con las obtenidas al final del curso, para ver si existen diferencias, las calificaciones fueron (SS suspenso, A aprobado, N notable y SB sobresaliente):

Alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Calificación Inicial	SS	A	A	SS	N	SS	SS	SB	A	A
Calificación Final	A	A	SS	A	SB	N	A	N	SS	A

Alumno	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nota Inicial	SS	N	A	SS	SB	A	N	SS	A	SB
Nota Final	SB	A	N	A	SB	A	N	A	N	SB

Utilizando el contraste más adecuado, ¿se puede concluir que existen diferencias significativas entre las calificaciones al comienzo y al final del curso?

- f) Disponemos de la evaluación que han obtenido tres grupos de prácticas de las asignatura de bioestadística (MM muy mal, M mal, R regular, B bien y MB muy bien):

Grupo 01	R	B	R	M	MM	B	MB	R	M	B	M	R	R	MM	M
Grupo 02	B	R	M	B	R	M	B	MB	M	R	M	R			
Grupo 03	MB	B	M	R	B	MB	B	R	B	MB	B	R	MB		

Utilizando el contraste más adecuado, ¿se puede concluir que existen diferencias significativas en la evaluación de los diferentes grupos?

- g) Para comparar las dificultades presentados por un grupo de problemas de lógica, se han seleccionado aleatoriamente a ocho individuos a los que se les ha planteado tres pruebas iguales, a cada uno y se han anotado los tiempos, en minutos, que han tardado en resolverlos. Los resultados obtenidos son:

Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3
38	6	35
22	4	9
14	8	8
8	2	4
6	4	8
10	14	10
14	2	5
8	6	3

Utilizando el contraste más adecuado, ¿se puede concluir que existen diferencias significativas en los tiempos de resolución de las tres pruebas?

- h) La siguiente tabla muestra los datos de 9 pacientes con anemia aplástica:

Reticulocitos (%)	3,6	2,0	0,3	0,3	0,2	3,0	0,0	1,0	2,2
Linfocitos (por mm ²)	1700	3078	1820	2706	2086	2299	676	2088	2013

Mediante el adecuado contraste de hipótesis basado en el coeficiente de correlación de Spearman, ¿existe relación entre ambas variables?

Contrastes Basados en el Estadístico χ^2

1 Fundamentos teóricos

Existen multitud de situaciones en el ámbito de la salud, o en cualquier otro ámbito, en las que el investigador está interesado en determinar posibles relaciones entre variables cualitativas. Un ejemplo podría ser el estudio de si existe relación entre las complicaciones tras una intervención quirúrgica y el sexo del paciente, o bien el hospital en el que se lleva a cabo la intervención. En este caso, todas las técnicas de inferencia vistas hasta ahora para variables cuantitativas no son aplicables, y para ello utilizaremos un contraste de hipótesis basado en el estadístico χ^2 (Chi-cuadrado).

Sin embargo, aunque éste sea su aspecto más conocido, el uso del test no se limita al estudio de la posible relación entre variables cualitativas, y también se aplica para comprobar el ajuste de la distribución muestral de una variable, ya sea cualitativa o cuantitativa, a su hipotético modelo teórico de distribución.

En general, este tipo de tests consiste en tomar una muestra y observar si hay diferencia significativa entre las *frecuencias observadas* y las especificadas por la ley teórica del modelo que se contrasta, también denominadas *frecuencias esperadas*.

Podríamos decir que existen dos grandes bloques de aplicaciones básicas en el uso del test de la χ^2 :

- a) **Test de ajuste de distribuciones.** Es un contraste de significación para saber si los datos de la población, de la cual hemos extraído una muestra, son conforme a una ley de distribución teórica que sospechamos que es la correcta.

Por ejemplo: disponemos de 400 datos que, a priori, siguen una distribución de probabilidad uniforme, pero ¿es estadísticamente cierto que se ajusten a dicho tipo de distribución?

- b) **Test para tablas de contingencia.** En las que se parte de la tabla de frecuencias bidimensional para las distintas modalidades de las variables cualitativas. Aunque muy a menudo el test de la χ^2 aplicado en tablas de contingencia se denomina prueba de independencia, en realidad se aplica en dos diseños experimentales diferentes, que hacen que se clasifique en dos bloques diferentes:

- 1) **Prueba de independencia.** Mediante la que el investigador pretende estudiar la relación entre dos variables cualitativas en una población.

Por ejemplo: tenemos una muestra de 200 enfermos (el investigador tan sólo controla el total en una muestra) operados de apendicitis en 4 hospitales diferentes y queremos ver si hay relación entre la posible infección postoperatoria y el hospital en el que el paciente ha sido operado.

- 2) **Prueba de homogeneidad.** Mediante la que el investigador pretende ver si la proporción de una determinada característica es la misma en poblaciones, tal vez, diferentes.

Por ejemplo: tenemos dos muestras diferentes, una de ellas de 100 individuos VIH positivos, y otra de 600 VIH negativos (el investigador controla el total en ambas muestras), y queremos analizar si la proporción de individuos con problemas gastrointestinales es la misma en ambas.

Por último, aunque el test de la Chi-cuadrado es muy importante en el análisis de las relaciones entre variables cualitativas, su aplicación puede conducir a errores en determinadas situaciones; sobre todo

cuando los tamaños muestrales son pequeños, lo cual conduce a que en algunas categorías apenas tengamos individuos y ello invalida los supuestos de aplicación del test; y también cuando tenemos variables cualitativas analizadas en los mismos individuos pero en diferentes tiempos, es decir, mediante datos pareados. Para el primer caso, cuando el número de individuos en alguna categoría es muy pequeño, se utiliza el test Exacto de Fisher, mientras que en el segundo, con datos pareados, se utiliza el test de McNemar.

1.1 Contraste χ^2 de Pearson para ajuste de distribuciones

Es el contraste de ajuste más antiguo y es válido para todo tipo de distribuciones. Para analizar una muestra de una variable agrupada en categorías (aunque sea cuantitativa), evaluando una hipótesis previa sobre probabilidad de cada modalidad o categoría, se realiza un contraste de hipótesis Chi-cuadrado de bondad de ajuste.

El contraste se basa en hacer un recuento de los datos y comparar las frecuencias observadas de cada una de las modalidades con las frecuencias esperadas por el modelo teórico que se contrasta. De este modo, se calcula el estadístico:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i},$$

donde O_i son las frecuencias observadas en la muestra en la modalidad i , y E_i son las frecuencias esperadas para la misma modalidad según el modelo teórico. Las frecuencias esperadas se calculan multiplicando el tamaño de la muestra por la probabilidad de la correspondiente modalidad según el modelo teórico, es decir $E_i = np_i$, siendo p_i la probabilidad de la modalidad i .

Si la población de la que se ha obtenido la muestra sigue el modelo de distribución teórica, el estadístico anterior se distribuye como χ^2 con $k-1$ grados de libertad, donde k es el número de modalidades de la variable. Un valor del estadístico χ^2 grande indica que las distribuciones de las frecuencias observadas y esperadas son bastantes diferentes, mientras que un valor pequeño del estadístico indica que hay poca diferencia entre ellas.

La prueba χ^2 de bondad del ajuste es válida si todas las frecuencias esperadas son mayores o iguales que 1 y no más de un 20 % de ellas tienen frecuencias esperadas menores que 5. Si no se cumple lo anterior, entonces las categorías implicadas deben combinarse con categorías adyacentes para garantizar que todas cumplen la condición. Si las categorías corresponden a variables cuantitativas categorizadas, no tienen necesariamente que corresponder a la misma amplitud de variable.

1.2 Contraste χ^2 en tablas de contingencia

Como ya hemos visto, el contraste de la χ^2 en tablas de contingencia sirve para establecer relaciones entre variables cualitativas (o cuantitativas categorizadas), entre las que no puede realizarse un análisis de regresión y correlación, y tanto para determinar independencia entre variables, como homogeneidad entre poblaciones (igual proporción de una determinada característica). Para ello, describimos el proceso metodológico en el caso de independencia entre variables, que en la práctica, y aunque conceptualmente son casos diferentes, es el mismo también para la homogeneidad entre poblaciones.

Por tablas de contingencia se entiende aquellas tablas de doble entrada donde se realiza una clasificación de la muestra de acuerdo a un doble criterio de clasificación. Por ejemplo, la clasificación de unos individuos de acuerdo a su sexo y su grupo sanguíneo crearía una tabla donde cada celda de la tabla representaría la frecuencia bivalente de las características correspondientes a su fila y columna (por ejemplo mujeres de grupo sanguíneo A). Si se toma una muestra aleatoria de tamaño n en la que se miden ambas variables y se representan las frecuencias de los pares observados en una tabla bidimensional, tenemos:

X/Y	y_j	
x_i	n_{ij}	n_i
	n_j	n

Donde n_{ij} es la frecuencia absoluta del par (x_i, y_j) , n_i es la frecuencia marginal de la modalidad x_i y n_j es la frecuencia marginal de la modalidad y_j . Dichas frecuencias aparecen en los márgenes de la tabla de contingencia sumando las frecuencias por filas y columnas, y por ello se conocen como frecuencias marginales.

Siguiendo un procedimiento parecido al del apartado anterior, se comparan las frecuencias observadas en la muestra (frecuencias reales) con las frecuencias esperadas (frecuencias teóricas). Para ello, calculamos la probabilidad de cada casilla de la tabla teniendo en cuenta que si ambas variables son independientes la probabilidad de cada celda surge como un producto de probabilidades (probabilidad de la intersección de dos sucesos independientes) $p_{ij} = p_i p_j = \frac{n_i}{n} \frac{n_j}{n}$. De este modo, obtenemos la frecuencia esperada como:

$$E_i = np_{ij} = n \frac{n_i}{n} \frac{n_j}{n} = \frac{n_i n_j}{n},$$

Y con ello se calcula el estadístico de la Chi-cuadrado de Pearson:

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}.$$

En el caso de que X e Y fuesen independientes, este estadístico presenta una distribución Chi-cuadrado con $(f - 1)(c - 1)$ grados de libertad, donde f es el número de filas de la tabla de contingencia y c el número de columnas. Un valor del estadístico Chi-cuadrado grande indica que las distribuciones de las frecuencias observadas y esperadas son bastantes diferentes, y por lo tanto falta de independencia; mientras que un valor pequeño del estadístico indica que hay poca diferencia entre ellas, lo cual nos indica que son independientes.

Este test es adecuado si las frecuencias esperadas para cada celda valen como mínimo 1 y no más de un 20 % de ellas tienen frecuencias esperadas menores que 5. En el caso de una tabla 2x2, estas cifras se alcanzan sólo cuando ninguna frecuencia esperada es menor que 5. Si esto no se cumple, puede, entre otras, utilizarse una prueba para pequeñas muestras llamada prueba exacta de Fisher.

1.3 Test exacto de Fisher

Este test se puede utilizar cuando no se cumplan las condiciones necesarias para aplicar el test de la Chi cuadrado (más de un 20 % de las frecuencias esperadas para cada celda son menores que 5). Aunque, dada la gran cantidad de cálculos necesarios para llegar al resultado final del test, los programas de Estadística sólo lo calculaban para tablas de contingencia 2x2, en versiones actuales pueden incorporar módulos específicos que amplían la capacidad del núcleo del programa base, y que sí que permiten evaluar el test de Fisher en tablas con más categorías. Por ejemplo, en PASW, si se ha instalado el módulo de Pruebas Exactas, se puede calcular el test Exacto de Fisher en tablas generales con F categorías en las filas y C categorías en las columnas.

El test Exacto de Fisher está basado en la distribución exacta de los datos y no en aproximaciones asintóticas, y presupone que los marginales de la tabla de contingencia están fijos. El procedimiento para su cálculo consiste en evaluar la probabilidad asociada, bajo el supuesto de independencia, a todas las tablas que se pueden formar con los mismos totales marginales que los datos observados y variando las frecuencias de cada casilla para contemplar todas las situaciones en las que hay un desequilibrio de proporciones tan grande o más que en la tabla analizada. Para el cálculo de la probabilidad asociada a cada tabla se utiliza la función de probabilidad de una variable discreta hipergeométrica.

Aunque generalmente el test Exacto de Fisher es más conservador que la Chi cuadrado (resulta más complicado que detecte diferencias estadísticamente significativas entre las proporciones), no obstante

tiene la ventaja de que se puede aplicar sin ninguna restricción en las frecuencias de las casillas de la tabla de contingencia.

1.4 Test de McNemar para datos emparejados

Hasta ahora hemos supuesto que las muestras a comparar eran independientes, es decir dos grupos diferentes en los que se había mirado una determinada característica. Por lo tanto, hemos realizado comparaciones de proporciones de individuos que presentan una determinada característica en dos grupos distintos, pero también nos podemos plantear comparar la proporción de individuos que presentan esa característica en un mismo grupo de individuos pero analizados en dos momentos diferentes. En este último caso se habla comparación de proporciones en datos emparejados, pareados o apareados.

Por ejemplo, si queremos ver si existen o no diferencias en la mejora de los síntomas de una determinada enfermedad, y para ello aplicamos dos fármacos distintos a un grupo de individuos en dos momentos diferentes en los que hayan contraído la misma enfermedad. En este caso, podría pensarse que resultaría adecuado aplicar tanto la chi cuadrado como el test exacto de Fisher para determinar si existe diferencias entre ambos fármacos en la proporción de pacientes curados, pero aquí hay una diferencia fundamental con los casos anteriores y es que sólo tenemos un grupo de pacientes y no dos. En este tipo de estudios se reduce considerablemente la variabilidad aleatoria, ya que es un mismo individuo el que se somete a los dos tratamientos, y el que manifieste mejoría en los síntomas no dependerá de otros factores tan importantes como, por ejemplo, la edad, el sexo o el tipo de alimentación, que pueden influir pero que tal vez no se controlen adecuadamente en un diseño de grupos independientes. Al reducir la variabilidad aleatoria mediante datos emparejados, pequeñas diferencias entre las proporciones pueden llegar a ser significativas, incluso con tamaños muestrales pequeños, lo cual se traduce en que este tipo de diseños del experimento resultan más eficientes a la hora de obtener resultados estadísticamente significativos.

No obstante, nuevos diseños implican nuevas formas de tratar los datos, y el procedimiento más adecuado es el que se utiliza en el test de McNemar para datos emparejados. Para su aplicación en nuestro ejemplo, se debería construir una tabla con 4 casillas en las que se contabilicen: las personas que han obtenido una mejoría de los síntomas con los dos fármacos, los que han obtenido con el primero y no con el segundo, los que han obtenido con el segundo y no con el primero y los que no han obtenido mejoría con ninguno.

Mejoría 1º \ Mejoría 2º	Sí	No	Totales
Sí	a	b	$a + b$
No	c	d	$c + d$
Totales	$a + c$	$b + d$	$n = a + b + c + d$

Con ello, la proporción muestral de pacientes que han experimentado mejoría con el medicamento 1 vale: $\hat{p}_1 = (a + b)/n$, e igualmente con el 2: $\hat{p}_2 = (a + c)/n$, y podemos plantear el contraste cuya hipótesis nula es que no hay diferencia de proporciones poblacionales entre ambos medicamentos: $H_0 : p_1 = p_2$, que puede realizarse sin más que tener en cuenta el oportuno intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, o también que, en el supuesto de igualdad de proporciones

$$z = \frac{b - c}{\sqrt{b + c}},$$

es un estadístico que sigue una distribución normal tipificada, y

$$\chi^2 = \frac{(b - c)^2}{b + c}$$

,

es un estadístico que sigue una distribución Chi-cuadrado con un grado de libertad. Con cualquiera de ellos, se podría calcular el p-valor del contraste.

2 Ejercicios Resueltos

- a) Dadas dos parejas de genes Aa y Bb, la descendencia del cruce efectuado según las leyes de Mendel, debe estar compuesto del siguiente modo:

Fenotipo	Frecuencias Relativas
AB	$9/16 = 0,5625$
Ab	$3/16 = 0,1875$
aB	$3/16 = 0,1875$
ab	$1/16 = 0,0625$

Elegidos 300 individuos al azar de cierta población, se observa la siguiente distribución de frecuencias:

Fenotipo	Frecuencias Observadas
AB	165
Ab	47
aB	67
ab	21

Se pide

- 1) Crear las variables fenotipo y frecuencia e introducir los datos de la muestra.
- 2) Ponderar los datos mediante la variable frecuencia.

Indicación

a' Seleccionar el menú **Datos**→**Ponderar casos**.

b' En el cuadro de diálogo resultante activar la opción **Ponderar casos mediante**, seleccionar la variable **frecuencia** en el campo **Variable frecuencia** y hacer click en el botón **Aceptar**.

- 3) Comprobar si esta muestra cumple las leyes de Mendel.

Indicación

a' Seleccionar el menú **Analizar**→**Pruebas no paramétricas**→**Cuadro de diálogo antiguos**→**Chi-cuadrado**.

b' En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar la variable **fenotipo** al campo **Lista Contrastar Variables**, y en **Valores esperados** marcar la opción **valores** e introducir las proporciones según las leyes de Mendel y siguiendo el orden en el que aparecen los fenotipos, y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- 4) A la vista de los resultados del contraste, ¿se puede aceptar que se cumplen las leyes de Mendel en los individuos de dicha población?
- b) En un estudio sobre úlceras pépticas se determinó el grupo sanguíneo de 1655 pacientes ulcerosos y 10000 controles, los datos fueron:

	O	A	B	AB
Paciente	911	579	124	41
Controles	4578	4219	890	313

- 1) Crear las variables participantes, grupo_sanguíneo y frecuencia e introducir los datos.
- 2) Ponderar los datos mediante la variable frecuencia.

Indicación

a' Seleccionar el menú **Datos**→**Ponderar casos**.

b' En el cuadro de diálogo resultante activar la opción **Ponderar casos mediante**, seleccionar la variable **frecuencia** en el campo **Variable frecuencia** y hacer click en el botón **Aceptar**.

- 3) Construir la tabla de contingencia y realizar el contraste Chi-cuadrado.

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos Descriptivos**→**Tablas de contingencia**.
- b' En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la variable **participantes** al campo **Filas** y la variable **grupo_sanguíneo** al campo **Columnas**, y hacer click sobre el botón **Estadísticos**.
- c' En el cuadro de diálogo que aparece, marcar la casilla **Chi-cuadrado** y hacer click en el botón **Continuar**.
- d' En el cuadro de diálogo inicial, hacer click sobre el botón **Casillas**.
- e' En el cuadro de diálogo que aparece, marcar las casillas **Frecuencias observadas** y **Esperadas**, y hacer click sobre el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- 4) A la vista de los resultados del contraste, ¿existe alguna relación entre el grupo sanguíneo y la úlcera péptica?, es decir, ¿se puede concluir que la proporción de pacientes y de controles es diferente dependiendo del grupo sanguíneo?
- c) Mitchell et al. (1976, Annals of Human Biology), partiendo de una muestra de 478 individuos, estudiaron la distribución de los grupos sanguíneos en varias regiones del sur-oeste de Escocia, obteniendo los resultados que se muestran:

	Eskdale	Annandale	Nithsdale	
A	33	54	98	185
B	6	14	35	55
O	56	52	115	223
AB	5	5	5	15
	100	125	253	478

- 1) Crear las variables **grupo_sanguíneo**, **región** y **frecuencia** e introducir los datos.
- 2) Ponderar el estudio, por la variable **frecuencia**

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Datos**→**Ponderar casos**.
- b' En el cuadro de diálogo resultante activar la opción **Ponderar casos mediante**, seleccionar la variable **frecuencia** en el campo **Variable frecuencia** y hacer click en el botón **Aceptar**.

- 3) Construir la tabla de contingencia y realizar el contraste Chi-cuadrado.

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos Descriptivos**→**Tablas de contingencia**.
- b' En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la variable **grupo_sanguíneo** al campo **Filas** y la variable **región** al campo **Columnas**, y hacer click sobre el botón **Estadísticos**.
- c' En el cuadro de diálogo que aparece, marcar la casilla **Chi-cuadrado** y hacer click en el botón **Continuar**.
- d' En el cuadro de diálogo inicial, hacer click sobre el botón **Casillas**.
- e' En el cuadro de diálogo que aparece, marcar las casillas **Frecuencias observadas** y **Esperadas**, y hacer click sobre el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- 4) En vista de los resultados del contraste, ¿se distribuyen los grupos sanguíneos de igual manera en las diferentes regiones?
- d) En un estudio para saber si el habito de fumar está relacionado con el sexo, se ha preguntado a 26 personas. De los 9 hombres consultados 2 respondieron que fumaban, mientras que de las 17 mujeres consultadas, 6 fumaban. ¿Podemos afirmar que existe relación entre ambas variables?

- 1) Crear las variables **sexo**, **fuma** y **frecuencia** e introducir los datos.
- 2) Ponderar el estudio, por la variable **frecuencia**

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Datos**→**Ponderar casos**.
- b' En el cuadro de diálogo resultante activar la opción **Ponderar casos mediante**, seleccionar la variable **frecuencia** en el campo **Variable frecuencia** y hacer click en el botón **Aceptar**.

- 3) Construir la tabla de contingencia y realizar el contraste Chi-cuadrado.

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos Descriptivos**→**Tablas de contingencia**.
- b' En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la variable **sexo** al campo **Filas** y la variable **fuma** al campo **Columnas**, y hacer click sobre el botón **Estadísticos**.
- c' En el cuadro de diálogo que aparece, marcar la casilla **Chi-cuadrado** y hacer click en el botón **Continuar**.
- d' En el cuadro de diálogo inicial, hacer click sobre el botón **Casillas**.
- e' En el cuadro de diálogo que aparece, marcar las casillas **Frecuencias observadas** y **Esperadas**, y hacer click sobre el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- 4) En vista de los resultados del contraste, ¿se distribuyen los fumadores de igual manera en ambos sexos?

Indicación

En este caso el procedimiento a seguir es igual que para la Chi cuadrado, pero vemos que ahora no se cumplen las condiciones para poder aplicar esta prueba, por eso nos tendremos que fijar en el **Estadístico exacto de Fisher**, que si podemos aplicar, teniendo en cuenta si estamos realizando un contraste bilateral o unilateral.

- e) Para probar la eficacia de dos fármacos diferentes contra las migrañas, se seleccionaron a 20 personas que padecían migrañas habitualmente, y se les dió a tomar a cada uno los fármacos en momentos diferentes. Luego se les preguntó si habían obtenido mejoría o no con el fármaco tomado. Los resultados fueron los siguientes:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fármaco 1	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí
Fármaco 2	No	No	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Fármaco 1	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Fármaco 2	Sí	No	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No	No

- 1) Crear las variables **Mejora_Farmaco1**, y **Mejora_Farmaco2** e introducir los datos.
- 2) Construir la tabla de contingencia y realizar el contraste de McNemar.

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos Descriptivos**→**Tablas de contingencia**.
- b' En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la variable **Mejora_Farmaco1** al campo **Filas** y la variable **Mejora_Farmaco2** al campo **Columnas**, y hacer click sobre el botón **Estadísticos**.
- c' En el cuadro de diálogo que aparece, marcar la casilla **McNemar** y hacer click en el botón **Continuar**.
- d' En el cuadro de diálogo inicial, hacer click sobre el botón **Casillas**.
- e' En el cuadro de diálogo que aparece, marcar las casillas **Frecuencias observadas** y **Esperadas**, y hacer click sobre el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- 3) En vista de los resultados del contraste, ¿podemos afirmar que existen diferencias significativas entre los dos fármacos?

Indicación

Otra forma de realizar este mismo contraste, sería seleccionado el menú **Analizar**→**Pruebas no paramétricas**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**2 muestras relacionadas**. Luego pasar las dos variables a contrastar al cuadro **Contrastar pares**, marcar la casilla **McNemary** hacer click sobre el botón **Aceptar**

3 Ejercicios propuestos

- a) Supongamos que queremos comprobar si un dado está bien equilibrado o no. Lo lanzamos 1200 veces, y obtenemos los siguientes resultados:

Número	Frecuencias de aparición
1	120
2	275
3	95
4	310
5	85
6	315

- 1) A la vista de los resultados, ¿se puede aceptar que el dado está bien equilibrado?
 - 2) Nos dicen que, en este dado, los números pares aparecen con una frecuencia 3 veces superior a la de los impares. Contrastar dicha hipótesis.
- b) Se realiza un estudio en una población de pacientes críticos hipotéticos y se observan, entre otras, dos variables, la evolución (si sobreviven SV o no NV) y la presencia o ausencia de coma, al ingreso. Se obtienen los siguientes resultados:

	No coma	Coma	
SV	484	37	521
NV	118	89	207
	602	126	728

Nos preguntamos: ¿es el coma al ingreso un factor de riesgo para la mortalidad?

- c) La recuperación producida por dos tratamientos distintos A y B, se clasifican en tres categorías: muy buena, buena y mala. Se administra el tratamiento A a 32 pacientes y el B a otros 28. De las 22 recuperaciones muy buenas, 10 corresponden al tratamiento A; de las 24 recuperaciones buenas, 14 corresponden al tratamiento A y de las 14 que tienen una mala recuperación, 8 corresponden al tratamiento A. ¿Son igualmente efectivos ambos tratamientos para la recuperación de los pacientes?
- d) Para contrastar la hipótesis de que las mujeres tienen más éxito en sus estudios que los hombres, se ha tomado una muestra de 10 chicos y otra de 10 chicas que han sido examinados por un profesor que aprueba siempre al 40% de los alumnos presentados a examen. Teniendo en cuenta que sólo aprobaron 2 chicos, utiliza el test de hipótesis más adecuado para decidir si la citada hipótesis es cierta.
- e) Se ha preguntado a los 150 alumnos de un curso, si estaban de acuerdo o no, con la metodología de enseñanza de dos profesores, distintos que les han dado clase en la asignatura de bioestadística. Los resultados se recogen en la siguiente tabla:

Profesor 1 \ Profesor 2	Opinión favorable	Opinión desfavorable
Opinión favorable	37	48
Opinión desfavorable	44	21

¿Podemos afirmar que existe diferente opinión por parte de los alumnos, sobre los dos profesores?

Análisis de Concordancia

1 Fundamentos teóricos

1.1 Introducción

La medición es un proceso que aparece siempre tanto en la práctica como en la investigación clínica. Hay variables que son sencillas de medir, como puede ser el peso, pero hay otras que conllevan cierto grado de subjetividad, como la intensidad del dolor, que hacen especialmente difícil su medición. En cualquier caso, el proceso de medición lleva asociado algún grado de error. Existen factores asociados a los individuos, al observador o al instrumento de medida que pueden influir en los resultados de las mediciones. Se denomina *validez* de una medición a la capacidad de poder medir lo que realmente se quiere medir mientras que se denomina *fiabilidad* o *reproducibilidad* de una medición a la capacidad de poder obtener un mismo valor cuando la medición se realiza sobre la misma muestra en más de una ocasión en condiciones similares. Los términos *concordancia* y *acuerdo* son sinónimos de reproducibilidad. En los estudios que tratan de evaluar la validez de una medida se comparan sus resultados con los obtenidos mediante una prueba de referencia (gold standard) que se sabe válida y fiable. Cuando se trata de estudiar la fiabilidad de una medición, se repite el proceso de medida para evaluar la concordancia obtenida entre las diferentes mediciones. En un estudio de la fiabilidad pueden valorarse los siguientes aspectos:

Concordancia intraobservador: tiene por objetivo evaluar el grado de coincidencia de las mediciones efectuadas por un mismo observador en las mismas condiciones.

Concordancia interobservador: tiene por objetivo evaluar el grado de coincidencia de las mediciones efectuadas por dos observadores en un mismo individuo.

Concordancia entre métodos de medición: tiene por objetivo evaluar el grado de coincidencia de las mediciones efectuadas con diferentes métodos de medida.

La concordancia entre mediciones es de gran interés en la práctica clínica. Las técnicas de análisis de la concordancia dependen del tipo de variable a estudiar. En el caso de variables cuantitativas se utiliza habitualmente el coeficiente de correlación intraclass, mientras que en el caso de variables cualitativas el estadístico más utilizado es el índice kappa.

1.2 Concordancia entre dos variables cuantitativas: Coeficiente de correlación intraclass

En la investigación clínica resulta muy frecuente la evaluación de la fiabilidad, o concordancia, de las medidas realizadas, pudiéndose distinguir entre dos tipos de situaciones diferentes:

- Aquellas en las que se determina la concordancia en los resultados cuando se repite la medición con el mismo instrumento en condiciones idénticas.
- Aquellas en las que se determina hasta qué punto los resultados obtenidos con diferentes instrumentos de medida, o con diferentes observadores, concuerdan.

Por ejemplo, podríamos plantearnos el acuerdo entre las medidas de la presión arterial sistólica final, tomadas en los mismos pacientes y en idénticas condiciones (también por el mismo observador), excepto que una de las medidas se ha hecho con el tensiómetro habitual y la otra con un tensiómetro electrónico de muñeca.

Para analizar la concordancia entre este tipo de variables numéricas, muy a menudo se ha utilizado r , el coeficiente de correlación de Pearson, pero no resulta un índice adecuado ya que dos instrumentos pueden medir sistemáticamente cantidades diferentes uno del otro, y sin embargo la correlación podría incluso ser perfecta. Por ejemplo, supongamos que la medida del tensiómetro de muñeca es sistemáticamente 10 mmHg inferior a la obtenida con el tensiómetro habitual. De esta forma, si llamamos y a la medida del tensiómetro de muñeca y x a la del habitual, ambas expresadas en mmHg, concluiremos que $y = x - 10$ con una correlación lineal perfecta ($r = 1$); sin embargo, evidentemente, la concordancia entre ambos métodos de medida deja bastante que desear. En definitiva, el coeficiente de correlación lineal mide la intensidad de la asociación lineal pero no proporciona información sobre el nivel de acuerdo entre las medidas.

El índice estadístico que permite cuantificar el acuerdo entre variables numéricas es el *Coeficiente de Correlación Intraclass (CCI)*, cuyo cálculo se basa en un análisis de la varianza (ANOVA) en el que se tiene en cuenta que la variabilidad total de los datos puede dividirse en tres componentes:

- La variabilidad debida a las diferencias entre los distintos pacientes: P .
- La debida a las diferencias entre observadores o métodos de observación: O .
- La residual aleatoria inherente a toda medición: R .

A partir de ello, se define el CCI como el cociente entre la variabilidad debida a los pacientes y la variabilidad total:

$$CCI = \frac{P}{P + O + R},$$

El valor del CCI siempre se encuentra entre 0 y 1, de tal forma que si la variabilidad debida al observador (o método de observación), junto con la residual, son muy pequeñas, el CCI será muy próximo a 1, y la concordancia entre las medidas muy buena. Por el contrario, si la variabilidad entre los pacientes es muy pequeña comparada con la que introduce el observador, el CCI será muy próximo a 0 y la concordancia mala o muy mala.

Generalmente, para delimitar entre qué valores del CCI podemos considerar que la concordancia es muy buena, buena, moderada, mediocre o mala, se utiliza la siguiente tabla:

Valor de CCI	Fuerza de la Concordancia
$CCI \geq 0,9$	Muy buena
$0,7 \leq CCI < 0,9$	Buena
$0,5 \leq CCI < 0,7$	Moderada
$0,3 \leq CCI < 0,5$	Mediocre
$CCI < 0,3$	Mala o nula

La tabla anterior nos indica el grado de bondad estadístico de la concordancia, pero para establecer si una concordancia es clínicamente buena, la respuesta no la puede dar la tabla, sino la experiencia previa del experimentador, que es quien marca el valor del CCI que considera necesario.

1.3 Concordancia entre dos variables cualitativas: Kappa de Cohen

La existencia o no de relación entre variables cualitativas se apoya, habitualmente, en el contraste de Chi Cuadrado (o similares); no obstante, como ya ocurría con las variables cuantitativas, la existencia de relación no implica concordancia.

Para entender cómo se cuantifica la concordancia entre variables cualitativas, supongamos que tenemos, por ejemplo, dos médicos diferentes que observan a los mismos 100 pacientes, y los diagnostican como enfermos o sanos, con los resultados que aparecen en la siguiente tabla de contingencia:

Médico 1 \ Médico 2	Enfermos	Sanos	Totales
Enfermos	8	12	20
Sanos	17	63	80
Totales	25	75	100

Evidentemente, la concordancia en el diagnóstico sería tanto mejor cuantos más pacientes se situasen en las casillas en que coinciden los diagnósticos de los dos médicos y menos en las casillas en que los diagnósticos son diferentes. Si como criterio de concordancia simplemente nos fijáramos en la proporción de diagnósticos coincidentes, tendríamos 71 pacientes de un total de 100, es decir un 71 % de acuerdo. No obstante lo anterior, en el caso de que ambos diagnósticos fuesen independientes, simplemente por azar cabría esperar que, en la casilla correspondiente a un diagnóstico de enfermo por parte de los dos médicos, hubiese una frecuencia esperada de $25 \cdot 20/100 = 5$ pacientes, y en la casilla correspondiente a un diagnóstico de sano por parte de ambos médicos $75 \cdot 80/100 = 60$ pacientes. Por lo tanto, simplemente por azar se hubiesen producido 65 coincidencias (un 65 % de acuerdo), con lo cual sólo se han logrado 6 coincidencias más de las que cabría esperar por azar. Dividiendo esas 6 coincidencias entre las 35 que se hubiesen podido dar como máximo sin tener en cuenta el azar, obtenemos un porcentaje del 17,1 %, que, ahora sí que cuantifica la concordancia sin tener en cuenta el azar, y que en nada se parece al 71 % de acuerdo que parecía deducirse de los datos originales.

El ejemplo anterior pone de manifiesto la discrepancia tan grande que puede haber entre la proporción o porcentaje de observaciones concordantes P_o , también llamada concordancia simple, y la proporción o porcentaje de concordancia más allá del azar. Esta última concordancia es lo que cuantifica precisamente el índice *kappa de Cohen*, κ , que se calcula como:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e},$$

Donde P_o es la proporción de observaciones concordantes, y P_e es la proporción de observaciones concordantes simplemente por azar, suponiendo independientes las dos variables que cruzamos en la tabla de contingencia.

Sin más que sustituir en la fórmula las proporciones del ejemplo anterior, comprobamos cómo el índice κ tiene un valor de 0,171.

Para interpretar los valores del índice Kappa κ se suele utilizar la siguiente tabla:

Valor de κ	Fuerza de la Concordancia
$\kappa \geq 0,8$	Muy buena
$0,6 \leq \kappa < 0,8$	Buena
$0,4 \leq \kappa < 0,6$	Moderada
$0,2 \leq \kappa < 0,4$	Mediocre
$\kappa < 0,2$	Mala o nula

Por lo tanto el índice kappa obtenido indica que la concordancia del diagnóstico entre ambos médicos es mala.

1.4 Concordancia entre dos variables cualitativas ordinales: Kappa ponderado

Si el índice kappa κ se aplica a variables cualitativas ordinales, la prueba asigna el mismo porcentaje de desacuerdo a cualquier diferencia de niveles de las variables estudiadas. Es decir, si dos médicos clasifican el estado de un tumor en una escala de 1 a 4, la no coincidencia no establecería si dicha falta de coincidencia es de 1, 2 o 3 niveles. Para evitar este problema se puede utilizar el índice *kappa ponderado* en el que se asigna un peso distinto a cada diferencia obtenida entre los dos evaluadores, pues parece lógico asignar más peso cuanto mayor sea la diferencia entre los niveles.

El índice Kappa ponderado κ_w se calcula mediante:

$$\kappa_w = 1 - \frac{\sum w_{ij} P_{oij}}{\sum w_{ij} P_{eij}},$$

donde P_{oij} es la proporción observada en la casilla (i, j) y P_{eij} es la proporción esperada en la casilla (i, j) , es decir la casilla situada en la fila i y en la columna j de la tabla de contingencia. Para asignar la ponderación existen dos métodos, el lineal y el cuadrático. En la ponderación lineal el peso de una casilla (i, j) viene dado por $w_{ij} = |i - j|$ mientras que en la ponderación cuadrática, que es la más utilizada, viene dado por $w_{ij} = (i - j)^2$.

Finalmente, hay que indicar que cuando el número de evaluaciones es superior a dos, la prueba para valorar la concordancia entre k variables cualitativas ordinales, es el *Coefficiente de Concordancia de Kendall*.

2 Ejercicios resueltos

- a) Se ha medido la presión arterial sistólica en un grupo de 20 pacientes con el tensiómetro habitual y con un tensiómetro de muñeca, obteniéndose los siguientes resultados:

Tensiómetro habitual	Tensiómetro de muñeca	Tensiómetro habitual	Tensiómetro de muñeca
112	124	133	126
124	116	115	121
96	88	104	98
106	110	86	94
138	144	93	102
155	150	144	132
86	82	125	120
126	118	112	104
114	120	108	108
92	97	98	98

Se pide

- 1) Crear las variables `tens_habitual` y `tens_muñeca` e introducir los datos de la muestra.
- 2) Calcular el coeficiente de correlación intraclase e interpretar el resultado.

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Analizar**→**Escala**→**Análisis de fiabilidad**.
- b' Seleccionar las variables `tens_habitual` y `tens_muñeca` al campo **Elementos**, y hacer click en el botón **Estadísticos**.
- c' En el cuadro de diálogo resultante marcar **Coeficiente de correlación intraclase**.
- d' En el campo **Modelo**: seleccionar la opción **Dos factores, efectos mixtos** y en el campo **Tipo**: seleccionar la opción **Acuerdo absoluto**. Se ha escogido el modelo indicado pues el primer factor de variabilidad serían los pacientes, que entendemos que se han escogido de forma aleatoria y sus efectos serían aleatorios, y el segundo factor es el aparato de medida que en nuestro caso es de efectos fijos, pues el tensiómetro habitual y el de muñeca no se han sacado de una muestra aleatoria de tensiómetros.
- e' Hacer click sobre el botón **Continuar** y **Aceptar**. arterial obtenidas con el tensiómetro habitual y con el de muñeca es muy buena.

- 3) Dibujar un gráfico de dispersión en el que aparezca la recta de regresión de la presión arterial medida con el tensiómetro de muñeca en función de la medida con el tensiómetro habitual.

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**, elegir la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- b' Seleccionar la variable `tens_muñeca` en el campo **Eje Y** del cuadro de diálogo.
- c' Seleccionar la variable `tens_habitual` en el campo **Eje X** del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- d' Editar el gráfico realizado haciendo un doble click sobre él.
- e' Seleccionar los puntos haciendo click sobre alguno de ellos.
- f' Hacer click con el botón derecho del ratón y seleccionar **Añadir línea de ajuste total**.
- g' Cerrar la ventana **Propiedades** y la ventana del editor de gráficos.

- 4) Añadir al gráfico obtenido en el apartado anterior, la recta de regresión de la presión arterial medida con el tensiómetro de muñeca en función de la medida con el tensiómetro habitual, que se obtendría si ambos procesos de medida dieran exactamente el mismo resultado.

Indicación

- a' Editar el gráfico realizado en el apartado anterior haciendo un doble click sobre él.
- b' Hacer click con el botón derecho del ratón y seleccionar **Añadir línea de referencia desde la ecuación** y en el campo **Ecuación personalizada** que aparece en **Línea de referencia** de la ventana **Propiedades**, escribir x para representar la recta $y = x$.
- c' Cerrar la ventana **Propiedades** y la ventana del editor de gráficos.

- 5) Crear la variable **diferencia** obtenida restando **tens.habitual** menos **tens.muñeca**

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular...**
- b' Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **diferencia**, dentro del campo **Variable de destino:**.
- c' En el cuadro de diálogo **Expresión numérica:** escribir **tens.habitual - tens.muñeca** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- 6) Crear la variable **tens.media** cuyos valores serán las medias de **tens.habitual** y **tens.muñeca**

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular...**
- b' Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **tens.media**, dentro del campo **Variable de destino:**.
- c' En el cuadro de diálogo **Expresión numérica:** escribir **(tens.habitual + tens.muñeca)/2** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- 7) Representar gráficamente los valores de la diferencia de tensiones en función de su media.

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Gráficos**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**Dispersión/Puntos**, elegir la opción **Dispersión simple** y hacer click sobre el botón **Definir**.
- b' Seleccionar la variable **diferencia** en el campo Eje Y del cuadro de diálogo.
- c' Seleccionar la variable **tens.media** en el campo Eje X del cuadro de diálogo y hacer click sobre el botón **Aceptar**.

- 8) Crear la variable **dif.abs**, cuyos valores serán los valores absolutos de la variable **diferencia**, y la variable **desacuerdo**, que tomará el valor 0 si las medidas con ambos métodos son iguales y el valor 1 si son distintas.

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Transformar**→**Calcular...**
- b' Introducir el nombre de la nueva variable que vamos a crear, en este caso **dif.abs**, dentro del campo **Variable de destino:**.
- c' En el cuadro de diálogo **Expresión numérica:** escribir **ABS(diferencia)** y hacer click sobre el botón **Aceptar**.
- d' Crear una variable denominada **desacuerdo** e introducir un 0 cuando **dif.abs** sea 0 y un 1 en caso contrario.

- 9) Representar gráficamente el porcentaje de discordancia entre ambos métodos de medición de la tensión arterial.

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Analizar**→**Superviv.**→**Kaplan-Meier**.
- b' Seleccionar la variable **dif.abs** al campo **Hora:** y la variable **desacuerdo** al campo **Estado:**.
- c' Hacer click en el botón **Definir evento...**
- d' En el cuadro de diálogo resultante seleccionar la opción **Valor único:**, poner un 1 en dicho campo y hacer click sobre el botón **Continuar**.
- e' Hacer click sobre el botón **Opciones** y marcar **Suprviv.** en **Gráficos**.
- f' Hacer click sobre el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- b) Se entregaron a dos radiólogos A y B un conjunto de radiografías de tórax de pacientes oncológicos, para que informaran si presentaban metástasis en los pulmones o no. Ambos radiólogos analizaron todas las radiografías y cada uno de ellos emitió su informe, indicando en cuáles de ellas se apreciaban metástasis y en cuáles no. Como resultado de dichos informes hubo 32 radiografías en que ambos radiólogos apreciaron metástasis, 68 radiografías en que ninguno las apreció, 6 radiografías en que el radiólogo A las apreció y el B no, y 10 en que el B las apreció y el A no.

- 1) Crear las variables **opiniónA**, **opiniónB** y **frecuencia** e introducir los datos.
- 2) Ponderar los datos mediante la variable **frecuencia**.

Indicación

- a' Seleccionar el menú **Datos**→**Ponderar casos**.
- b' En el cuadro de diálogo resultante activar la opción **Ponderar casos mediante**, seleccionar la variable **frecuencia** en el campo **Variable de frecuencia** y hacer click en el botón **Aceptar**.

- 3) Construir la tabla de contingencia, calcular el índice Kappa de Cohen e interpretar el resultado.

Indicación

- a'* Seleccionar el menú **Analizar**→**Estadísticos Descriptivos**→**Tablas de contingencia**.
b' En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar la variable **opiniónA** al campo **Filas** y la variable **opiniónB** al campo **Columnas**, y hacer click sobre el botón **Estadísticos**.
c' En el cuadro de diálogo que aparece, marcar la casilla **Kappa**, y hacer click en el botón **Continuar** y **Aceptar**.

- c) Un tribunal médico tiene que evaluar las aptitudes psicofísicas de un grupo de aspirantes a ingreso en un cuerpo de la Administración. El tribunal está formado por tres médicos, cada uno de los cuales tiene que analizar los datos de todos los aspirantes, mantener una entrevista personal con cada uno de ellos y emitir un informe que se concreta en: Apto, Dudoso o No Apto. Los resultados de dicho informe fueron los siguientes:

Médico 1	Médico 2	Médico 3
Apto	Apto	Apto
Apto	Dudoso	Apto
Dudoso	Apto	Apto
No Apto	No Apto	Dudoso
No Apto	No Apto	No Apto
Apto	Apto	Apto
Apto	Apto	Apto
Dudoso	Apto	Dudoso
No Apto	Dudoso	No Apto
Apto	Apto	Apto

- 1) Crear las variables **médico1**, **médico2** y **médico3** e introducir los datos, asignando el valor 0 a No Apto, el 1 a Dudoso y el 2 a Apto.
 2) Calcular el coeficiente de concordancia **W de Kendall** e interpretar el resultado..

Indicación

- a'* Seleccionar el menú **Analizar**→**Pruebas no paramétricas**→**Cuadros de diálogo antiguos**→**K muestras relacionadas**.
b' En el cuadro de diálogo resultante seleccionar las variables **médico1**, **médico2** y **médico3** en el campo **Variables de contraste**, marcar en **Tipo de prueba** la opción **W de Kendall** y hacer click en el botón **Aceptar**.
c' El coeficiente de correlación **W de Kendall** es 0,233, lo que indica que hay poca concordancia.

3 Ejercicios propuestos

- a) Se ha medido la concentración de ácido úrico en sangre en un grupo de diez pacientes con el equipo tradicional y con un equipo nuevo, obteniéndose los siguientes resultados, expresados en mg./dl.:

Tradicional	5,4	6,2	3,7	7,6	4,5	3,8	5,2	4,7	4,9	5,5
Nuevo	5,8	6,9	3,4	6,4	4,5	4,4	5,8	5,6	4,2	6,8

Se desea:

- 1) Calcular el coeficiente de correlación intraclase e interpretarlo en términos de concordancia de las medidas de la concentración de ácido úrico en sangre obtenidas con ambos equipos.
 2) Dibujar el diagrama de dispersión, en el que aparezca la recta de regresión de las concentraciones de ácido úrico obtenidas con el equipo nuevo sobre las obtenidas con el equipo tradicional, y la recta de regresión que se obtendría si el equipo nuevo siempre diera un resultado 0,8 mg/dl superior al que proporciona el equipo tradicional.

- b) Se plantean a un grupo de personas dos tests A y B para determinar si su régimen alimenticio es adecuado o no. Como resultado de los test hubo 72 personas cuyo régimen alimenticio evaluado con ambos tests resultó adecuado, 34 personas en que con ninguno de los tests resultó adecuado, 12 personas cuyo régimen era adecuado según el test A pero no según el test B y 10 personas cuyo régimen era adecuado según el test B pero no según el test A. Se pide:
- 1) Obtener la tabla de contingencia correspondiente a los resultados obtenidos con ambos tests.
 - 2) ¿Hay mucha coincidencia entre los resultados obtenidos con ambos tests? Calcular el índice de Kappa y contestar a partir del resultado obtenido.